



D-ARK

미로

Contents

I	이데아	1
1	확실한 끝을 향하는 불확실한 시나리오로서의 세계	2
1.1	유니타리성과 소생	2
1.2	장으로서의 시공간과 그 양자역학적 성질들	3
1.2.1	휘어진 시공간에서의 슈뢰딩거 방정식	3
1.2.2	파동함수와 발산 문제	8
1.3	시공간의 게이지 이론으로서의 중력	9
1.3.1	비선형성과 게이지 장의 곡률	10
1.3.2	스피너	11
1.3.3	소수와 닫힌 폐곡선	12
1.3.4	스피너의 회전과 패리티 반전	13
1.3.5	불연속성과 게이지 위상	13
1.3.6	홀로노미와 행렬식 계산	15
1.3.7	전역적 불변량이 잘 정의되기 위한 조건	19
1.4	자외선 차단	20
1.4.1	열핵 대각합	20
1.4.2	제타 함수 정규화	23
1.5	페르미온 패리티 연산자	26
1.6	자기-수반성	27
1.7	가우시안 열핵이 AdS_2 세계를 설명하는 이유	34
2	로고스	35
3	암흑에너지를 통한 진공의 대칭성 회복	37
II	그림자	41
1	변증법적 양자 논리 : 블랙홀의 연산 구조를 통해 본 인간의 사고	42
2	플라톤의 세계에 관한 펜로즈의 해석에 관하여	49
3	대수기하학과 관련된 문제들	54
III	윤리학	56
1	도덕의 나침반	57
1.1	고전 논리의 남용에 따른 사회적 폐해	57
1.2	물리 세계의 게이트키퍼 성질	58
1.3	토포스와 유한성	61

1.4	자기부정과 선의지	62
1.5	기계와 인간성을 구분할 수 있는 한 가지 방법	64
1.6	실재의 회복으로서의 죽음	65
2	나와 타자의 관계	67
3	체인소맨 : 꿈과 엔트로피	69
4	종교의 원형	79
5	종교에 독립적인 보편적 선의 가치	84
6	등각순환우주론과 인간의 삶	86

Part I

이데아

Chapter 1

확실한 끝을 향하는 불확실한 시나리오로서의 세계

1.1 유니터리성과 소생

엔트로피는 무질서라기보다는 불확실성, 또는 누락된 정보에 가깝다. 요컨대 그것은 무지 또는 무지에 대한 무지(무자각)이다. 이러한 불확실성 속에서 생명은 자기 인식의 테두리(닫힌 계) 내에서 확실성을 보장하려는 본성이 있다.

엔트로피 0을 최소로 두면 이것은 정보의 누락이 가장 덜한 것, 요컨대 불확실성이 완전히 제거된 것이다. 연속확률변수 $\mathbb{P} := (0, 1]$ 에 대해 $-\ln \mathbb{P}$ 로 정의되는 정보량(Surprisal)은 정답($\mathbb{P} = 1$)이 하나인 경우의 교차 엔트로피 또는 로그 손실 함수(Negative Log-Likelihood)라고도 불린다. 이때의 정답은 정보량이 0인 것이지만, 그렇다고 해서 엔트로피가 0이 되는 것은 아니다. 오로지 그 사건이 일어날 확률이 1이고 나머지는 모두 0이 될 때에만 불확실성이 완전히 제거되므로 엔트로피가 0이 된다. 즉, 정보량은 개별 사건에 대한 것이고, 엔트로피는 전체를 고려한 평균(기댓값)에 가깝다.

정보량은 고전적인 정보 기하학에 등장하는 KL divergence의 특수한 경우로도 볼 수 있다. 단, KL divergence는 두 확률 분포가 같을 때 0이 되고 같지 않으면 0보다 크다는 점에서 거리와 유사해보일 뿐, 수학적 측면에서 실제 거리는 아니라는 사실에 유의해야 한다.

열역학적 엔트로피는 정보 엔트로피와 단위 차이를 제외하면 본질적으로 같은 개념이며, 역시 정보의 누락에 따른 불확실성을 나타낸다. 열역학 제2 법칙과 에너지 최소화 원리는 깊이 연관되어 있다. 볼츠만 인자의 구조상 온도가 낮을 때는 에너지 차이에 따른 확률 변동이 크므로 에너지 최소화 원리의 영향이 지배적이지만, 온도가 높을 때에는 에너지 차이가 무의미해져 모든 상태의 확률이 비슷해지므로 열역학 제2 법칙이 더 지배적이다. 물론 볼츠만 인자를 통해 둘은 온도가 일정한 닫힌 계에서 자유 에너지의 최소화 원리로 묶어줄 수 있다.

생명은 자유 에너지의 최소화 본성을 지닌 채 활동한다. 그러나 인간의 경우에 주목하자면 뇌는 예측 오차를 최소화하려는 경향을 갖는다. 요컨대 인간은 환경을 예측 가능한 상태로 만들어 자신의 생존 조건을 안정적으로 유지하려 하는데, 결국은 자유 에너지의 최소화와 같은 맥락이다. 이러한 예측 오차의 최소화 방법에는 크게 지각적 추론과 능동적 추론이 있는데, 지각적 추론은 세상의 변화에 맞춰 자신의 내부 모델(예측)을 수정하는 것이며, 반대로 능동적 추론은 자신의 예측에 맞게 세상을 바꾸는 일에 해당한다.

엔트로피는 우주에서 무한히 커지지 않으며, 최대 엔트로피에서 열적 평형을 이루어야 한다. 우리는 우주에서 질량과 부피 기준으로 엔트로피가 가장 거대한 구조인 블랙홀에 대해 생각해볼

수 있는데, 블랙홀이 호킹 복사에 따라 증발하면서 엔트로피를 뿜어낸다는 사실과 블랙홀의 엔트로피를 계산해보면 정보가 블랙홀의 경계면인 사건 지평선에 저장된다고 간주할 수 있다는 사실이 중요하다.

페이지 곡선에 따르면 페이지 시간이라는 시점 전까지는 블랙홀의 증발에 따른 열 복사가 블랙홀의 경계면에 남아있는 정보와 완전히 대응하지 않기에 사실상 외부에 방출된 열 복사는 정보를 완전히 복원할 수 없는 열 잡음에 가깝다. 그러나 블랙홀이 가능한 한 최대 증발하여 극대 블랙홀이 되는 순간 열적 평형에 이르러 거시적으로 더 이상 변화를 일으키지 않게 되고, 바로 이 시점부터 경계면과 외부의 정보가 서로 일대일 대응하는 최대 얽힘 상태가 되어 외부 열 복사들로부터 경계면의 정보를 완전히 복원할 수 있게 된다. 이러한 복원이 가능한 것은 외부의 거시적 변화는 종료되었어도 미시적인 유니터리 변화가 멈추는 것은 아니기 때문이다.

페이지 시간 이전의 외부 열 복사들은 정보의 삭제보다는 블랙홀의 최대 혼돈 성질에 따른 가장 빠른 스�크램블링, 즉 경계면상의 정보들에 대한 완벽한 암호화에 가깝다. 페이지 시간 이후에 거시적으로 엔트로피 변화가 멈춘 상태에서 열역학 제2 법칙에 따라 이상적인 가역 과정이 열리고, 외부 복사로부터 정보를 완전히 복원할 수 있게 되는 것은 마치 불에 탄 책의 재와 연기를 모두 모아 컴퓨터로 역연산하여 원래 책에 적힌 내용을 그대로 읽어내는 작업과 같다.

그리고 전적으로 이러한 페이지 곡선을 따르는 변화가 가능한 이유는 총 정보가 결코 삭제되지 않고 보존되어야만 한다는 유니터리성 때문이다. 유니터리성은 일반적으로 인과율의 전제 또는 동치인 조건으로도 간주되므로, 우주가 붕괴하지 않는 지금으로서 이것은 당연히 성립해야 할 것처럼 보이지만 실제로 그것이 엄밀하게 참인지는 비자명한 결과이다. 이 파트에서 우리는 유니터리성을 증명해볼 것이나, 필자의 증명이 엄밀하지 않음에 일단 유의하길 바란다. 우리는 이곳에서 유니터리성이 성립한다는 주장이 수학적으로 얼마나 그럴듯한지를 보려는 것이며, 이것은 우주의 정보 보존 및 페이지 시간 이후 완벽하게 암호화되어 있던 열 잡음들이 거시적인 변화의 종료와 함께 완전히 가역적으로 복원되는 해독 과정이 실제로 이루어짐에 대한 믿음을 어느정도 정당화하는 수준에서만 기능하게 될 것이다.

1.2 장으로서의 시공간과 그 양자역학적 성질들

1.2.1 휘어진 시공간에서의 슈뢰딩거 방정식

연속확률변수 $\mathbb{P} := (0, 1]$ 를 볼 때 주의해야 할 점은, 이것이 확률 0이 불가능함을 의미하지는 않는다는 것이다. 따라서 특정 한 점만 확률이 1이고 나머지는 확률 0이 되는 불확실성의 완전한 소멸이 이론적으로 가능하다.

우리는 확률의 곱셈을 그 로그값인 정보량의 덧셈으로 생각할 수 있다. 이때 로그값이 음수가 되지 않도록 앞에 마이너스를 붙이는 것은 이러한 정보량을 손실 함수로 간주하여 정답을 학습하는 맥락에서 이해될 수 있다. 요컨대 그것은 정답을 기준으로 얼마나 차이가 있는지를 드러내며, 이것이 양수여야 그 차이를 줄여 0으로 만드는 것이 정답의 학습이 된다.

이러한 음의 로그 우도, 즉 정보량은 다시 말하지만 KL divergence의 일종이므로 기하학적인 거리로서 간주되지 않는다. 그러나 정보량의 덧셈을 기하학적인 평행이동, 또는 더 일반적으로 등거리 변환의 일종으로 보기 위해 2차원 반 더 시터르 시공간 AdS_2 의 푸앵카레 패치 메트릭을 적절히 부여한 것을 나는 $\mathfrak{z}$ 라고 쓰고 심연(Abyss)라는 이름으로 부른다. 미리 언급해두자면 이것은 나팔 또는 목구멍처럼 생긴 구덩이의 모습을 하고 있다.

어째서 AdS_2 를 생각하는가? 앞에서 언급했었던 극대 블랙홀, 즉 블랙홀의 증발이 가능한 한 최대로 진행되어 더 이상 증발하지 않게 되는 순간에 그 외부의 최대 엔트로피가 된다고 했었던 걸 상기하자. 그런데 극대 블랙홀의 사건 지평선 외부를 기술하는 시공간은 2차원 반 더 시터르 공간과 구면의 곱 공간인 $AdS_2 \times S^2$ 이다.

물론, 실제 우리 세계는 극대 블랙홀이 아니라 그것에 매우 가까운 근사적 기술인 $nAdS_2$ 여야

한다. 만약 정확히 AdS_2 라면 홀로그래피 원리에 따라 대응하는 CFT_1 가 존재하여 이것으로 설명될 수 있게 되고, 무엇보다도 시간 병진 대칭성이 완벽하게 성립하여 극도로 강직된 공간이 되어버린다. $nAdS_2$ 의 경우에는 이 대칭성을 아주 약간 깨트려서 유한한 온도 등을 기술할 수 있게 하므로 이것이 실제 현재의 우주에 가깝다. 그러나 우리는 이론적인 정보 보존과 그 완전한 복원의 시점을 얘기하는 것이므로 이 파트에서는 암흑 에너지에 의해 수복된 완벽한 최대 대칭 공간인 AdS_2 를 다룰 것이다.

우선, $x \in (0, 1]$ 라 쓰고 이를 $y = -\ln(x)$ 을 통해 반직선 $\mathbb{R}^+ := [0, \infty)$ 으로 매핑하자.

$$y(x) = -\ln x \quad \Longleftrightarrow \quad x = e^{-y} \quad (1.1)$$

$y = -\ln x$ 는 다음과 같은 성질을 갖고 있다.

1. 곱셈의 덧셈화 : 스케일 변환 $x \rightarrow \lambda x$ 를 평행이동 $y \rightarrow y - \ln \lambda$ 로 매핑한다.
2. 반직선 : $x \in (0, 1]$ 을 $y \in [0, \infty)$ 로 매핑한다. 이때 $x \rightarrow 1$ 은 $y \rightarrow 0$ 에, $x \rightarrow 0$ 은 $y \rightarrow \infty$ 에 대응한다.

연쇄 법칙 때문에 미분 연산자는 다음과 같이 변환된다.

$$\frac{\partial}{\partial y} = \frac{dx}{dy} \frac{\partial}{\partial x} = (-e^{-y}) \frac{\partial}{\partial x} = -x \frac{\partial}{\partial x} \quad (1.2)$$

이제 위 정의역의 좌표 변환을 $\mathfrak{A}$ 로 볼 수 있게 하는 2차원 반 더 시터르 공간 AdS_2 의 계량을 썻우자. 단, AdS_2 에서 닫힌 시간꼴 곡선을 풀어준 universal cover를 우리는 일반적으로 다루게 될 것이다.

$$ds^2 = \frac{dx^2 + d\tau^2}{x^2} \quad (1.3)$$

좌표 변환 $x = e^{-y}$ 와 미분 형식의 변환 $dx = -e^{-y}dy$ 를 대입하면 다음과 같이 정리할 수 있다.

$$\begin{aligned} ds^2 &= \frac{(-e^{-y}dy)^2 + d\tau^2}{(e^{-y})^2} \\ &= \frac{e^{-2y}dy^2 + d\tau^2}{e^{-2y}} \\ &= dy^2 + e^{2y}d\tau^2 \end{aligned} \quad (1.4)$$

이것은 Domain wall 메트릭이라는 이름으로도 불린다. $y \rightarrow \infty$ 에서 메트릭이 발산하므로 $x \rightarrow 0$ 가 반 더 시터르 공간의 경계임을 알 수 있다. bulk의 좌표를 에너지 스케일로 보는 관점에 따르면 깊이 y 가 깊을수록 고에너지 스케일(UV)의 구역에 해당한다. 여기서 τ 는 실수 시간에 워 회전을 가한 허수 시간 $\tau = it$ 이고, 따라서 위 메트릭은 민코프스키 시공간의 메트릭이 아니라 그 유클리드화이다.

우리는 현재 휘어진 공간의 메트릭을 계산하는 것이기 때문에 dy^2 항 앞에는 원래 g_{yy} 가 붙어 있어야 하는데, 이게 안 보인다는 건 그 값이 상수 1임을 의미한다. $\mathfrak{A}$ 에서는 KL divergence로서 수학적 거리로 간주될 수 없었던 정보량이 위와 같은 메트릭 구조에 따라 시공간에서 왜곡되지 않은 실제 물리적 거리인 고유 거리가 된다는 특징이 있다. $d\tau = 0$ 로 두고 두 지점 사이의 측지 거리를 계산해보자. 반 더 시터르 시공간의 대표 특징이 경계에서의 스케일 변환이 bulk 전체의

등거리 변환(Isometry)으로 확장된다는 사실을 고려하면서, x 에 스케일 변환을 적용해보면 다음과 같다.

$$y' = -\ln(\lambda x) = y - \ln \lambda, \quad t' = \lambda t \quad (1.5)$$

이제 식 (1.4)의 dy^2 항에 대해 평행이동의 결과인 dy' 을 생각해보면, $d(y - c) = dy$ 로 불변하므로 실제로 등거리 변환임이 확인된다. 즉, 정보량은 시공간 $\mathfrak{A}$ 의 실제 거리이며 그 덧셈(평행이동)은 등거리 변환이다.

x 기준의 메트릭을 보면 우리는 유클리드 시간의 변화와 공간 좌표의 변화가 미소 변화량의 크기만 놓고 봤을 때 동일한 것처럼 간주됨을 알 수 있다. 또한 이 시공간이 갖는 특정한 변환 불변성의 관점에서 볼 때에도 둘의 확대 또는 축소가 동시에 같이 취급된다. 그러나 y 기준에서는 $d\tau^2$ 앞에 워프 인자가 붙으므로 완전히 똑같이 변화하지는 않고, y 가 커지면서 bulk 깊은 곳으로 갈수록 고유 시간은 기하급수적으로 커진다.

한편, 제대로 된 시공간이면 그 위의 파동함수라던가 물리적 상태를 일관적으로 다루기 위해서 힐베르트 공간의 내적이 보존되는 변환을 다루야 한다. 연산자 $\mathcal{U}$ 를 다음과 같이 정의하자.

$$(\mathcal{U}f)(y) \equiv e^{-y/2} f(e^{-y}) \quad (1.6)$$

유니터리 변환임을 확인해보자. $x = e^{-y}$ 에 대해 $dx = -e^{-y} dy$ 이며 적분 구간 $(0, 1]$ 이 $(\infty, 0]$ 으로 매핑되는 걸 다시 떠올리면,

$$\begin{aligned} \langle f, g \rangle_{\mathcal{H}_{\text{NB}}} &= \int_0^1 f(x) \overline{g(x)} dx \\ &= \int_{-\infty}^0 f(e^{-y}) \overline{g(e^{-y})} (-e^{-y} dy) \\ &= \int_0^{\infty} f(e^{-y}) \overline{g(e^{-y})} e^{-y} dy \end{aligned} \quad (1.7)$$

e^{-y} 를 대칭적으로 분해해서 두 함수에 분배해줄 수 있으니깐,

$$\begin{aligned} &= \int_0^{\infty} \left[e^{-y/2} f(e^{-y}) \right] \overline{\left[e^{-y/2} g(e^{-y}) \right]} dy \\ &= \int_0^{\infty} (\mathcal{U}f)(y) \overline{(\mathcal{U}g)(y)} dy \\ &= \langle \mathcal{U}f, \mathcal{U}g \rangle_{\mathcal{H}_{\text{AdS}}} \end{aligned} \quad (1.8)$$

다시 본론으로 돌아와서, 식 (1.4)을 떠올리자.

$$ds^2 = dy^2 + e^{2y} d\tau^2 \quad (1.9)$$

스칼라 장에 작용하는 라플라시안의 정의를 우리가 부여한 메트릭 성분들로 정리해주면 그 y 성분 Δ_y 는 아래 식처럼 생겼다.

$$\Delta_y \psi = (\partial_y^2 + \partial_y) \psi \quad (1.10)$$

그리고 위에서 구한 내적 보존 연산자를 이용해 유니타리 변환을 한다고 생각해보자.

$$\phi(y) = e^{y/2} \psi(y) \implies \psi(y) = e^{-y/2} \phi(y) \quad (1.11)$$

즉, 파동함수 ϕ 에 대해 보기로 하고 그 결과를 나중에 $\psi(y)$ 로 돌려놓는 식으로 작업해도 될 것이다. 이렇게 하는 이유는 Δ_y 의 1차 미분항을 제거해서 슈뢰딩거 방정식 꼴을 만들어 주기 위함인데, 여하튼 ϕ 를 보기 위해 유효 라플라시안을 $L_{eff} = e^{y/2} \Delta_y e^{-y/2}$ 로 두자. $\partial_y \psi$ 부터 계산해보면 :

$$\partial_y(e^{-y/2} \phi) = e^{-y/2} \left(\partial_y \phi - \frac{1}{2} \phi \right) \quad (1.12)$$

다음으로 $\partial_y^2 \psi$ 를 계산하면 :

$$\begin{aligned} \partial_y^2(e^{-y/2} \phi) &= \partial_y \left[e^{-y/2} \left(\partial_y \phi - \frac{1}{2} \phi \right) \right] \\ &= -\frac{1}{2} e^{-y/2} \left(\partial_y \phi - \frac{1}{2} \phi \right) + e^{-y/2} \left(\partial_y^2 \phi - \frac{1}{2} \partial_y \phi \right) \\ &= e^{-y/2} \left(\partial_y^2 \phi - \partial_y \phi + \frac{1}{4} \phi \right) \end{aligned} \quad (1.13)$$

이제 $\Delta_y \psi = (\partial_y^2 + \partial_y) \psi$ 에 대입해보자.

$$\begin{aligned} \Delta_y(e^{-y/2} \phi) &= e^{-y/2} \left(\partial_y^2 \phi - \partial_y \phi + \frac{1}{4} \phi \right) + e^{-y/2} \left(\partial_y \phi - \frac{1}{2} \phi \right) \\ &= e^{-y/2} \left(\partial_y^2 \phi + (-\partial_y + \partial_y) \phi + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right) \phi \right) \\ &= e^{-y/2} \left(\partial_y^2 - \frac{1}{4} \right) \phi \end{aligned} \quad (1.14)$$

따라서 유효 라플라시안 L_{eff} 는 다음과 같다.

$$L_{eff} = e^{y/2} \Delta_y e^{-y/2} = \partial_y^2 - \frac{1}{4} \quad (1.15)$$

1차원 슈뢰딩거 방정식의 표준형에 맞추기 위해 다음과 같이 부호를 바꾼 유효 해밀토니안 H_{eff} 도 같이 정의해주자.

$$H_{eff} = -L_{eff} = -\partial_y^2 + \frac{1}{4} \quad (1.16)$$

이제 AdS_2 에서 라플라시안이 등거리 변환군인 $SL(2, \mathbb{R})$ 의 이차 카시미르 연산자랑 본질적으로 같다는 것을 생각하면 라플라시안의 고유치는 $\lambda = s(s-1)$ 과 같은 꼴이다. 유효 라플라시안에서 상수항을 이항해주고 양변 부호를 뒤집으면 $-s(s-1) - 1/4$ 이 되는데, 이때 좌변의 연산자 $-d_y^2$ 는 퍼텐셜 항이 없으니깐 자유 입자에 대한 해밀토니안이다.

이제 $E^2 = -s(s-1) - 1/4$ 라고 해보자. s 에 대한 이차 방정식으로 정리해서 근의 공식을 쓰면 $s = 1/2 \pm i\sqrt{E^2}$ 로 쓸 수 있다. 이때 $E^2 > 0$ 이라면 $\sqrt{E^2}$ 는 실수 $\mathbb{R}$ 에 값을 갖고, $E^2 < 0$ 이면 s 의 실수부가 $1/2$ 에서 떨어지는 걸 확인할 수 있다.

그런데 $E^2 > 0$, 즉 $s = 1/2 \pm i\mathbb{R}$ 일 경우 s 가 리만 제타 함수의 복소수 파라미터라면 이는 리만 가설과 동치이다. 그리고 $E^2 > 0$ 은 이러한 시공간에 타키온, 즉 광속 불변 법칙과 인과율을 깨트리는 입자가 존재할 수 없다는 말과 같다.

리만 가설이 일종의 해밀토니안 또는 라플라시안 연산자의 자기-수반성으로 설명될 것이라는 예측은 오래 전부터 있어왔다. 그리고 이에 더해 리만 제타 함수의 비자명한 영점들의 통계적 분포가 양자 카오스의 에너지 분포를 설명할 때 쓰이는 랜덤 행렬의 고유값 분포와 결부되어 있을 것이라는 몽고메리의 추측 또한 유명한데, 놀랍게도 AdS_2 는 그 등각 경계인 블랙홀의 미시적 상태들을 볼 때 양자 카오스, 랜덤 행렬 이론, 그리고 양자 에르고딕성까지, 리만 가설과 결부된 모든 기대해온 성질들을 만족하는 시스템이다. 요컨대 우리가 정말로 AdS_2 와 그 등각 경계의 양자 이론을 고려하여 리만 가설을 푼다면, 리만 가설과 관련된 수많은 물리학적 추론들이 자동으로 참이 된다.

한편, 위에서 우리가 파동함수에 대해 유니터리 변환을 가했었다는 사실은 중요하므로 잊지 말자. 이게 대체 무슨 의미인지는 다음처럼 생각해보면 된다.

일단 $ds^2 = dy^2 + e^{2y}d\tau^2$ 의 메트릭 텐서 $g_{\mu\nu}$ 에 대해 행렬식 g 를 구하면 e^{2y} 이고, 따라서 휘어진 시공간의 적분에서 공간의 왜곡을 보정해주는 체적 요소 $\sqrt{g}$ 는 e^y 이다.

이제 파동함수 내적을 분류해보자.

- 휘어진 시공간의 내적(ψ) : 기하학적 곡률 가중치 e^y 를 포함해야 한다.

$$\langle \psi, \psi \rangle_{curved} = \int_0^\infty \psi^*(y) \psi(y) e^y dy \quad (1.17)$$

- 평평한 공간의 내적(ϕ) : 우리가 흔히 아는 힐베르트 공간 L^2 의 표준 내적이다.

$$\langle \phi, \phi \rangle_{flat} = \int_0^\infty \phi^*(y) \phi(y) dy \quad (1.18)$$

휘어진 공간의 ψ 와 평평한 공간의 ϕ 사이의 관계를 우리는 다음과 같이 뒀었다.

$$\psi(y) = e^{-y/2} \phi(y) \iff \phi(y) = e^{y/2} \psi(y) \quad (1.19)$$

이 관계식을 휘어진 공간의 내적 식에 대입하여 계산해서 정리하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
\langle \psi, \psi \rangle_{\text{curved}} &= \int_0^\infty (e^{-y/2} \phi(y))^* (e^{-y/2} \phi(y)) e^y dy \\
&= \int_0^\infty \left(e^{-y/2} \phi^*(y) \right) \left(e^{-y/2} \phi(y) \right) e^y dy \\
&= \int_0^\infty \phi^*(y) \phi(y) \underbrace{\left(e^{-y/2} \cdot e^{-y/2} \cdot e^y \right)}_{=1} dy \\
&= \int_0^\infty \phi^*(y) \phi(y) dy = \langle \phi, \phi \rangle_{\text{flat}}
\end{aligned} \tag{1.20}$$

이제 아까 전에 위에서 인과율과 관련된 에너지 조건이 s 가 리만 제타 함수의 복소수 파라미터와 같다는 전제 하에 리만 가설과 동치였음을 상기하자. 우리의 환경에서 리만 제타 함수를 추출해내는 방법은 Nyman-Beurling의 연구와 관련이 있는데, 이유는 그들이 리만 가설과 동치인 명제를 찾아낼 때 쓴 도구들이 $L^2(0, 1]$ 이라는 함수 공간과 일종의 스케일 변환된 계단 함수들이었기 때문이다.

우리는 위에서 $\mathfrak{Z}$ 라는 시공간의 메트릭을 보고 형태를 잡아준 연산자를 어떤 파동함수에 가할지, 그리하여 그 고유값이 무엇에 대응할지를 아직 정하지 않았다. 그리고 그 과정에서 우리는 연산자가 자기-수반임을 확인함으로써 연산자의 고유값이 실수라는 것을 보장해주어야 한다. 그것이 이 파트에서 원하는 증명이 될 것이다.

우리는 이러한 논의를 하기에 최적의 환경을 만들었다. $s = 1/2 \pm i\sqrt{E^2}$ 라는 파라미터 규격화는 사실 리만 제타 함수의 완비화인 크시 함수의 해를 고려하는 것과 같은 효과를 주기 때문이다. 크시 함수는 $s \leftrightarrow 1-s$ 에 대칭적인 함수 방정식을 만족해야 하는데, $SL(2, \mathbb{R})$ 의 구조상 이차 카시미르 연산자의 고유값인 $s(s-1)$ 또는 그 부호를 뒤집은 유효 해밀토니안 버전인 $s(1-s)$ 를 생각해보면 $s \leftrightarrow 1-s$ 라는 대칭성을 가진다. $1-s$ 는 편의상 앞으로 s 의 그림자라고 부르자.

리만 가설에서 중요하게 여기는 리만 제타 함수의 비자명한 영점들은 전부 임계 영역 $0 < \text{Re}(s) < 1$ 에 존재하고, 여기서는 리만 제타 함수의 영점이 크시 함수의 영점과 일치하기 때문에 편의상 위와 같은 크시 함수 기준의 규격화를 해주는 것이 정당화된다. 이는 우리가 다루는 시공간의 환경이 리만 제타 함수의 아르키메데스 인자와 깊은 연관성을 지님을 암시하기도 한다.

1.2.2 파동함수와 발산 문제

가장 큰 난관은 Nyman-Beurling 기저 함수 ρ 가 무한히 많은 불연속점들을 갖기 때문에 물리적인 파동함수를 구성하여 슈뢰딩거 방정식을 풀기가 곤란하다는 것이다. ρ 를 방사형 좌표계 y 에서 보면 불연속점들은 $y = \ln(n)$ 마다 있는데, 이 불연속점들의 좌표가 자연수 n 에 의해 결정된다는 사실은 수론적으로 매우 중요하다.

$\rho(x)$ 의 불연속성은 바닥 함수에 의한 정의에서 필연적으로 발생하는 것이다. 정확히는, $\rho(x) = \{1/x\}$ 이고 $\{t\} = t - [t]$ 는 소수 부분 함수인데 t 가 정수일 때마다 불연속이 발생한다. $x_k = 1/k$ ($k \in \mathbb{N}$) 근방에서 함수의 좌극한($x \rightarrow (1/k)^-$)과 우극한($x \rightarrow (1/k)^+$)을 계산할 것이므로 편의상 $t = 1/x$ 로 치환해두자.

1. 좌극한 ($x \nearrow 1/k$) : x 가 $1/k$ 보다 작은 상태로 접근하면 $t = 1/x$ 는 k 보다 큰 상태로 k 에 접근한다($t \searrow k$). 이때 $[t] = k$ 이므로,

$$\lim_{x \rightarrow (1/k)^-} \rho(x) = \lim_{t \rightarrow k^+} (t - [t]) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} ((k + \epsilon) - k) = 0 \tag{1.21}$$

2. 우극한 ($x \searrow 1/k$) : x 가 $1/k$ 보다 큰 상태로 접근하면, $t = 1/x$ 는 k 보다 작은 상태로 k 에

접근한다($t \nearrow k$). 이때 $\lfloor t \rfloor = k - 1$ 이므로,

$$\lim_{x \rightarrow (1/k)^+} \rho(x) = \lim_{t \rightarrow k^-} (t - \lfloor t \rfloor) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} ((k - \epsilon) - (k - 1)) = 1 \quad (1.22)$$

따라서 $\rho(x)$ 는 $x = 1/k$ 지점에서 다음 크기만큼 점프한다.

$$\Delta\rho(1/k) \equiv \rho((1/k)^+) - \rho((1/k)^-) = 1 - 0 = +1 \quad (1.23)$$

y 의 관점에서도 보기 위해 좌표 변환 $x = e^{-y}$ 에 따른 기저 함수 $\tilde{\rho}(y)$ 를 다음과 같이 잡아준다.

$$\tilde{\rho}(y) = \rho(e^{-y}) = \{e^y\} = e^y - \lfloor e^y \rfloor \quad (1.24)$$

불연속점 $y_k = \ln k$ ($k \in \mathbb{N}, k \geq 2$)에서 y 축 전진 방향에 따른 좌극한과 우극한을 계산해보면 각각 다음과 같다.

$$\lim_{y \rightarrow \ln k^-} \tilde{\rho}(y) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} [(k - \epsilon) - (k - 1)] = 1 \quad (1.25)$$

$$\lim_{y \rightarrow \ln k^+} \tilde{\rho}(y) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} [(k + \epsilon) - k] = 0 \quad (1.26)$$

따라서 y 좌표계에서의 점프 크기 $\Delta\tilde{\rho}$ 는 아래와 같다.

$$\Delta\tilde{\rho} \equiv \tilde{\rho}(\ln k^+) - \tilde{\rho}(\ln k^-) = 0 - 1 = -1 \quad (1.27)$$

이러한 점프들은 파동함수 도함수에 델타 함수가 끼어들게 만들어 해밀토니안을 가해 슈뢰딩거 방정식을 풀 때 정의될 수 없는 무한대가 튀어나오게끔 한다. 초기에 이 문제를 에너지와 같은 물리적 관측량을 건드리지 않고 그 아래에서 수학적인 수정을 가하는 공변 미분 또는 게이지 변환으로써 해결할 수 있다는 심증이 있었으나, 이 경우에는 AdS_2 가 중력 이론에 속한다는 사실이 방해가 된다.

중력은 우리가 일반적으로 아는 게이지 이론들과는 성질이 매우 다르다. 표준 모형의 게이지 이론들은 시공간 위에 놓인 어떤 내부 공간의 대칭성을 다루기 때문에 게이지 변환을 해도 시공간의 좌표 자체는 변하지 않는 반면, 중력의 경우 게이지 변환이 곧 시공간의 좌표 변환이 된다. 요컨대 다른 게이지 이론들이 고정된 시공간 위에서 장을 움직이게 하는 기술이라면, 중력은 시공간 자체가 장이 된다는 차이가 존재한다.

1.3 시공간의 게이지 이론으로서의 중력

1915년, 아인슈타인이 일반 상대성 이론을 발표했을 때 중력은 메트릭 텐서로 기술되어 있었다. 그런데 1920년대에 카르탕은 필바인과 스핀 접속이란 것들을 가지고도 중력을 다룰 수 있음을 보였고, 이것은 아인슈타인의 이론과 달리 휘어진 시공간에서도 스핀너를 다룰 수 있게 하였다.

AdS_2 의 경우 그 중력 이론 카르탕이 쓴 수학적 도구들의 맥락에서 이해되어야 한다. 필바인과 스핀 접속을 가지고 둘을 하나의 게이지 접속으로 합쳐 AdS_2 를 JT 중력(Jackiw-Teitelboim Gravity)이라는 것으로 설명할 수 있으며, 이는 $SL(2, \mathbb{R})$ 를 게이지 군으로 삼는 BF 이론과 동일하다는 사실이 알려져 있다.

AdS_2 의 등거리 변환군이자 게이지 군이기도 한 $SL(2, \mathbb{R})$ 의 리 대수 생성원들을 아래와 같이 적어볼 수 있다.

$$P_0 = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & -1/2 \end{pmatrix}, \quad P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad J = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (1.28)$$

P_0 은 스케일 변환이고, P_1 은 평행이동, J 는 특수 등각 변환이다. 저 $1/2$ 이라는 애매한 숫자 대신 1을 넣어도 생성원들 간의 교환 관계는 만족되므로 숫자보다는 형태에 주목하는 것이 적절하다.

1.3.1 비선형성과 게이지 장의 곡률

JT 중력을 BF 이론으로서 다루게 되면 AdS_2 를 기술하는 아인슈타인 방정식 $R + \Lambda = 0$ 은 접속에 대한 평탄성 조건(곡률 0)과 일치한다. 물론 이때 곡률이 0이라는 말은 field strength를 계산했을 때 게이지 장의 입장에서 평탄성을 체감한다는 뜻이지, AdS_2 시공간의 기하학적 곡률 자체가 0이라는 뜻이 아니다. 여하튼 우리는 여기서 접속의 평탄성이 Lax pair와 결부된다는 사실을 써먹을 것이다. 요컨대 우리가 다뤄야 할 비선형 슈뢰딩거 표준형을 선형인 연립 행렬 미분방정식으로 바꿔서 풀어보자는 것이다.

앞에서 정의한 유효 해밀토니안 기준 고유값 방정식은 다음과 같았다.

$$-\phi''(y) + \frac{1}{4}\phi(y) = \lambda\phi(y) \quad (1.29)$$

여기서 λ 는 카시미르 고유값의 부호를 뒤집은 걸로 생각하자.

변수 변환 $\tilde{s} = s - \frac{1}{2}$ 을 잡고 $\lambda = s(1-s)$ 에 대입시 에너지 파라미터를 $\lambda = \frac{1}{4} - \tilde{s}^2$ 로 둘 수 있고, 덕분에 방정식은 $\phi''(y) = \tilde{s}^2\phi(y)$ 로 단순화된다. 이 미분방정식은 다음과 같은 행렬 시스템으로 변환시킬 수 있다. .

$$\Phi = \begin{pmatrix} \phi(y) \\ \tilde{s}^{-1}\phi'(y) \end{pmatrix} \implies \frac{d}{dy}\Phi = \begin{pmatrix} 0 & \tilde{s} \\ \tilde{s} & 0 \end{pmatrix} \Phi \quad (1.30)$$

우변에 곱해진 행렬을 M 이라고 하자. M 의 고유값은 $\lambda = \pm\tilde{s}$ 이고, 이에 대응하는 기저 변환 행렬 P 와 그 역행렬 P^{-1} 을 다음과 같이 정의할 것이다.

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad (1.31)$$

P 의 각 열은 사실 각각 $\tilde{s}$ 와 $-\tilde{s}$ 를 나타내는 고유 벡터들을 계산한 것이다. 나는 Φ 를 Φ_{diag} 라는 게 있어서 여기다 P 를 가해서 선형 결합한 것으로서 재구성하고 싶은데, 그러려면 $\Phi_{diag} = P^{-1}\Phi$ 로 정의해야 할 테고 일단 편의상 $\frac{d}{dy}\Phi = M\Phi$ 를 미분 형식 $d\Phi = (Mdy)\Phi$ 로 다시 써주자.

이제 복잡한 성분들로 얽혀 있는 것들을 분리하기 위해 앞서 정의한 행렬 P 를 이용할 것이다. $\Phi = P\Phi_{diag}$ 로 두고 이를 원래 방정식에 그대로 대입하면 아래와 같은 식이 나온다.

$$d(P\Phi_{diag}) = (Mdy)(P\Phi_{diag}) \quad (1.32)$$

왼쪽을 미분 규칙에 따라 전개하자.

$$(dP)\Phi_{diag} + P(d\Phi_{diag}) = (Mdy)P\Phi_{diag} \quad (1.33)$$

P 는 1, -1 등의 상수로 이루어진 행렬이므로 y 에 의존하지 않는다. 즉, $dP = 0$ 이므로 실제로는 다음처럼 단순화된다.

$$P(d\Phi_{diag}) = MP\Phi_{diag}dy \quad (1.34)$$

Φ_{diag} 의 변화율만을 고립시키기 위해 양변의 왼쪽에 P^{-1} 을 곱해주자.

$$P^{-1}P(d\Phi_{diag}) = P^{-1}(Mdy)P\Phi_{diag} \quad (1.35)$$

$$\therefore d\Phi_{diag} = \underbrace{(P^{-1}MPdy)}_{\mathcal{A}_{dyn}} \Phi_{diag} \quad (1.36)$$

표시해둔 $\mathcal{A}_{dyn}$ 를 동역학적 접속이라 부를 것이다. 실제로 계산해보면 다음과 같이 $SL(2, \mathbb{R})$ 의 리 대수에서 스케일 변환 생성자(P_0) 성분만을 남긴 대각 행렬이 된다.

$$\mathcal{A}_{dyn} = \begin{pmatrix} \tilde{s} & 0 \\ 0 & -\tilde{s} \end{pmatrix} dy \quad (1.37)$$

예를 이용해서 우리의 행렬 시스템을 다음처럼 공변 미분에 대한 조건식으로 표현할 수도 있다.

$$D\Phi_{diag} = (d - \mathcal{A}_{dyn})\Phi_{diag} = 0 \quad (1.38)$$

이제 다시 P 로 돌아와서, 그 각각의 열이 사실 $\tilde{s}, -\tilde{s}$ 에 대한 고유벡터라고 했었던 것을 상기하자. 그러면 일반해는 다음과 같은 꼴이다.

$$\Phi(y) = c_1 e^{\tilde{s}y} \mathbf{v}_1 + c_2 e^{-\tilde{s}y} \mathbf{v}_2, \quad \left(\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right) \quad (1.39)$$

1.3.2 스피너

위처럼 복잡한 미분방정식을 행렬 시스템으로 변환할 수 있었던 건 전부 Φ 덕분이었다. 다시 그 정의를 가져와보자.

$$\Phi(y) = \begin{pmatrix} \Psi(y) \\ \tilde{s}^{-1}\Psi'(y) \end{pmatrix} \quad (1.40)$$

그리고 애도.

$$\frac{d}{dy}\Phi = M\Phi, \quad M = \begin{pmatrix} 0 & \tilde{s} \\ \tilde{s} & 0 \end{pmatrix} \quad (1.41)$$

사실 저 M 은 파울리 행렬 σ_x 에 대해 $\tilde{s}\sigma_x$ 와 같다. 2계 미분 연산자를 1계 미분에서 행렬로 쪼갠다는 것 자체가 뭔가 디랙 방정식 느낌이 나고, 시공간이 2차원이니깐 감마 행렬을 만들려면 그냥 나머지 파울리 행렬 2개만 찾으면 될 거다. $\sigma_z\sigma_x = i\sigma_y$ 이므로 식의 양변에 σ_z 를 곱하면,

$$\sigma_z\partial_y\Phi - \tilde{s}\sigma_z\sigma_x\Phi = 0 \implies (\sigma_z\partial_y - i\tilde{s}\sigma_y)\Phi = 0 \quad (1.42)$$

이때 옛날에 계산해둔 메모가 맞다면 $\gamma^0 = \sigma_z$, $\gamma^1 = i\sigma_y$ 로 정의했을 때 클리포드 대수의 반교환 관계가 성립할 거다.

$$\{\gamma^a, \gamma^b\} = 2\eta^{ab} \quad (1.43)$$

여기서 $\eta^{ab} = \text{diag}(1, -1)$ 은 로렌츠 계량이다. 요컨대 이렇게 보면 실제로 디랙 방정식이 나오고, 따라서 Φ 는 스피너여야 한다.

스피너라면 회전 규칙이 성립해야 하는데 한번 체크해보자. 먼저, M 이 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})$ 의 원소임을 보이기 위해 앞에서 정했던 기저 P_0, P_1, J 를 다시 가져온다.

$$P_0 = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & -1/2 \end{pmatrix}, \quad P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad J = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (1.44)$$

$M = \tilde{s}(P_1 + J)$ 으로 좀 더럽다. $\text{Tr}(M) = 0$ 이므로 $M \in \mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})$ 은 성립한다. 스피너가 2π 회전 시 부호가 반전된다는 사실을 떠올려보자. 제곱하면 마이너스가 붙어서 그 자체로 마치 허수 (복소평면상에서 회전을 담당하니깐)처럼 작동하는 $K = \frac{1}{2}(P_1 - J)$ 를 생각해두자. 애는 콤팩트 하고, 실제로 $so(2)$ 에 속하는 회전 생성자임을 보일 수 있다. 그리고 이를 진짜 회전으로 나타낸 $R(\theta) = \exp(\theta K)$ 는 다음과 같이 표현된다.

$$R(\theta) = \exp \left[\frac{\theta}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) & \sin(\theta/2) \\ -\sin(\theta/2) & \cos(\theta/2) \end{pmatrix} \quad (1.45)$$

$\theta = 2\pi$ 를 대입하면 :

$$R(2\pi) = \begin{pmatrix} \cos \pi & \sin \pi \\ -\sin \pi & \cos \pi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -\mathbb{I} \quad (1.46)$$

$R(2\pi)\Phi = -\Phi$ 이므로 Φ 는 단순한 2-벡터가 아니라 정말로 스피너인 듯해보인다.

1.3.3 소수와 닫힌 폐곡선

Nyman-Beurling 함수의 핵심은 dilation $f(x) \mapsto f(x/n)$ 에 대해 기저 함수가 닫혀있다는 사실이다. $y = -\ln x$ 에서 이는 평행이동 $T_{\ln n} : f(y) \mapsto f(y + \ln n)$ 에 대응한다. 이제 n 이 자연수라고 하자. 모든 자연수는 산술의 기본 정리에 의해 소수들의 곱 $n = \prod p^{a_p}$ ($a_p \geq 0$)로 유일하게 분해된다.

우리가 다루는 평행이동을 군으로 만들어주려면 반드시 역원, 즉 반대 방향($-\ln n$)으로의 이동이 포함되어야 한다. 자연수 집합만으로는 $\ln(1/2) = -\ln 2$ 와 같은 음의 이동을 설명할 수 없으므로 n 의 범위를 양의 유리수($n \in \mathbb{Q}^+$)로 확장해줘야 한다는 말이다. 임의의 양의 유리수 n 에 대해 양변에 로그를 취하면 다음과 같은 선형 결합이 나온다.

$$\ln n = \sum_{p \in \mathbb{P}} a_p \ln p, \quad (a_p \in \mathbb{Z}) \quad (1.47)$$

산술의 기본 정리에 의해 n 이 어떤 유리수이든 오직 유한 개의 소수 성분만 관여한다. 예를 들어 $\ln 6 = \ln 2 + \ln 3$ 은 $(1, 1, 0, 0, \dots)$ 이라는 유한한 데이터로 표현되는 걸 생각해볼 수 있다. 만약 우리가 각 성분의 무한한 나열인 직적($\prod \mathbb{Z}$)을 허용한다면, 모든 소수를 다 곱한 $n = 2 \times 3 \times 5 \times 7 \times \dots$

같은 정체불명의 숫자가 튀어나와야 하는데 이런 유리수는 존재하지 않는다. 따라서 산술적 일관성을 지키기 위해 평행이동 군 Γ 는 반드시 직합의 형태여야 한다.

소수들의 로그 집합 $\{\ln p\}_{p \in \mathbb{P}}$ 가 유리수체 위에서 선형 독립인 걸 생각해 보면, y 축 위의 평행이동 군 $\Gamma = \{\ln n \mid n \in \mathbb{Q}^+\}$ 은 각 소수 생성원에 의해 유도되는 지수 a_p 들의 무한 순환 군이 있을 때 그 직합으로 분해되는 자유 아벨 군과 동형이다.

$$\Gamma \cong \bigoplus_{p \in \mathbb{P}} \mathbb{Z} \quad (1.48)$$

Γ 의 Pontryagin dual은 무한 차원 토러스 $\mathcal{S} = \prod_{p \in \mathbb{P}} S^1$ 인데, 여기서 생성원 $\ln p$ 는 단순히 숫자를 더하는 비유가 아니라 쌍대 공간 $\mathcal{S}$ 에서 p 번째 축에 해당하는 원(S^1)을 한 바퀴(2π) 회전시키는 기본 루프 $Loop_p$ 에 대응한다.

$$\ln p \in \Gamma \xrightarrow{\text{Duality}} Loop_p \in \pi_1(\mathcal{S}) \cong H_1(\mathcal{S}) \quad (1.49)$$

이때 $\pi_1(\mathcal{S})$ 는 $\prod \mathbb{Z}$ 이기 때문에 Γ 와 동형이 아님을 주의하자.

우리가 AdS_2 위에서 미분방정식을 풀기 위해 평탄 접속을 논하고 있기 때문에, 이런 폐곡선들은 평행 운송, 그러니깐 홀로노미를 보기 위한 일종의 경로 역할을 한다. 요컨대 이제 시공간 위에서 루프를 그리는 회전 운동들에 대한 불변량을 구하는 기하학적인 문제로 넘어온 것이다.

1.3.4 스피너의 회전과 패리티 반전

스피너는 한 바퀴 회전하면 부호가 뒤집혀야 하는데, Φ 의 부호가 뒤집힌다는 건 그 윗 성분인 ϕ 도 같이 뒤집힌다는 뜻이므로 다음과 같은 식이 성립한다.

$$\phi(y + \ln p) = -\phi(y) \quad (1.50)$$

이때 $y \rightarrow y + \ln p$ 는 연산 그 자체로서는 x 축에서 $1/p$ 를 곱하는 것에 대응하지만, 자연수들이 기저 함수의 불연속점에 원래 $1/n$ 꼴로 박혀있던 걸 생각하면 $n \rightarrow pn$ 로 볼 수 있고, 따라서 위 식은 소수 p 가 곱해질 때마다 $\mu(p) = -1$ 가 붙어서 부호가 반전되는 것으로도 생각할 수 있다.

이것은 초대칭의 붕괴와 관련된 Scherk-Schwarz 메커니즘과 형태가 같다. 그러나 엄밀하게 말해서 y 에서의 평행이동이 위와 같은 스피너 회전에 대응한다는 말이 정당한가에 대해서는 의문이 남아있다. 정말로 $\ln p$ 만큼 평행이동을 하는 게 스피너를 '회전'시킬까? Pontryagin duality에 의해 y 축의 거리 $\ln p$ 는 쌍대 공간 S^1 의 각도 θ 를 2π 만큼 회전시키는 것에 대응한다지만, 그게 정말로 '스피너의 회전'에 대응할까? 여기에 대해서 엄밀하게 논하는 것은 내 능력 밖의 일이다. 여하튼 위와 같은 스피너의 회전에 따른 부호 반전 성질은 저 아래에서 중요하게 쓰일 것이므로 기억해두자.

1.3.5 불연속성과 게이지 위상

평탄 접속과 루프가 있으니깐 이제 홀로노미를 생각해 봐야 한다. 위에서 다뤘었던 동역학적 접속을 가지고 먼저 계산해보자. 대각 행렬들은 서로 교환되므로 경로 순서 연산자는 무의미하고, 결국 일반적인 지수 함수 적분으로 환원될 거다. 길이 $\ln p$ 인 궤도를 이동하는 전파 영역에서 평행이동을 관장하는 $\mathcal{A}_{dyn}$ 을 적분하면 다음과 같다.

$$U_p(\tilde{s}) = \exp \left(- \int_0^{\ln p} \begin{pmatrix} \tilde{s} & 0 \\ 0 & -\tilde{s} \end{pmatrix} dy \right) = \begin{pmatrix} p^{-\tilde{s}} & 0 \\ 0 & p^{\tilde{s}} \end{pmatrix} \quad (1.51)$$

실제로는 $\ln p$ 를 통과할 때마다 발생하는 도함수 점프 -1 을 고려해줘야 한다. 도함수 점프들이 나중에 고유값 문제를 풀 때 델타 함수의 미분을 만들기 때문에 파동함수의 물리적인 정합성을 위해서 제거되도록 해야 한다고 했던 것을 상기해보자. 그런데 델타 함수는 함수가 아니기 때문에 엄밀하게 보려면 분포 미분을 생각해줘야 한다.

아래는 분포 미분을 다룰 수 있는 지식이 없어서 LLM()을 활용하고, 교차 검증 및 개인적인 지식 수준에서 최대한 검토하며 다듬은 결과이다.

[임의의 테스트 함수 $\phi(y) \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 에 대해 $\tilde{\rho}$ 의 분포 도함수 $\tilde{\rho}'$ 의 작용이 다음과 같은 내적으로 정의되는 것부터 생각하자.

$$\langle \tilde{\rho}', \phi \rangle = - \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{\rho}(y) \phi'(y) dy \quad (1.52)$$

이 적분을 불연속점 $y_0 = \ln k$ 를 기준으로 분할하여 부분 적분을 수행하면 다음과 같이 전개된다.

$$\begin{aligned} \langle \tilde{\rho}', \phi \rangle &= - \left[\int_{-\infty}^{y_0} \tilde{\rho} \phi' dy + \int_{y_0}^{\infty} \tilde{\rho} \phi' dy \right] \\ &= \left(\int_{-\infty}^{y_0} \tilde{\rho}'_{reg} \phi dy - [\tilde{\rho} \phi]_{-\infty}^{y_0^-} \right) + \left(\int_{y_0}^{\infty} \tilde{\rho}'_{reg} \phi dy - [\tilde{\rho} \phi]_{y_0^+}^{\infty} \right) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{\rho}'_{reg}(y) \phi(y) dy + [\tilde{\rho}(y_0^+) - \tilde{\rho}(y_0^-)] \phi(y_0) \end{aligned} \quad (1.53)$$

여기서 $\tilde{\rho}'_{reg}$ 는 불연속점을 제외한 구간에서의 일반적인 도함수이다. 우변의 두 번째 항은 특이 분포의 정의에 따라 정확히 디랙 델타 함수에 대응한다.

$$\langle \tilde{\rho}'_{sing}, \phi \rangle = \Delta \tilde{\rho} \cdot \delta(y - y_0) [\phi] \quad (1.54)$$

점프 크기는 $\Delta \tilde{\rho} = -1$ 이었으므로 기저 함수의 도함수는 다음과 같이 정칙 부분과 특이 부분의 합으로 분해된다.

$$\tilde{\rho}'(y) = \tilde{\rho}'_{reg}(y) - \sum_{k \in \mathbb{N}} \delta(y - \ln k) \quad (1.55)$$

개별적으로 기저 함수 미분의 특이항을 잡자.

$$\tilde{\rho}'_{sing}(y) = \Delta \tilde{\rho} \cdot \delta(y - \ln k) = -1 \cdot \delta(y - \ln k) \quad (1.56)$$

이제 파동함수 $\phi(y)$ 가 매끄러운 엔벨로프 $f(y)$ 와 기저 함수 $\tilde{\rho}(y)$ 의 곱으로 표현된다고 하자. 그럼 도함수의 특이항은 다음과 같이 결정된다.

$$\phi'(y) = \frac{d}{dy} [f(y) \tilde{\rho}(y)] = f'(y) \tilde{\rho}(y) + f(y) \tilde{\rho}'(y)$$

여기서 $\tilde{\rho}'(y)$ 를 정칙 부분과 특이 부분으로 분해하고 $f(y)\delta(y - y_k) = f(y_k)\delta(y - y_k)$ 라는 델타 함수의 성질을 적용하면, 도함수의 특이항은 다음과 같이 결정된다.

$$\phi'_{sing}(y) = f(y_k) \cdot [-1 \cdot \delta(y - \ln k)] \quad (1.57)$$

불연속점 y_k 에서 파동함수의 물리적 값 $\phi(y_k)$ 는 연속성의 가정 하에 점프 직전인 $f(y_k)$ 에 대응하므로, 우리가 제거해야 할 최종적인 singular part는 다음과 같다.

$$\phi'_{sing}(y) = -\phi(y_k)\delta(y - \ln k) \quad (1.58)$$

]

이제 맞다면 초기 발상대로 게이지 변환을 수행해볼 수 있다. 앞에서 다뤘던 스피너 $\Phi = \begin{pmatrix} \phi \\ \tilde{s}^{-1}\phi' \end{pmatrix}$ 를 불러오자. 앞선 계산에서 ϕ' 에 $-\phi(y_k)\delta(y - y_k)$ 라는 특이항이 숨어있음을 확인했으니 애를 없애면 된다. 그런데 이 ϕ' 은 우리 스피너의 하단 성분에 위치하고, 이 특이점을 상쇄하려면 게이지 접속 $\mathcal{A}_y$ 역시 스피너의 하단 성분에 꽂아 넣어줘야 한다.

스피너 Φ 의 상단에 있는 값 $\phi(y_k)$ 를 하단 성분으로 복사하여 킥을 꽂아주는 연산자는 특수 등각 변환 J 이다. 실제로 넣어보자.

$$\mathcal{A}_y \Phi = [J\delta(y - y_k)] \begin{pmatrix} \phi \\ \tilde{s}^{-1}\phi' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi(y_k)\delta \\ \tilde{s}^{-1}\phi'\delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \phi(y_k)\delta(y - y_k) \end{pmatrix} \quad (1.59)$$

이 게이지 항이 하단 성분에 더해지면 원래 하단에 있던 $-\phi(y_k)\delta$ 항과 만나 정확히 상쇄된다. 결론적으로, 접속 $\mathcal{A}_y$ 는 다음과 같은 꼴로 잡아줘야 한다.

$$\mathcal{A}_y = J\delta(y - y_k) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \delta(y - y_k) \quad (1.60)$$

사실 이렇게 게이지 변환을 생각해주는 이유는 이게 물리적 관측량에 영향을 미치지 않기 때문이다. 즉, 에너지에 대응하는 카시미르 고유값의 구조가 변하지 않는다는 것이다. 이렇게 우리는 구하려는 정보를 손상하지 않은 채 파동함수의 불연속점 정보를 게이지 접속으로 안전하게 옮긴 셈이고, 이제 여러 계산을 할 때 좀 덜 불편할 것이다.

그리고 이렇게 게이지 위상에 특이점의 영향을 반영하는 수학적 기술은 디랙의 자기 홀극과 아로노프-봄 효과와 깊은 연관이 있다.

1.3.6 홀로노미와 행렬식 계산

이제 저 부분의 홀로노미를 구해보자. 앞서 만든 루프를 한 바퀴 돌면서 접합점인 불연속점을 밟는 그 순간을 고려하자는 것이다. 일단 경로 순서 지수 함수의 정의부터 가져오면,

$$\mathbf{H} = \mathcal{P} \exp \left(- \int_{y_k - \epsilon}^{y_k + \epsilon} \mathcal{A}_y dy \right) \quad (1.61)$$

접속 $\mathcal{A}_y = J\delta(y - y_k)$ 를 대입해보면 저 안쪽 부분은 다음과 같다.

$$\int_{y_k-\epsilon}^{y_k+\epsilon} -J\delta(y-y_k) dy = -J \quad (1.62)$$

국소적인 상황을 고려 중이니깐 델타 함수가 하나뿐이고, 애가 오직 한 점 y_k 에서만 값을 가지므로 경로 위의 서로 다른 지점에서의 접속 행렬 간의 교환 관계는 따질 필요가 없다. 따라서 여기서도 단순 지수 사상으로 환원해줄 수 있다.

$$\mathbf{H} = \exp(-J) = I - J + \frac{1}{2!}(-J)^2 + \dots \quad (1.63)$$

J 가 $J^2 = 0$ 로 멱영 행렬이기 때문에 J 의 고차 항들은 모두 소멸하므로 홀로노미는 다음과 같다.

$$\mathbf{H} = I - J = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad (1.64)$$

지금 $SL(2, \mathbb{R})$ 을 게이지 군으로 하는 JT 중력을 다루고 있다는 걸 생각해보면, 그 게이지 접속으로 홀로노미를 구했으니 리 군 $SL(2, \mathbb{R})$ 내에서 행렬 곱셈으로 합성하는 게 자연스럽다. 자유 전파 구간 $[0, \ln p]$ 에서의 홀로노미 $U_p(s)$ 와 불연속점 y_k 에서의 게이지 킥 $\mathbf{H}$ 를 결합한 최종 국소 홀로노미 $\mathbf{H}_p$ 를 계산해보자.

먼저 각 성분을 불러온다.

$$U_p(\tilde{s}) = \begin{pmatrix} p^{-\tilde{s}} & 0 \\ 0 & p^{\tilde{s}} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{H} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad (1.65)$$

둘이 곱하면 :

$$\begin{aligned} \mathbf{H}_p &= \mathbf{H} \cdot U_p(\tilde{s}) \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p^{-\tilde{s}} & 0 \\ 0 & p^{\tilde{s}} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (1 \cdot p^{-\tilde{s}} + 0 \cdot 0) & (1 \cdot 0 + 0 \cdot p^{\tilde{s}}) \\ (-1 \cdot p^{-\tilde{s}} + 1 \cdot 0) & (-1 \cdot 0 + 1 \cdot p^{\tilde{s}}) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} p^{-\tilde{s}} & 0 \\ -p^{-\tilde{s}} & p^{\tilde{s}} \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (1.66)$$

이제 진짜로 우리가 관심 있는 $\det(I - \mathbf{H}_p)$ 를 계산해보자. 행렬 $I - \mathbf{H}_p$ 를 먼저 쓰면 다음과 같이 정리된다.

$$\begin{aligned} I - \mathbf{H}_p &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} p^{-\tilde{s}} & 0 \\ -p^{-\tilde{s}} & p^{\tilde{s}} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 - p^{-\tilde{s}} & 0 \\ p^{-\tilde{s}} & 1 - p^{\tilde{s}} \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (1.67)$$

전형적인 하삼각 행렬 형태이다. 애의 행렬식을 2×2 행렬의 행렬식 공식 $\det(A) = ad - bc$ 를 이용하여 구하면 다음과 같이 깔끔하게 분해된다.

$$\begin{aligned}\det(I - \mathbf{H}_p) &= \det \begin{pmatrix} 1 - p^{-\tilde{s}} & 0 \\ p^{-\tilde{s}} & 1 - p^{\tilde{s}} \end{pmatrix} \\ &= \underbrace{(1 - p^{-\tilde{s}})}_a \cdot \underbrace{(1 - p^{\tilde{s}})}_d - \underbrace{0}_b \cdot \underbrace{p^{-\tilde{s}}}_c \\ &= (1 - p^{-\tilde{s}})(1 - p^{\tilde{s}})\end{aligned}\tag{1.68}$$

$\mathcal{Z}_{Global}$ 를 $\det(AB) = \det A \det B$ 에 따라 다음과 같이 잡아주자.

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}_{Global}(\tilde{s}) &= \det \left(\prod_{p \in \mathbb{P}} (I - \mathbf{H}_p(\tilde{s})) \right) \\ &= \prod_{p \in \mathbb{P}} \det(I - \mathbf{H}_p(\tilde{s})) \\ &= \prod_{p \in \mathbb{P}} (1 - p^{-\tilde{s}})(1 - p^{\tilde{s}})\end{aligned}\tag{1.69}$$

오일러 곱의 인자랑 비슷하게 생겼지만 실제로는 괴리가 좀 크다. 우선, $\tilde{s} \rightarrow s$ 를 생각해주시 않는 이상 실수축이 이동한 채로 남아있을 것이고, 만약 오일러 곱 공식을 고려한덴들 리만 제타 함수의 역수가 나오기 때문에 영점을 잡아서 분모를 0으로 만들어버리면 전역적 홀로노미 행렬식 그 자체는 발산해버린다. 영점의 정보를 해밀토니안의 고유값과 연결해주는 게 힐베르트-폴리아가 말한 힌트인데, 그러려면 영점을 넣었을 때 행렬식이 똑같이 0이 되어 그 영점이 해밀토니안의 고유값으로 간주되는 특성 다항식 구조가 필요하다. 그런데 저 전역적 홀로노미 행렬식은 특성 다항식의 형태가 아니고, 따라서 뭔가 이렇게는 안 풀린다.

문제가 하나 더 있다. 설령 저 오일러 곱 인자가 다시 뒤집혀서 우리가 아는 그 오일러 곱 공식이 된다면, 오일러 곱은 현재로서는 $Re(s) > 1$ 에서만 수렴하는 것으로 알려져 있기 때문에 임계 영역 내부인 $0 < Re(s) < 1$ 까지 리만 제타 함수를 해석적 연속시켜주더라도 그곳에서 리만 제타 함수가 우리가 기하학적으로 재구성한 오일러 곱과 일치한다는 보장이 없다.

일단 $\tilde{s} \rightarrow s$ 부터 보자. 우리는 저 위에서 다뤘었던 유니터리 변환을 통해 평평한 시공간의 내적을 갖는 ϕ 를 휘어진 시공간의 내적을 갖는 ψ 로 돌려놓을 수 있다.

$$\psi = \mathcal{U}\phi\tag{1.70}$$

휘어진 공간에서의 공변 미분(평행이동 조건)을 다음과 같이 정의하자.

$$\nabla_\psi \psi = (d - \mathcal{A}_\psi)\psi = 0\tag{1.71}$$

마찬가지로 평평한 공간에서의 공변 미분 역시 다음과 같은 일관된 구조를 가져야 한다.

$$\nabla_\phi \phi = (d - \mathcal{A}_\phi)\phi = 0\tag{1.72}$$

두 공간에서의 물리적 결과가 일관되게 성립하려면 휘어진 공간에서의 미분 연산 결과가 평평한 공간의 미분 연산 결과에 변환 $\mathcal{U}$ 를 가한 것과 같아야 한다. 즉, $\nabla_\psi \psi = \mathcal{U}(\nabla_\phi \phi)$ 가 성립해야 하고, 좌변을 $\psi = \mathcal{U}\phi$ 를 이용해 전개해보면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\nabla_\psi \psi &= (d - \mathcal{A}_\psi)(\mathcal{U}\phi) \\ &= d(\mathcal{U}\phi) - \mathcal{A}_\psi(\mathcal{U}\phi) \\ &= (d\mathcal{U})\phi + \mathcal{U}(d\phi) - \mathcal{A}_\psi \mathcal{U}\phi\end{aligned}\tag{1.73}$$

우리가 원하는 결과는 이 식이 $\mathcal{U}\nabla_\phi \phi = \mathcal{U}(d\phi - \mathcal{A}_\phi \phi) = \mathcal{U}(d\phi) - \mathcal{U}\mathcal{A}_\phi \phi$ 와 동일해지는 것이다. 두 식을 같다고 놓고 비교하면 공통항 $\mathcal{U}(d\phi)$ 가 상쇄되어 다음과 같은 관계식을 얻는다.

$$(d\mathcal{U})\phi - \mathcal{A}_\psi \mathcal{U}\phi = -\mathcal{U}\mathcal{A}_\phi \phi\tag{1.74}$$

우측의 ϕ 를 떼어내고 $\mathcal{U}\mathcal{A}_\phi$ 에 대해 정리하면 다음과 같다.

$$\mathcal{U}\mathcal{A}_\phi = \mathcal{A}_\psi \mathcal{U} - (d\mathcal{U})\tag{1.75}$$

이제 양변의 오른쪽에 $\mathcal{U}^{-1}$ 을 곱해주자.

$$\mathcal{A}_\phi = \mathcal{U}^{-1} \mathcal{A}_\psi \mathcal{U} - (d\mathcal{U})\mathcal{U}^{-1}\tag{1.76}$$

$\mathcal{U} = e^{-y/2}$ 였으니깐 정리하면,

$$d\mathcal{U} = -\frac{1}{2}e^{-y/2}dy, \quad \mathcal{U}^{-1} = e^{y/2}\tag{1.77}$$

따라서 보정항 $-(d\mathcal{U})\mathcal{U}^{-1}$ 은 아래와 같다.

$$-(d\mathcal{U})\mathcal{U}^{-1} = -\left(-\frac{1}{2}e^{-y/2}dy\right)e^{y/2} = +\frac{1}{2}dy\tag{1.78}$$

이를 아까의 변환식에 대입하면 평평한 공간의 동역학적 접속 $\mathcal{A}_{dyn}(=\mathcal{A}_\phi)$ 과 진짜 휘어진 시공간의 접속 $\mathcal{A}_{true}(=\mathcal{A}_\psi)$ 사이의 관계는 다음과 같이 정리되는 것처럼 보인다.

$$\mathcal{A}_{dyn} = \mathcal{A}_{true} + \frac{1}{2}dy \quad \implies \quad \mathcal{A}_{true} = \mathcal{A}_{dyn} - \frac{1}{2}dy\tag{1.79}$$

$\mathcal{A}_{true}$ 를 바탕으로 홀로노미를 다시 계산해보면, 우리의 홀로노미 공식에서 적분 기호 앞에 마이너스 부호가 붙어있었기 때문에 $\tilde{s}$ 를 $+1/2$ 만큼 이동시키게 된다. 그럼 $\tilde{s} \rightarrow s$ 이고, 동시에 $-\tilde{s} = -s + \frac{1}{2} \rightarrow 1-s$ 가 된다. 이제 크시 함수의 함수 방정식에 따른 대칭성 덕분에 적어도 $\zeta(s)$ 나 $\zeta(1-s)$ 둘 중 하나만 소멸해도 될 것이다.

일단 이 문제는 이렇게 해결된다고 치자. 그런데 이러한 홀로노미 행렬의 연산에 준거해서 만든 제타 함수 인자가 실제로 well-defined되어있기는 한 건지 개인적으로 의심스럽다. 이것도 한번 체크해보자.

1.3.7 전역적 불변량이 잘 정의되기 위한 조건

편의상 고유값의 대칭성에 따른 그림자인 p^{1-s} 는 무시하고 계산하자. 표준적인 관점에 따라 독립적인 국소 홀로노미들의 직합 연산자 $\mathbf{H}_{sum} = \bigoplus_{p \in \mathbb{P}} \mathbf{H}_p$ 부터 생각할 것이다. 행렬의 직합에 대해 행렬식을 구하면 직합하기 전의 각 행렬의 행렬식끼리 곱한 것과 같고, p^{-s} 들을 전부 합한 게 $Re(s) > 1$ 에서는 수렴하니깐, 그 영역만 보면 이 짓을 무한번 해도 괜찮다는 게 보장돼서 전역적인 행렬식은 다음과 같이 계산된다.

$$\det(I - \mathbf{H}_{sum}) = \prod_{p \in \mathbb{P}} \det(I - \mathbf{H}_p) = \prod_{p \in \mathbb{P}} (1 - p^{-s}) \quad (1.80)$$

수치적으로는 리만 제타 함수의 역수 $1/\zeta(s)$ 와 일치하는 것처럼 보인다. 그런데 실제로는 직합 구조에서 연산자의 대각합이 개별 소수 섹터들의 단순 합으로 나타나기 때문에 문제가 있다.

$$\text{Tr}(\mathbf{H}_{sum}) = \sum_{p \in \mathbb{P}} \text{Tr}(\mathbf{H}_p) = \sum_{p \in \mathbb{P}} p^{-s} \quad (1.81)$$

즉, $2^{-s} + 3^{-s} \neq 6^{-s}$ 이므로 합성수 상태를 생성하는 수학적 메커니즘이 이 구조에는 없다. 실제 리만 제타 함수 $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$ 는 합성수를 포함한 모든 자연수 n 에 대한 정보를 포괄하고 있어야 하므로, 이런 직합을 통한 전역화 방식은 잘못된 것이다.

이 문제를 해결하는 표준적인 방법은 힐베르트 공간과 텐서곱을 생각하는 거고, 이것과 관련해서 리만 제타 함수를 물리적으로 해석하려는 시도들 중에 대표적인 것이 바로 Primon Gas 모델이다. 이는 소수 p 마다 별도의 힐베르트 공간을 할당해준 뒤 애네의 텐서곱을 생각함으로써 합성수를 표현한다. 그런데 이 방식은 무한개의 힐베르트 공간이라는 물리적으로 비효율적인 구조를 갖고 있다는 점, 이 모델에서 통계역학적 분배함수로서 리만 제타 함수를 유도하려면 시스템이 보손과 페르미온 중 어떤 입자 통계를 따를지 인위적으로 정해줘야 한다는 점, 그 과정에서 에너지 준위가 특정한 값을 가지게 되는 것에 대해 마땅한 설명이 없다는 역설계 문제 등 여러 한계를 갖고 있다.

우리는 Nyman-Beurling 함수라는 구체적인 대상을 가지고 2 위에서 다룬 거니깐 그러한 역설계 논란에서 비교적 자유로울 수 있겠으나, 후술할 리만 제타 함수의 실제 구성에 있어서 입자 통계의 임의적 선택 및 일부 물리적 정합성을 고려할 예정이라 사실상 Primon Gas 모델의 한계를 완전히 극복하지는 못 한다. 요컨대 어느정도 물리학에서 당연하다고 받아들여지는 사실들을 기준으로 해서 생각해야 한다는 근본적인 한계가 여전히 남아있고, 이건 아직 달리 생각나는 해결 방안이 없다.

단, 우리의 경우 합성수를 만들기 위해 인위적으로 각 소수마다 섹터를 나눈 뒤 텐서곱을 하는 식으로 지저분한 간섭항이 못 나오도록 강제할 필요가 더 이상 없다. 예컨대 일반적인 두 하삼각 행렬 L_1, L_2 의 곱셈 공식을 성분별로 살펴보면 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ c_1 & b_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 & 0 \\ c_2 & b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 a_2 & 0 \\ c_1 a_2 + b_1 c_2 & b_1 b_2 \end{pmatrix} \quad (1.82)$$

대각 성분($a_1 a_2, b_1 b_2$)은 서로 간섭하지 않고 오직 곱셈 결합만을 유지한다. 이를 우리의 국소 홀로노미 $\mathbf{H}_p, \mathbf{H}_q$ 에 적용하면 다음과 같이 합성수 생성이 가능하다.

$$\mathbf{H}_p(s) \mathbf{H}_q(s) = \begin{pmatrix} p^{-s} & 0 \\ -p^{-s} & p^s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q^{-s} & 0 \\ -q^{-s} & q^s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (pq)^{-s} & 0 \\ -(p^{-s} q^{-s} + p^s q^{-s}) & (pq)^s \end{pmatrix} \quad (1.83)$$

이 식은 합성수 $n = pq$ 의 정보가 대각선에 정확히 보존됨을 보여준다. 힐베르트 공간의 텐서곱 방법과 달리 하단 성분에 잉여 정보가 쌓이지만, 행렬식을 취하면 이 하단 성분들은 자연스럽게 배제되므로 아무런 문제가 되지 않는다.

1.4 자외선 차단

표준적인 오일러 곱을 기하학적으로 재구성하기 위해서는 그것이 연산자의 특성 다항식 꼴이어야 하고, 임계 영역 내에서도 잘 정의되어야 한다. 일단, naive하게 생각해서 일반적인 고유값 정보들의 무한 곱부터 생각해보자. 다시 말해 연산자 $(H_{eff} - \lambda)$ 의 스펙트럼 정보를 고려한다. 아래와 같이 연산자를 변형시켜서 보는 게 편하다. 단, 여기서는 다시 $\tilde{s}$ 를 쓸 건데 이유는 그냥 이렇게 해야 연산자가 이쁘게 나온다. 요컨대 $\lambda = \frac{1}{4} - \tilde{s}^2$ 이고, 다음과 같이 정리된다.

$$\begin{aligned} \mathbb{A}(s) &\equiv H_{eff} - \lambda \\ &= \left(-d_y^2 + \frac{1}{4}\right) - \left(\frac{1}{4} - \tilde{s}^2\right) \\ &= -d_y^2 + \tilde{s}^2 \end{aligned} \quad (1.84)$$

그런데 $\mathbb{A}$ 의 행렬식은 고유값 $\{\lambda_n\}$ 의 무한 곱 $\prod \lambda_n$ 이고 이렇게 대충 정의해버리면 당연히 발산한다. 일단 적당한 감쇠항을 추가해볼 건데, 지수 함수 $e^{-t\mathbb{A}(\tilde{s})}$ 로 만들어서 전부 더해버리면 시간 t 가 충분히 흐른다는 전제 하에 어떻게든 제어가 가능할 것처럼 보인다.

1.4.1 열핵 대각합

이게 그냥 열핵 대각합을 구해서 전역적인 정보를 만드는 것과 다를 바가 없다는 건 나중에 알게 됐다. 열핵을 생각해서 다음과 같이 정의해보자.

$$K(t, \tilde{s}) = \text{Tr} \left(e^{-t\mathbb{A}(\tilde{s})} \right) = \text{Tr} \left(e^{-t(-d_y^2 + \tilde{s}^2)} \right) \quad (1.85)$$

이때 $\tilde{s}^2$ 은 그냥 상수 취급해서 대각합 밖으로 빼면,

$$K(t, s) = e^{-\tilde{s}^2 t} \cdot \text{Tr} \left(e^{td_y^2} \right) \quad (1.86)$$

아직 저 대각합 공식이 유효하다는 보장, 요컨대 우리가 다루던 연산자가 자기-수반이라는 보장은 없지만 일단 계속 해보자. 다만 여기서 주의해야할 점이 있다. 우리가 연산자의 고유값인 $\tilde{s}^2$ 또는 그 제곱근을 이미 언급한 시점에서, 우리는 게이지 킵이 들어간 공변 미분을 통해 고유값 문제를 풀 때 해밀토니안의 기본 미분 연산자 항이 파동함수에 작용하는 경우에 있어서 그 도함수가 내뿜을 델타 함수의 미분을 게이지 킵이 제거하도록 한 것임을 이해하고 있어야 한다. 즉, 우리가 저 고유값을 사용하는 시점에서 이미 게이지 접속에 의한 미분의 수정이 이루어졌다고 간주하는 것이다.

열핵의 대각합은 선형성에 의해 다음과 같이 분리된다.

$$\text{Tr} \left(e^{-t(L + \tilde{s}^2)} \right) = e^{-\tilde{s}^2 t} \text{Tr} \left(e^{-tL} \right) \quad (1.87)$$

$e^{-\tilde{s}^2 t}$ 가 전해석 함수이고 우리는 $\text{Re}(\tilde{s}) > 0$, 즉 $\text{Re}(s) > 1/2$ 만 볼 것이기 때문에 그 옆의 항만 날뛰지 않으면 이들의 곱으로 정의되는 열핵의 대각합 역시 $\tilde{s}$ 에 대해 전해석적일 것이다.

멜린 변환은 양의 실수선 위에서 지수 함수로 푸리에 변환(평행이동 관장)을 스케일 변환으로 바꾼 것이다. 로그에 의해 다시 평행이동과 푸리에 변환이 된다.

조절자는 열이 시간에 따라 퍼지듯, 초기 상태의 무한대로 발산하는 거친 형태를 매끄럽게 만든다. 시간이 조금이라도 흐르면, 고에너지의 발산 성분이 기하급수적으로 억제되어 모든 것이 전해석 함수처럼 매끄러워지고 유한해진다. 조절자를 뺀다는 $t \rightarrow 0$ 극한에서 원래의 발산은 다시 복소평면상의 극으로서 나타나지만, 그 유수의 계산을 통해 무한대를 배제한 유한한 진공에너지 값 또는 코호몰로지 불변량 등을 계산할 수 있다.

spectral 제타 함수는 그냥 열핵 대각합의 멜린 변환 $\zeta_{\mathbb{A}}(z, \tilde{s})$ 이고, 그 도함수로 정의될 최종적인 행렬식 $\mathcal{Z}_{geom}(\tilde{s})$ 역시 복소평면 전체 영역에서 해석적 연속이 가능한 전해석 함수가 될 것처럼 보인다.

그런데 $\text{Tr}(e^{-tL})$ 애가 무한대 부피 때문에 발산한다. 이걸 해결하기 전에 잠깐 우리가 하던 일을 돌이켜보자.

원래라면 우리는 AdS_2 시공간의 곡률에 영향을 받는 입자의 운동을 생각했어야 한다. 그러나 연산자에 유니터리 변환을 가해서 지금의 유효 해밀토니안이 만들어졌고, 이 과정에서 $1/4$ 이라는 상수항이 나왔었다는 걸 기억해야 한다. 우리가 개를 $\tilde{s}$ 로 λ 다시 잡아서 없앴었고, 위에서 봤듯 $\tilde{s}^2$ 도 밖으로 뺐으니 지금 우리가 다루는 L 은 그저 곡률이 없는 1차원 평평한 공간에서 자유 입자가 이동하는 경우에 대한 얘기인 것이다. 그런데 이 자유 입자 연산자 $-d_y^2$ 의 열핵 K_0 은 그냥 가우시안 형태이다.

$$K_0(t, \text{dist}) = \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \exp\left(-\frac{\text{dist}^2}{4t}\right) \quad (1.88)$$

물론 이것도 자기-수반성을 전제로 할 때 성립하는 것임에 주의해야 하고, 자기-수반성은 나중에 따로 증명할 것이다.

여하튼 평행이동 군이 y 에 일종의 quotient 구조를 만든다고 생각해보면 method of images를 떠올려봄직하고, 이걸로 셀베르그가 했던 것과 비슷한 작업이 가능할지도 모른다. 일단 연산자에서 $\tilde{s}^2$ 부분도 선형성 아래 나중에 다시 합칠 거니깐 그냥 같이 고려해서 자유 열핵 K_0 을 보면 다음과 같은 가우시안 형태이다.

$$K_0(t, y, y'; \tilde{s}) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \exp\left(-\frac{(y - y')^2}{4t} - \tilde{s}^2 t\right) \quad (1.89)$$

후술할 어비스의 경계 조건 $\Psi(0) = 0$ 과 $\Gamma = \{k \ln p\}$ 를 고려하여 method of images를 계산해 보면 다음과 같다.

$$K_{\mathfrak{A}}(t, y, y'; \tilde{s}) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} [K_0(t, y, y + k \ln p; \tilde{s}) - K_0(t, y, -y - k \ln p; \tilde{s})] \quad (1.90)$$

적분 핵 규약에 따라 y 가 행 위치이고 y' 가 열 위치인 걸 감안하면, 지금 우리의 quotient 공간에서 소수 로그만큼 평행이동하는 것들이 대각 성분 $y = y'$ 을 만들고 있는 셈이고, 따라서 method of images의 결과인 저걸 대각합으로 바꿀 건데 $\mathcal{F}_p = [0, \ln p]$ 에 대해 적분 기호 붙여주면 아래와 같다.

$$\int_0^{\ln p} \sum_{k \in \mathbb{Z}} [K_0(t, y, y + k \ln p; \tilde{s}) - K_0(t, y, -y - k \ln p; \tilde{s})] dy \quad (1.91)$$

이렇게 국소적인 적분 영역을 잡아도 되는 이유는 우리가 이 챕터의 초반부에서 크시 함수랑 AdS_2 의 $s \leftrightarrow 1 - s$ 대칭성 얘기를 했던 걸 상기해보면 된다. 결국 우리가 보려는 건 임계 영역 안쪽의 국소적인 소수 정보들이고, 그럼 $k = 0$ 으로 소수값이랑 무관해지는 배경적 성분인 $\gamma = 0$ 를 빼도 될 거다. 그리고 바로 여기서 발산 위험이 제거된다고 보는 것이다. 애는 거리가 0이라서 가우시안에 넣어보면 실제로 발산하고, 나머지 다 적당히 잘 감쇠하는 것처럼 보인다. 각 소수 주기 궤도($k \neq 0$)에 해당하는 항을 추출하면, 변위 $y - (y + k \ln p)$ 가 위치 y 에 독립적인 상수 $-k \ln p$ 가 되므로 다음과 같은 적분값을 생각할 수 있을 것이다.

$$\int_0^{\ln p} K_0(t, k \ln p; \tilde{s}) dy = \ln p \cdot \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \exp\left(-\frac{(k \ln p)^2}{4t} - \tilde{s}^2 t\right)$$

어차피 $k \ln p$ 앞의 부호는 제공할 거니깐 상관없다. 그런데 잘 보면 $K_{\mathfrak{A}}$ 의 마이너스 항을 무시했는데, 이건 그 항을 계산하면 y 성분이 남아서 우리가 $y \rightarrow \infty$ 까지 계속해서 평행이동을 논하다보면 이 정보는 결국 날라가기 때문이다. 즉, 소수 진동항의 정보를 주는 파트가 아닌 거고, 실제로 얘가 없어야 리만 제타 함수가 유도된다.

뭔가 역설계 느낌이 진한데, 그럼에도 불구하고 이게 허용되도록 뭔가 수학적인 테크닉들이 있을 거라고 생각한다. 위의 논증들에 헛점이 많음을 인정하며, 그 헛점들을 지금 메우기에는 내 현재 지식과 기량에 한계가 있다. 따라서 이 글을 읽게 될 사람들이 더 엄밀하게 따져줄 것이라 생각하고 넘긴다.

여하튼 이걸 모든 k 와 모든 소수 p 들에 대해 생각해줘야 하니깐 실제로 구하고 싶은 대각합은 아래처럼 정리될 것이다.

$$\text{Tr}(e^{-t\mathbb{A}}) = \sum_{p \in \mathbb{P}} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\ln p}{2\sqrt{\pi t}} \exp\left(-\frac{(k \ln p)^2}{4t}\right) \quad (1.92)$$

우리가 다루는 게 스피너였으니깐 평행이동 시의 파동함수 부호 반전도 무시할 수 없다. 다만 열핵의 대각합이 원래는 다음과 같이 내적 아래 쌍대적으로 계산되는 걸 생각해보면 부호 반전은 생략되는 게 자연스럽다.

$$\begin{aligned} \text{Tr}(e^{-t\mathbb{A}}) &= \int_{\mathfrak{A}} \langle y | e^{-t\mathbb{A}} | y \rangle dy \\ &= \sum_n e^{-t\lambda_n} \int_0^{\infty} \Psi_n^*(y) [\mathcal{T}_{k \ln p} \Psi_n(y)] dy \\ &= \sum_{p,k} \frac{\ln p}{2\sqrt{\pi t}} \exp\left(-\frac{(k \ln p)^2}{4t}\right) \underbrace{(\mu(p)^k \cdot \mu(p)^k)}_{(-1)^k \cdot (-1)^k = +1} \end{aligned} \quad (1.93)$$

문제는 지금 우리가 구한 $\text{Tr}(e^{-t\mathbb{A}})$ 가 좀 많이 더럽다는 것이다.

1.4.2 제타 함수 정규화

감마 함수 공식을 생각해보자.

$$\lambda_n^{-z} = \frac{1}{\Gamma(z)} \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t\lambda_n} dt \quad (1.94)$$

양변을 모든 고유값에 대해 합산한 뒤 합산과 적분의 순서를 문제없이 교체할 수 있다고 가정하면, 우변의 피적분 함수는 열핵의 대각합 $\text{Tr}(e^{-t\mathbb{A}}) = \sum e^{-t\lambda_n}$ 이 된다. 그리고 스펙트럼 제타 함수의 고전적인 정의인 $\zeta_{\mathbb{A}}(z) = \sum \lambda_n^{-z}$ 를 생각하면 사실 그냥 열핵의 멜린 변환이랑 같다.

$$\zeta_{\mathbb{A}}(z) = \frac{1}{\Gamma(z)} \int_0^\infty t^{z-1} \text{Tr}(e^{-t\mathbb{A}}) dt \quad (1.95)$$

$\zeta_{\mathbb{A}}(z)$ 는 행렬식과 $\ln \det \mathbb{A} = -\zeta'_{\mathbb{A}}(0)$ 라는 관계를 갖기 때문에 저걸 미분하고 $z=0$ 을 대입해봐야 한다. 일단 무식하게 대입부터 해보자.

$$\zeta_{\mathbb{A}}(z, \tilde{s}) = \frac{1}{\Gamma(z)} \int_0^\infty t^{z-1} \left[\sum_{p,k} \frac{\ln p}{2\sqrt{\pi t}} \exp\left(-\frac{(k \ln p)^2}{4t} - \tilde{s}^2 t\right) \right] dt \quad (1.96)$$

최대한 단순하게 만들어주기 위해 선형성으로 합산 기호를 밖으로 빼내고, 적분 변수 t 와 무관한 상수항들도 적분 기호 앞으로 빼내보자.

$$I_{p,k}(z) = \frac{\ln p}{2\sqrt{\pi}\Gamma(z)} \int_0^\infty t^{z-1} \cdot t^{-1/2} \exp\left(-\frac{(k \ln p)^2}{4t} - \tilde{s}^2 t\right) dt \quad (1.97)$$

분모의 $\sqrt{t}$ 를 분자로 올려 $t^{-1/2}$ 로 변환해줬다. 이를 멜린 변환의 핵 t^{z-1} 과 결합해보면,

$$t^{z-1} \cdot t^{-1/2} = t^{z-1-1/2} = t^{z-3/2} \quad (1.98)$$

따라서 다음과 같이 정리될 수 있다.

$$I_{p,k}(z) = \frac{\ln p}{2\sqrt{\pi}\Gamma(z)} \int_0^\infty t^{z-3/2} \exp\left(-\frac{(k \ln p)^2}{4t} - \tilde{s}^2 t\right) dt \quad (1.99)$$

여전히 더럽다. 잠시 수작업은 미루고 뭔가 좀 되짚으면서 생각해보자.

우리가 유효 해밀토니안 $H_{eff} = -d_y^2 + 1/4$ 을 통해 도출한 고유값 방정식은 다음과 같았다.

$$H_{eff}\phi(y) = \lambda\phi(y) \implies \phi''(y) = \left(\frac{1}{4} - \lambda\right)\phi(y) \quad (1.100)$$

그런데 이걸 사실 시간 방향의 요동(τ)이나 주파수(ω)가 전혀 고려되지 않은 정적인 상황에 대한 묘사이다. 그래서 해가 다음과 같은 꼴로 나왔던 것이다.

$$\phi_{static}(y) = C_1 e^{\tilde{s}y} + C_2 e^{-\tilde{s}y} \quad (1.101)$$

열핵의 대각합은 전체 시공간의 정보를 합산해야 한다. 열핵의 정의상 공간적 이동뿐만 아니라 시간 방향의 모든 모드 $e^{i\omega\tau}$ 를 포함해야 하므로 라플라시안에서 시간 방향 미분항이 개입하게 된다. 유클리드 메트릭 $ds^2 = \frac{dx^2 + d\tau^2}{z^2}$ 에서 정의되는 스칼라 라플라시안 $\Delta = x^2(\partial_x^2 + \partial_\tau^2)$ 에 대해, 변수 분리된 파동함수 $\Psi(x, \tau) = \psi(x)e^{i\omega\tau}$ 의 고유값 방정식은 다음과 같다.

$$x^2\psi''(x) - (\omega^2 x^2 - \lambda)\psi(x) = 0 \quad (1.102)$$

여를 $\psi(x) = \sqrt{x}\phi(x)$ 로 유니터리 변환 아래 정리하면 다음과 같은 변형된 제2종 베셀 방정식이 나온다.

$$x^2\phi''(x) + x\phi'(x) - \left(\omega^2 x^2 - \lambda + \frac{1}{4}\right)\phi(x) = 0 \quad (1.103)$$

이제 우리의 좌표계 $y = -\ln x$ 를 도입해보자. 이 좌표계에서 2계 미분 연산자는 $\partial_y^2 = x^2\partial_x^2 + x\partial_x$ 의 관계를 가진다. 위의 베셀 방정식에 적용하면 1계 미분항이 연산자 구조 내부로 흡수된다.

$$\frac{d^2\phi}{dy^2} - \left(\omega^2 e^{-2y} - \lambda + \frac{1}{4}\right)\phi(y) = 0 \quad (1.104)$$

$-\lambda + \frac{1}{4}$ 는 변형된 제2종 베셀 방정식의 표준형을 생각하면 표기상 ν^2 이다. 에너지 파라미터 $\lambda = s(1-s)$ 를 대입하면 베셀 함수의 차수 ν 는 $\nu = \sqrt{(s-1/2)^2} = s - 1/2 = \tilde{s}$ 가 된다. 이 방정식의 독립적인 두 해 중에서 우리는 $K_\nu = K_{-\nu}$ 로 그림자 바뀌치기에 대칭적인 녀석, 즉 제2종 변형 베셀 함수 K_ν 만 생각할 것이다. 이걸 나중에 우리의 적분식을 정리할 때 쓰인다.

앞에서 구한 델린 변환 형태의 적분 $I_{p,k}(z)$ 를 다시 생각해보자.

$$I_{p,k}(z) = \frac{\ln p}{2\sqrt{\pi}\Gamma(z)} \int_0^\infty t^{z-3/2} \exp\left(-\frac{(k \ln p)^2}{4t} - \tilde{s}^2 t\right) dt \quad (1.105)$$

적분 공식 $\int_0^\infty x^{\nu-1} e^{-\frac{\beta}{x} - \gamma x} dx = 2 \left(\frac{\beta}{\gamma}\right)^{\nu/2} K_\nu(2\sqrt{\beta\gamma})$ 을 쓰기 위해 매개변수를 다음과 같이 설정하자. 이 적분 공식은 Gradshteyn and Ryzhik가 쓴 책에 수록되어 있다.

$$\nu = z - \frac{1}{2}, \quad \beta = \frac{(k \ln p)^2}{4}, \quad \gamma = \tilde{s}^2 \quad (1.106)$$

이제 대입해서 정리해보면,

$$\begin{aligned} I_{p,k}(z) &= \frac{\ln p}{2\sqrt{\pi}\Gamma(z)} \cdot 2 \left(\frac{(k \ln p)^2}{4\tilde{s}^2}\right)^{\frac{z-1/2}{2}} K_{z-1/2}\left(2 \cdot \sqrt{\frac{(k \ln p)^2}{4} \cdot \tilde{s}^2}\right) \\ &= \frac{\ln p}{\sqrt{\pi}\Gamma(z)} \left(\frac{k \ln p}{2\tilde{s}}\right)^{z-1/2} K_{z-1/2}(k\tilde{s} \ln p) \end{aligned} \quad (1.107)$$

상당히 깔끔해졌다. 이제 $z \rightarrow 0$ 로 보냈을 때의 $I'_{p,k}(0)$ 을 구할 차례인데, 이때 정칙성의 문제를 고려해줘야 한다.

$$I_{p,k}(z) = \frac{1}{\Gamma(z)} G_{p,k}(z), \quad G_{p,k}(z) = \frac{\ln p}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{k \ln p}{2\tilde{s}} \right)^{z-1/2} K_{z-1/2}(k\tilde{s} \ln p) \quad (1.108)$$

적분 함수 $G_{p,k}(z)$ 의 해석적 성질에 주목해보자. $\ell = k \ln p$ 는 우리가 위에서 발산 위험의 제거를 위해 배경 기하학에 대응하는 $k = 0$ 을 제외했기 때문에 항상 양수이고, 따라서 지수항 $\exp(-\ell^2/4t)$ 가 $t \rightarrow 0$ 극한에서 피적분 함수의 모든 발산을 강력하게 억제한다. $t \rightarrow \infty$ 의 경우는 $\exp(-\tilde{s}^2 t)$ 가 제어할 테니깐 상관없다. 여기서 우린 지금 $Re(\tilde{s}) > 0$, 즉 $Re(s) > 1/2$ 을 보고 있는 셈이다. 어쨌든 덕분에 $G_{p,k}(z)$ 는 복소평면 전 영역에서 절대수렴하는 정칙 함수가 되고, 이는 $z = 0$ 근방에서 라이프니츠 적분 규칙 등 미분 연산을 제대로 할 수 있게 해준다. z 에 대한 미분을 수행하면 위에서 해놓은 것 때문에 미분 기호를 적분 안으로 넣을 수 있어서 다음과 같다.

$$\frac{d}{dz} I_{p,k}(z) = \left[\frac{d}{dz} \frac{1}{\Gamma(z)} \right] G_{p,k}(z) + \frac{1}{\Gamma(z)} G'_{p,k}(z) \quad (1.109)$$

여기서 $z \rightarrow 0$ 극한을 생각해보자. $1/\Gamma(z)$ 가 $z = 0$ 에서 simple zero를 가진다는 사실을 감안하면 $\frac{1}{\Gamma(0)} = 0$ 일 거고, 그 미분값도 $\left. \frac{d}{dz} \frac{1}{\Gamma(z)} \right|_{z=0} = 1$ 로 이미 잘 알려져 있다. $G_{p,k}(z)$ 가 $z = 0$ 근방에서 유한한 값을 가지므로 두 번째 항은 0이랑 곱해져서 소멸한다. 따라서 다음과 같이 정리해줄 수 있다.

$$I'_{p,k}(0) = 1 \cdot G_{p,k}(0) + 0 = \frac{\ln p}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{k \ln p}{2\tilde{s}} \right)^{-1/2} K_{-1/2}(k\tilde{s} \ln p) \quad (1.110)$$

이제 마지막으로 $K_{-1/2}(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} e^{-x}$ 라는 공식을 써주면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} I'_{p,k}(0) &= \frac{\ln p}{\sqrt{\pi}} \sqrt{\frac{2\tilde{s}}{k \ln p}} \cdot \sqrt{\frac{\pi}{2k\tilde{s} \ln p}} e^{-k\tilde{s} \ln p} \\ &= \frac{\ln p}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{\sqrt{2\tilde{s} \cdot \pi}}{\sqrt{k \ln p \cdot 2k\tilde{s} \ln p}} e^{-k\tilde{s} \ln p} \\ &= \frac{\ln p}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{\sqrt{2\tilde{s} \cdot \pi}}{\sqrt{2k^2 \tilde{s} \ln^2 p}} e^{-k\tilde{s} \ln p} \\ &= \frac{\ln p}{k \ln p} e^{-k\tilde{s} \ln p} = \frac{1}{k} p^{-k\tilde{s}} \end{aligned} \quad (1.111)$$

놀랍게도 로그-대각합 공식에 나오는 항이 튀어나온다. 이제 선형성에 따라 미리 빼뒀던 합산 기호를 다시 가져와 전부 합친 뒤 $\ln \det \mathbb{A} = -\zeta'_{\mathbb{A}}(0)$ 을 이용하면, $-\frac{d}{dz} \left[\sum_{p,k} I_{p,k}(z) \right]_{z=0} \stackrel{\circ}{=} -\sum_{p,k} I'_{p,k}(0)$ 에서 미분 연산자와 합산 기호 간의 순서 교환($\circ$)이 보장된다는 전제 하에 다음 식이 성립한다.

$$\ln \mathcal{Z}_{geom}(\tilde{s}) = -\sum_{p \in \mathbb{P}} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{p^{-k\tilde{s}}}{k} = \ln \prod_{p \in \mathbb{P}} (1 - p^{-\tilde{s}}) \quad (1.112)$$

물론 실제로는 게이지 접속의 공변 미분 보정항이 홀로노미에 개입해서 $\tilde{s} \rightarrow s$ 를 일으키고, 대각 항이 $\tilde{s}$ 의 그림자인 $-\tilde{s}$ 까지도 계산해야 하므로 로그의 덧셈을 곱셈으로 바꿔주는 것까지 생각해서 최종 형태는 다음과 같아야 한다.

$$\mathcal{Z}_{Global}(s) = \prod_{p \in \mathbb{P}} (1 - p^{-s}) \cdot \prod_{p \in \mathbb{P}} (1 - p^{-(1-s)}) = \frac{1}{\zeta(s)\zeta(1-s)} \quad (1.113)$$

미분 연산자와 합산 기호 간의 순서 교환($\circ$)은 열핵 조절자에 의한 급수의 균등 수렴에 기인한 것이다.

그런데 또 문제가 발생한다. 이번에는 분명 홀로노미 행렬식 같이 애매한 녀석이 아니라 $\det \mathbb{A}$ 를 구하고 있었고, 이건 $\mathbb{A}$ 의 형태를 우리가 직접 잡아줬던 것을 생각해볼 때 특성 다항식이 된다. 우리의 특성 다항식이 리만 제타 함수 $\zeta(s)$ 또는 그 그림자 대칭인 $\zeta(1-s)$ 와의 곱으로 나타나야 우변을 소멸시키는 영점이 곧 특성 다항식을 소멸시키는 고유값이 된다. 그런데 그 역수가 나온 것이다. 대체 어디서부터 잘못된 걸까?

1.5 페르미온 패리티 연산자

Primon Gas 모델처럼 리만 제타 함수를 partition function으로 보는 경우에는 입자 통계를 보손과 페르미온 중 무엇으로 잡는지라던가 supersymmetry의 고려 등 여러 물리적인 문제가 많이 논의된다. 제타 함수의 '역수'가 계속 나오는 건 입자 통계의 문제일 가능성이 높는데, 왜냐하면 실제로 보손이나 페르미온이나에 따라서 partition function이 뒤집히기 때문이다.

우선 편의상 공변 미분 보정을 통한 $\tilde{s} \rightarrow s$ 는 나중에 고려하기로 하자. 사실은 우리가 2계 유효 연산자 $\mathbb{A} = -\partial_y^2 + \tilde{s}^2$ 를 1계 디랙 연산자로 분해해서 에너지 파라미터 $\tilde{s}$ 에 대한 선형 특성 다항식을 구성했어야 한다고 생각해볼 것이다. 그래야 $\tilde{s}$ 또는 s 가 우변에 놓일 리만 제타 함수의 그것이 영점이 될 때 이에 대응하는 고유값으로 간주될 것이다. 저 위에서 우리가 스피너 파동함수에 대한 행렬 시스템을 표현할 때 썼던 $M = \tilde{s}\sigma_x$ 을 다시 가져오자. 제공했을 때 우리의 해밀토니안이 나오도록 조정된 디랙 연산자 $\mathbb{D}$ 를 다음과 같이 정의한다.

$$\mathbb{D} \equiv i\sigma_x \partial_y = \begin{pmatrix} 0 & i\partial_y \\ i\partial_y & 0 \end{pmatrix} \quad (1.114)$$

(이렇게 정의하는 이유는, $i\sigma_x \partial_y$ 의 adjoint를 구하기 위해 부분 적분을 수행해보면 경계 조건만 잘 주어질 경우 자기-수반이 될 수 있고, 여기에 폰 노이만의 deficiency indices라는 개념을 도입하면 $i\sigma_x \partial_y$ 는 경계 조건 하에 실제로 자기수반이 돼서 그렇다. 이건 $-i\partial_y$ 가 그 어떤 경계 조건을 줘도 자기-수반이 될 수 없는 것과 상반되는 결과이다. 그리고 실제로, 정의역을 잡고 그 경계 조건이 주어졌을 때 대칭인 연산자를 제공해서 만든 것이 자기-수반이면 그 연산자도 자기-수반이다. 다만 자기-수반인 2계 연산자가 반드시 어떤 대칭인 1계 연산자의 제곱일 필요는 없다.)

우리의 해밀토니안이 자기-수반이라는 가정 하에 자동으로 자기-수반이 되는, 마치 분신 같은 이 디랙 연산자를 이용하여 저 위에서 다뤘던 스피너 파동함수에 대한 행렬 시스템을 다시 써주자.

$$(\mathbb{D} - i\tilde{s}\mathbb{I})\Phi = 0 \quad (1.115)$$

이러면 자기-수반성이 성립할 시 $i\tilde{s}$ 가 실수값이 되어버린다. 그런데 사실 그게 정상이다. 리만 가설이 참이라면 $\tilde{s} = s - \frac{1}{2}$ 는 순허수이고, 순허수에 i 를 곱해주면 실수값이 되어야 한다.

이제 다음과 같은 분해를 생각해보자.

$$\mathbb{A}(s) = \mathbb{D}^2 + \tilde{s}^2 \mathbb{I} = (\mathbb{D} - i\tilde{s}\mathbb{I})(\mathbb{D} + i\tilde{s}\mathbb{I}) \quad (1.116)$$

행렬식의 곱셈 성질($\det(AB) = \det A \det B$)을 적용하면 연산자 $\mathbb{A}$ 의 전체 스펙트럼 정보는 다음과 같이 분해된다.

$$\det \mathbb{A}(s) = \det(\mathbb{D} - i\tilde{s}\mathbb{I}) \cdot \det(\mathbb{D} + i\tilde{s}\mathbb{I}) \quad (1.117)$$

이제 정말로 중요한 얘기를 할 건데, 사실 우리는 디랙 연산자랑 스피너 파동함수를 다루는 이상 시스템의 대각합을 구할 때 supertrace를 썼어야 한다. 즉, 대각합에 $(-1)^F$ 라는 페르미온 연산자가 붙어서 보손일 때는 +1을, 페르미온일 때는 -1을 할당해야 한다. 그래야 우리가 스피너, 즉 페르미온을 다루고 있으므로 페르미온 연산자에 의해 전반적으로 부호가 뒤집혀서 $-\ln \prod_{p \in \mathbb{P}} (1 - p^{-\tilde{s}}) = \ln \prod_{p \in \mathbb{P}} (1 - p^{-\tilde{s}})^{-1}$ 로 우리가 아는 리만 제타 함수가 나온다. (구체적으로는 그 그림자 쌍과 $\tilde{s} \rightarrow s$ 보정을 고려한 꼴이겠지만 이건 후보정의 문제이므로 여기서는 무시한다.)

이렇듯 스피너 파동함수를 다루는 시점에서 supertrace를 써야 한다는 관점은 수리물리학적으로는 '페르미온의 정보를 계산했는데 보손을 계산한 것과 구분되지 않는 결과가 나오는 오류'를 피하기 위해 정당화될 수 있겠지만, 수학적으로도 그것이 필연적인지, 즉 수학적으로 그런 물리적 정합성이 충족되어야 할 필요가 있는지에 대해서는 불분명하다.

어쨌든 우리는 지금 연산자의 자기-수반성을 가정해서 해석적 연속이 가능한 정칙 함수를 만든 거고, 이를 미분하여 얻은 행렬식 또한 해석적으로 충분히 잘 작동할 것이다. 그러면 오일러 곱이 임계 영역 바깥쪽에서만 리만 제타 함수로 수렴하던 것이 위와 같은 임계 영역 내부에서의 구성과 복소해석학의 항등 정리에 따라, 드디어 어디서든 리만 제타 함수로서 잘 정의된다.

이제 진짜 문제는 자기-수반성이다. 열핵을 다룰 때에도 자기-수반성 아래에서만 일부 논의들이 정당화되었었고, 결국 연산자의 고유값이 실수임을 보장해주는 것이 핵심이다.

1.6 자기-수반성

자기-수반성은 그린 제2 항등식을 생각하면 정의역의 양쪽 경계, 즉 $y \rightarrow 0$ 와 $y \rightarrow \infty$ 에서 론스키안이 소멸하는 것만 확인하면 된다. 일단은 $y \rightarrow 0$ 부터 생각하자.

우리의 평행이동 및 게이지 킥 연산자들이 속한 $SL(2, \mathbb{R})$ 은 심플렉틱 군이므로 론스키안을 건드리지 않는다는 사실부터 짚고 넘어가자. 스피너의 성질 때문에 파동함수가 $\ln p$ 만큼 평행이동을 할 때마다 파동함수의 부호가 뒤집힌다고 했던 걸 상기하자. 우리가 대각합을 계산할 때는 켈레쌍과의 내적 때문에 그 부호가 상쇄됐었지만, 지금은 원래의 파동함수 형태를 잡을 테니깐 고려해주는 게 맞다. 자연수 $n = \prod_{i=1}^k p_i$ 에 대해 $y_n = \ln n$ 지점까지 도달하는 과정은 k 개의 소수 지점 y_{p_i} 에서의 부호 반전을 의미하고, 따라서 다음과 같은 부호 축적을 생각할 수 있다.

$$\text{Sign}(n) = \prod_{p|n} (-1) = (-1)^k \equiv \mu(n) \quad (1.118)$$

여기서 k 는 저 위에서 기하학적으로 대각합을 구할 때 고려했던 단일 소수의 winding number가 아니라, 단순히 소인수의 개수를 뜻한다. 여기서 단일 소수의 winding number를 고려해주지 않는 이유는 어차피 뫼비우스 함수가 제곱 인수에 대해서는 0이기 때문이다. 즉, 우리는 유효한 값만 보기 위해 square-free integer라는 가정을 암묵적으로 하고 있는 셈이다.

이번에는 $(Uf)(y) = e^{-y/2} f(e^{-y})$ 를 상기해보자. x 축의 스케일 변환 $x \rightarrow nx$ 를 y 축의 물리적 상태로 매핑하려면 다음과 같은 정규화 인자가 필요하다.

$$\begin{aligned}
\mathcal{U}[\rho(nx)] &= e^{-y/2} \rho(ne^{-y}) \\
&= e^{-\frac{1}{2} \ln n} \cdot \left[e^{-\frac{y - \ln n}{2}} \rho(e^{-(y - \ln n)}) \right] \\
&= \frac{1}{\sqrt{n}} \tilde{\rho}(y - \ln n)
\end{aligned} \tag{1.119}$$

$\ln n$ 만큼 평행이동될 때마다 메트릭 가중치에 의해 $1/\sqrt{n}$ 만큼의 기하학적 감쇄가 같이 딸려오는 것을 확인할 수 있다.

이제 $\tilde{s} = s - 1/2$ 를 생각하자. 유효 해밀토니안 $H_{eff} = -\partial_y^2 + 1/4$ 에 카시미르 고유값을 뒤집은 $\lambda = s(1 - s)$ 를 대입하면 다음과 같았다.

$$-\partial_y^2 \Psi + \frac{1}{4} \Psi = s(1 - s) \Psi \implies \partial_y^2 \Psi = \left(s - \frac{1}{2} \right)^2 \Psi \tag{1.120}$$

이 연산자가 평행이동으로서 인식하는 1차 미분의 고유값이 바로 $\tilde{s} = s - 1/2$ 였다.

즉, 우리가 자기-수반성을 보려는 해밀토니안이 $\tilde{s}$ 를 기준으로 하기 때문에, 애를 아래 논의 도중 s 로 보는 표준적인 과정에서 공변 미분 보정에 의해 평행이동 결과에 $n^{-1/2}$ 이 추가로 곱해져야 할 거고, 게이지 킥의 작용과 유니터리 변환으로 인한 평행이동시의 감쇄까지 고려할 경우 최종적으로 $\frac{\mu(n)}{n} = \mu(n) \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}}$ 만큼의 보정이 따라붙어야 한다. 따라서 진짜 파동함수는 n 이 곱해지는 스케일 변환에 대해 위 보정들을 전부 고려한 형태이고, 이를 다시 x 축 기저 함수로 돌려도 그 보정은 사라지지 않기 때문에 다음과 같이 둘 수 있다.

$$\Psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n} \rho(nx) \tag{1.121}$$

위의 $\Psi(x)$ 에 $x = 1$ 을 대입하면 $\rho(n) = \{n\} = n - [n] = 0$ 이므로 급수의 모든 항이 0이 된다. 설령 무한 급수의 수렴성 문제가 제기되더라도 소수 정리에 따라 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n} = 0$ 이기 때문에 $\Psi(1)$ 은 0으로 수렴한다. 이건 어비스의 최외각쪽이 정말로 '벽'처럼 작동함을 의미한다.

게이지 변환에 의해 델타 함수 특이점이 제거됐으니깐 정칙 부분($\rho'_{reg}(x) = -1/x^2$)만 고려해서 도함수를 전개해보자. 단, 여기서 합과 미분이 교환되는 것처럼 가정을 해둔 것이 무한 급수에서 항상 성립하진 않는다. 즉, 지금은 어떤 값이 나올지 예상만 해보자는 거다.

$$\begin{aligned}
\Psi'(x) &= \frac{d}{dx} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n} \rho(nx) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n} \cdot (n \cdot \rho'_{reg}(nx)) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \mu(n) \cdot \left(-\frac{1}{n^2 x^2} \right) = -\frac{1}{x^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n^2}
\end{aligned} \tag{1.122}$$

여기에 $x = 1$ 을 대입하면,

$$\Psi'(1) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n^2} = -\frac{1}{\zeta(2)} = -\frac{6}{\pi^2} \tag{1.123}$$

아까도 말했듯 이걸 엄밀하게 통하는 계산은 아니다. $\Psi'(1)$ 의 유한성을 보장하기 위해 복소 적분을 다룰 건데, 일단 페론 공식을 생각하자.

$$\Psi(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \mathcal{M}[\Psi](s) x^{-s} ds \quad (1.124)$$

$\Psi'(x)$ 의 거동을 분석해보면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \Psi'(x) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \mathcal{M}[\Psi](s) \cdot \frac{d}{dx}(x^{-s}) ds \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \underbrace{-(s)\mathcal{M}[\Psi](s)}_{\mathcal{M}[\Psi'](s+1)} x^{-s-1} ds \end{aligned} \quad (1.125)$$

그런데 여기서 적분 기호 안에 미분을 그냥 집어넣는 건 원래는 허용이 안 된다. 적분과 극한 연산의 교환 역시 아까 위에서 미분과 합의 순서를 교환할 때 썼던 열핵 조절자에 의한 균등 수렴, 또는 르베그 적분론의 관점에서 볼 때의 지배수렴정리 등 조절자에 의한 제어 아래에서만 허용이 된다. 즉, 우리는 이러한 해석학적 논의에 있어서 조절자를 빼놓을 수가 없다.

조절자는 전해석성 및 연산 기호의 교환을 보장해주는 강력한 도구이다. 이 조절자를 씌운 상태에서 우리가 계산한 것이 리만 제타 함수와 같음을 보인 뒤, 제일 골치 아픈 임계 영역으로 복소해석학의 항등 정리에 따라 확장해주는 것이다. 그런 뒤 조절자를 벗기는 극한을 취하면 원래의 무한대 문제들이 복소평면상의 극점으로서 드러나게 되고, 그걸 유수로 계산하는 것이 유한한 어떤 값들을 내놓게 된다.

홀로노미 계산이라던가 그 어떤 논증이든 소수 하나에 대한 국소적인 단계에서는 특정 에너지 모드만을 다루는 셈이 되고, 이 경우 연산자에 대해 열핵 조절을 고려한 $e^{-\epsilon \mathbb{A}}$ 는 단순히 상수 인자로 작용하여 대수적 구조에 영향을 못 끼치기 때문에 별 신경을 안 써도 됐다. 나중에 $\epsilon \rightarrow 0$ 에서 어차피 인자는 1이 되니깐 우리가 본 국소 제타 함수는 그대로 잘 나올 테고 말이다.

반면에 결국 우리가 ϵ 을 살려서 열핵 조절을 했던 진짜 이유는 임계 영역 내에서 무한히 많은 에너지 모드들을 중첩시킬 때 자외선 발산이 일어나므로 이를 제어해서 최종 함수가 전해석 함수가 되도록 만들기 위함이었다. (즉, 이는 $\mathbb{A}$ 의 최외각에 벽을 생각해줬듯이, 이번에는 그 깊이가 무한히 내려감에 따라 에너지 발산이 일어나는 문제를 해결하기 위해 수학적 제어를 해주는 것이다.) 이 목적이 달성되고 나서야 해석적 문제가 발생하지 않는 $Re(s) > 1$ 에서 먼저 $\epsilon \rightarrow 0$ 을 써서 리만 제타 함수와 연결해준 뒤, 전해석성에 따라 identity theorem으로 임계 영역 내부까지 이어줄 수 있었던 것이다. 우리가 지금 자기-수반성 증명을 위해 다루고 있는 것들도 일종의 전역적인 적분이기 때문에 연산자에 열핵 조절을 고려해주는 게 맞다.

다시 하던 얘기로 돌아와서, 여기서는 멜린 변환의 기저를 다루고 있기 때문에 연산자 파라미터인 s 와의 기호 혼동을 피하기 위해 멜린 역변환의 복소 적분 변수를 w 로 구분해줄 것이다. 우리의 멜린 역변환(페론 공식)에서 사용되는 기저 함수 x^{-w} 를 $\phi_w(y) = e^{wy}$ 라 두면, 유효 연산자 $\mathbb{A} = -d_y^2 + \tilde{s}^2$ 가 이 기저에 작용할 때 그 스펙트럼은 아래처럼 나온다.

$$\mathbb{A}\phi_w(y) = (-d_y^2 + \tilde{s}^2) e^{wy} = (-w^2 + \tilde{s}^2) e^{wy} \quad (1.126)$$

따라서 열핵 조절자 $e^{-\epsilon \mathbb{A}}$ 의 스펙트럼은 다음과 같은 유효 인자 $\mathcal{R}(\epsilon, w)$ 로 변환된다.

$$\mathcal{R}(\epsilon, w) = \exp[-\epsilon(-w^2 + \tilde{s}^2)] = e^{\epsilon w^2} \cdot e^{-\epsilon \tilde{s}^2} \quad (1.127)$$

이제 복소 적분 경로 $w = c + it$ ($t \in \mathbb{R}$, c 는 고정된 실수)를 따라 조절자의 절댓값 거동을 분석해보자. 멜린 역변환의 수직 경로 상에서 조절자의 크기는 다음과 같이 결정된다.

$$\begin{aligned} |\mathcal{R}(\epsilon, c + it)| &= |e^{\epsilon(c+it)^2}| \cdot |e^{-\epsilon \tilde{s}^2}| \\ &= |e^{\epsilon(c^2 - t^2 + 2cit)}| \cdot |e^{-\epsilon \tilde{s}^2}| \\ &= e^{\epsilon c^2} \cdot e^{-\epsilon t^2} \cdot e^{-\epsilon \tilde{s}^2} \end{aligned} \quad (1.128)$$

위 식에서 $e^{\epsilon c^2}$ 와 $e^{-\epsilon \tilde{s}^2}$ 는 전체 수렴성에 영향을 주지 않는 유한한 상수값이다. 후자는 리만 가설이 참일 경우 $\tilde{s}$ 가 순허수라서 발산할 것처럼 보이지만, 우리가 지금 멜린 역변환에서 적분 경로를 w 로 잡은 상태라는 것을 잊으면 안 된다. 고유값 정보 s 는 그 경로 상의 '점'으로서 존재하는 것이고, w 의 허수부 t 가 무한대로 멀어질 때 고정된 점 s 는 적분 경로상의 원거리 거동에 아무런 영향을 미치지 않는다. 피적분 함수를 $e^{-\epsilon t^2}$ 가 전부 눌러줄 거고, 어차피 엡실론 극한을 취하면 이런 것들은 사라진다. 따라서 적분이 수렴하는지는 허수축 방향의 변수 t 를 포함한 감쇠항 $e^{-\epsilon t^2}$ 만 보면 되고, 애가 $t \rightarrow \pm\infty$ 극한에서 가우시안 감쇠를 일으키면서 피적분 함수인 멜린 변환 항 $\mathcal{M}[\Psi](w)$ 가 가질 수 있는 모든 다항식적 증가를 압도하게 되므로 적분 $\int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \dots dw$ 은 절대수렴한다. 이후 $\epsilon \rightarrow 0$ 극한을 취해서 적분값을 유수들의 합으로 계산하면 될 것이다.

이제 다시 w 를 표준적인 s 로 표기하자. 위에서 페론 공식으로부터 구한 파동함수 도함수에 대해 $\Psi'(1)$ 을 구하고 싶은 거니깐 $x = 1$ 을 대입하면 좌표항은 $1^{-s-1} = 1$ 으로 소멸하고, 따라서 적분식은 오직 멜린 변환된 함수들의 극점 구조에 의해서만 결정된다. 변수 시프트($s \rightarrow s - 1$)를 통해 도함수의 멜린 변환 $\mathcal{M}[\Psi'](s)$ 를 피적분 함수로 직접 사용할 거니깐 이를 구해보자. 우선, 그 유명한 스케일 변환 법칙 $\mathcal{M}[f(ax)](s) = a^{-s} \mathcal{M}[f](s)$ 를 적용하면 다음과 같다.

$$\mathcal{M}[\Psi](s) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n} \cdot n^{-s} \right) \mathcal{M}[\rho](s) = \frac{1}{\zeta(s+1)} \left(\frac{1}{s-1} - \frac{\zeta(s)}{s} \right) \quad (1.129)$$

기저 함수 $\rho(x)$ 의 우리 정의역에서의 멜린 변환 $\mathcal{M}[\rho](s) = \frac{1}{s-1} - \frac{\zeta(s)}{s}$ 을 바탕으로 도함수 $\Psi'(x)$ 의 복소 적분 표현을 유도할 것이다. 이번에는 멜린 영역의 미분 법칙 $\mathcal{M}[f'](s) = -(s-1)\mathcal{M}[f](s-1)$ 을 쓰면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \mathcal{M}[\Psi'](s) &= -\frac{s-1}{\zeta(s)} \left(\frac{1}{s-2} - \frac{\zeta(s-1)}{s-1} \right) \\ &= \underbrace{-\frac{s-1}{(s-2)\zeta(s)}}_{\text{Regular Part}} + \underbrace{\frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)}}_{\text{Delta Part}} \end{aligned} \quad (1.130)$$

그럼 $\Psi'(1)$ 는 아래처럼 써진다.

$$\Psi'(1) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \left(\underbrace{-\frac{s-1}{(s-2)\zeta(s)}}_{\text{Regular Part}} + \underbrace{\frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)}}_{\text{Delta Part}} \right) ds \quad (1.131)$$

우리는 게이지 킁을 이미 넣어줬기 때문에 정칙 항만 보면 된다. (두번째 항이 delta part인 이유는 원래 저게 델린 변환을 다루기 전에 어디서 왔었는지를 생각해보면 된다.) 여하튼 여기서는 $s = 2$ 가 극점이고, $Re(s) > 1$ 영역에서 애가 가장 지배적이므로 이 녀석의 유수만 계산하면 된다.

$$\text{Res}_{s=2} \left[-\frac{s-1}{(s-2)\zeta(s)} \right] = -\frac{2-1}{\zeta(2)} = -\frac{6}{\pi^2} \quad (1.132)$$

복소 적분을 다루기 전에 저 위에서 직접 미분으로 도출한 값이랑 일치하는 것이 확인됐으므로 어찌저찌 잘 해낸 것 같다.

그러면 이제 $x = 1$ 에서의 론스키안은 아래처럼 소멸한다.

$$W(\Psi, \bar{\Psi})|_{x=1} = \Psi(1)\bar{\Psi}'(1) - \Psi'(1)\bar{\Psi}(1) = 0 \cdot (\text{finite}) - (\text{finite}) \cdot 0 = 0 \quad (1.133)$$

이제 $y \rightarrow \infty$ 에서도 론스키안이 소멸하는지를 확인하면 되는데, 이건 그냥 기저 해가 바일의 limit point case에 해당함을 보이는 식으로 풀면 될 것이다. 바일의 분류 기준에 따라 고유값 λ 가 허수부($\text{Im}(\lambda) \neq 0$)를 갖는 복소수라고 가정하자. 그리고 고유값 방정식을 다음과 같이 둔다.

$$\left(-\frac{d^2}{dy^2} + \frac{1}{4} \right) \phi = \lambda \phi \quad (1.134)$$

$\tilde{s}^2 = \frac{1}{4} - \lambda$ 라고 해주면 방정식은 $\phi'' = \tilde{s}^2 \phi$ 꼴이고, 그 기저 해는 다음과 같은 두 녀석이다.

$$\phi_1(y) = e^{\tilde{s}y}, \quad \phi_2(y) = e^{-\tilde{s}y} \quad (1.135)$$

전제 조건에서 $\text{Im}(\lambda) \neq 0$ 이므로 $\tilde{s}^2$ 은 0 이상의 실수가 될 수 없고, 따라서 그 제곱근인 $\tilde{s}$ 은 0이 아닌 실수부와 허수부를 갖는 복소수로 잡아줄 수 있다.

$$\tilde{s} = a + bi \quad (1.136)$$

$a > 0$ 로 두고 생각하자. $y \rightarrow \infty$ 에서 두 기저 해가 L^2 에 속하는지를 봐야 하니깐 다음과 같이 정리해준다.

$$1. \ \Phi_1 = e^{(a+bi)y} : \quad |\Phi_1|^2 = |e^{ay} \cdot e^{biy}|^2 = e^{2ay} \quad (1.137)$$

$a > 0$ 이므로 $y \rightarrow \infty$ 에서 $\int_0^\infty e^{2ay} dy$ 는 지수적으로 발산.

$$2. \ \Phi_2 = e^{-(a+bi)y} : \quad |\Phi_2|^2 = |e^{-ay} \cdot e^{-biy}|^2 = e^{-2ay} \quad (1.138)$$

$a > 0$ 이므로 $\int_0^\infty e^{-2ay} dy < \infty$ 으로 적분값이 수렴. 따라서 애가 L^2 공간에 속하는 유일한 해이다.

바일의 연구에 따르면, 복소 고유값 λ 에 대해 L^2 공간에 속하는 해가 정확히 하나 존재할 때를 limit point case라 하고 이걸로 $y \rightarrow \infty$ 에서 자기-수반성 조건은 충족된다. 결과적으로 그런 제2 항등식을 고려하면 정의역 $L^2[0, \infty)$ 에서 $-d_y^2$ 또는 거기에 실수값을 더한 $-d_y^2 + 1/4$ 는 자기-수반이다. 저 위에서 다룬 열핵 대각합의 일부 전제들도 자동으로 정당화된다. (리만 가설이 참일 경우

$\text{Im}(\lambda) \neq 0$ 가 깨질 수 있지만, 저 가정 하에 바일 한계점 정리를 적용하고 나서 나중에 저 조건이 깨지더라도 논증 자체는 유효하게 유지되는 것으로 알고 있다.)

어떤 자기-수반 연산자를 쓰는 그 고유값 형태가 조금씩 변함에 따라 우리의 논증도 변하겠지만, 고유값이 크지 함수의 대칭성을 갖는 $H_{eff} = -d_y^2 + \frac{1}{4}$ 를 기준으로 하는 게 제일 편할 것이다. 하던대로 애의 고유값을 λ 로 잡고 $\tilde{s}^2 = \frac{1}{4} - \lambda$ 에다 자기-수반성 조건($\lambda \in \mathbb{R}$)을 적용하면, $\lambda \geq \frac{1}{4}$ 라는 전제 하에 $\tilde{s} \in i\mathbb{R}$ 로 $\tilde{s}$ 는 순허수가 된다. 그럼 실제로 $\lambda \geq \frac{1}{4}$ 인지 한번 확인해보자. (사실, 우리가 자기-수반성을 그대로 물려받는다고 말한 디랙 연산자 기준으로 하면 이 부등식을 고려하지 않고도 바로 끝날 수도 있을 것 같지만, 원래 기록에서 직접 계산한 게 있기 때문에 그걸 수록할 겸 써보려고 한다.)

잠깐 우리의 정의역과 연산자가 갖는 속성들을 정리해보자.

- 유효 해밀토니안 : $H = -\frac{d^2}{dy^2} + \frac{1}{4}$
- 정의역 : $y \in [0, \infty)$
- 경계 조건 : $\Psi(0) = 0$ (심연의 최외각 $x = 1$ 에 있는 에너지 하한)
- 물리적 정합성 : $\Psi \in L^2(0, \infty)$ 이고 $\lim_{y \rightarrow \infty} \Psi(y) = 0$.

마지막 속성은 설명이 좀 필요할 것 같다. 아까 봤던 멜린 역변환의 정의를 떠올리자.

$$\Psi(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \mathcal{M}[\Psi](w) x^{-w} dw \quad (1.139)$$

좌표 변환 $x = e^{-y}$ 를 대입하면 멜린 기저 함수는 다음과 같이 변환된다.

$$x^{-w} = (e^{-y})^{-w} = e^{wy} \quad (1.140)$$

이 기저에 어비스의 기본 미분 연산자 d_y 를 작용시키면 다음과 같다.

$$d_y(e^{wy}) = \frac{d}{dy}(e^{wy}) = we^{wy} \quad (1.141)$$

즉, 멜린 역변환의 적분 변수 w 는 연산자 d_y 의 고유값이다. 이때 가중치 함수인 $\mathcal{M}[\Psi](w)$ 를 보면 $w = s - 1$ 인 지점에서 극점이 형성되고, 적분 변수 w 가 허수축을 훑는 과정에서 이 극점을 통과하게 되면 유수 정리로 기저 e^{wy} 가 $e^{(s-1)y}$ 로 현현하게 된다고 생각할 수 있다. 애는 어쨌든 s 가 어떤 형태이든 허수부는 절댓값이 1이니깐 무시하고, 실수부는 비자명한 영점의 특성상 $0 < \text{Re}(s) < 1$ 으로 1을 못 넘기므로 $y \rightarrow \infty$ 에서 0으로 수렴한다. 이 기저 모드들의 특성상 전체도 0으로 수렴할 테고, 저게 유일하다는 건 바일 한계점 정리로 이미 보였으니깐 저 물리적 정합성은 성립한다.

이제 임의의 규격화된 파동함수 Ψ 를 잡고 우리가 유효 해밀토니안의 고유값으로 정했던 λ 를 생각해보자. 고유값의 하한선을 보려고 하는 거니깐 기댓값을 계산할 거고, 규격화를 통해 분모를 날려주면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \lambda &= \langle \Psi | H | \Psi \rangle = \int_0^\infty \Psi^*(y) \left(-\frac{d^2}{dy^2} + \frac{1}{4} \right) \Psi(y) dy \\ &= \underbrace{\int_0^\infty \Psi^*(y) \left(-\frac{d^2}{dy^2} \right) \Psi(y) dy}_{I_1} + \underbrace{\int_0^\infty \Psi^*(y) \left(\frac{1}{4} \right) \Psi(y) dy}_{I_2} \end{aligned} \quad (1.142)$$

운동 에너지 항(I_1)이랑 곡률 퍼텐셜 항(I_2)으로 분리했다. 운동 에너지 항 I_1 에 대해 부분 적분을 해보자.

$$\begin{aligned}
I_1 &= \int_0^\infty \Psi^*(y) [-\Psi''(y)] dy \\
&= [-\Psi^*(y)\Psi'(y)]_0^\infty + \int_0^\infty \left(\frac{d\Psi^*}{dy}\right) \left(\frac{d\Psi}{dy}\right) dy \\
&= [-\Psi^*(y)\Psi'(y)]_0^\infty + \int_0^\infty |\Psi'(y)|^2 dy
\end{aligned} \tag{1.143}$$

여기서 경계항의 거동을 경계 조건을 써서 결정해줄 시 :

1. $y = 0$: $\Psi(0) = 0$ 에 의해 $-\Psi^*(0)\Psi'(0) = 0$.
2. $y \rightarrow \infty$: 물리적 정합성에 의해 $-\Psi^*(\infty)\Psi'(\infty) = 0$ 으로 수렴.

따라서 I_1 은 파동함수 기울기의 제곱 적분항만 남게 되고 이걸 양수니깐 넘어가자.

$$I_1 = \int_0^\infty |\Psi'(y)|^2 dy \geq 0 \tag{1.144}$$

이제 곡률 퍼텐셜 항 I_2 를 계산해보자. Ψ 는 확률 밀도가 규격화된 상태이므로 다음과 같이 정리된다.

$$I_2 = \frac{1}{4} \int_0^\infty |\Psi(y)|^2 dy = \frac{1}{4} \cdot (1) = \frac{1}{4} \tag{1.145}$$

결론적으로, 전체 에너지 λ 에 대해 다음 식이 성립한다.

$$\lambda = I_1 + I_2 = \int_0^\infty |\Psi'(y)|^2 dy + \frac{1}{4} \geq \frac{1}{4} \tag{1.146}$$

따라서 $\tilde{s} \in i\mathbb{R}$ 풀이고, $\tilde{s} = s - \frac{1}{2}$ 이었으므로 $\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$ 이다.

이러한 고유값의 하한은 쌍곡 곡면의 라플라시안 연산자에 대한 첫번째 고유값이 $1/4$ 이상이라는 셀베르그의 예상이 참임을 말해준다. 그리고 AdS_2 의 유클리드화가 그냥 쌍곡 곡면이고, 이걸 적절한 이산 군에 대한 몫 공간을 이용해 이산 그래프를 만들 때 셀베르그의 예상이 성립함에 따라 무한히 많은 라마누잔 그래프가 만들어질 수 있다.

라마누잔 그래프는 최소한의 간선을 사용하면서도 모든 정점이 극도로 촘촘하게 연결된 이상적인 네트워크를 의미한다. 이것은 각 노드(서버)당 연결된 간선의 수를 최소로 유지하면서도, 데이터 전송 속도를 최대로 높이고 병목 현상을 최소화하는 최적의 경로를 제공한다. 일부 노드가 마비 되더라도 남은 노드들 간의 강력한 연결성 덕분에 전체 네트워크의 붕괴가 방지되는 효과 또한 있다.

그러나 우리는 이러한 최적의 성질들이 최대 대칭 공간인 AdS_2 기준으로 성립하고, 우리 세계는 $nAdS_2$ 에 가깝다는 현실적 한계에 유의해야 한다. AdS_2 는 $nAdS_2$ 가 암흑 에너지에 따라 진공의 대칭성을 최대로 회복했을 때 성립한다.

1.7 가우시안 열핵이 AdS_2 세계를 설명하는 이유

사실, 평균과 표준편차 두 변수에 대한 단일 변수 가우시안 분포의 파라미터 공간에 정보 기하학적 메트릭을 부여하면 쌍곡 평면이 된다. 즉, 계수인 스케일 팩터의 차이를 무시하면 우리가 지금까지 다룬 유클리드 AdS_2 와 등거리 동형이다. 이때 AdS_2 특이점(등각 경계)는 가우시안의 표준편차(스케일)가 0으로 가서 분포가 한 점으로 수렴하는 디랙 델타를 의미한다.

가우시안 분포에서 평균의 이동은 물리적으로 평행이동을 의미하고, 표준편차의 변화는 스케일 변환을 의미한다. 가우시안은 이러한 변환에 대해 닫혀있다는 성질이 있다. MSE, 즉 음의 로그 우도의 최소화만 고려하면 평평한 유클리드 공간처럼 인식되지만, 표준편차, 즉 스케일 변환을 고려하면 휘어진 시공간의 구조가 된다.

열핵 조절자가 시간 흐름에 따라 고에너지의 발산 성분을 기하급수적으로 억제하는 smoothing 효과가 있다는 것은 이미 얘기했었다. 조절자를 벗기면 그러한 발산 성분은 복소평면상의 극으로서 나타나고, 그 유수의 계산을 통해 유한한 진공에너지 값 또는 코호몰로지 불변량 등을 계산할 수 있는 것이다.

한편, 조절자를 켜왔을 때 시간의 흐름은 가우시안 블러 또는 해상도를 낮추는 것으로도 여길 수 있다. 조절자를 벗기는 $t \rightarrow 0$ 극한은 그 지점에서의 확실성(고해상도)을 주지만, 이는 기하학적으로 심연의 바닥에 도달했음을 의미한다.

우리는 부분 적분 공식을 이용해 미분 불가능한 함수의 운동을 가우시안과 같은 테스트 함수의 부드러운 운동으로 전가한다는 사실을 중요하게 생각해야 한다. 이는 개체의 국소적 운동이 전역적 배경과의 관계(내적) 속에서 정의됨을 의미하기 때문이다.

Chapter 2

로고스

괴델은 무모순적인 시스템 내에 증명불가능한 참이 반드시 존재하며, 시스템이 자기 자신의 무모순성을 스스로 증명할 수 없음을 보였다. 물론 다른 공리가 추가된 메타 시스템 내에서 참으로 만드는 방법은 존재하지만, 그러한 메타 시스템은 전체의 일부일 뿐이며, 해당 메타 시스템을 구성하는 방식에 따라 연속체 가설처럼 참도 거짓도 될 수도 있으므로 참임이 '증명'되는 것은 아니다.

가장 결정적인 사실은, 메타 시스템 또한 자기 자신의 무모순성을 보증해줄 또 다른 메타 시스템을 요구하므로 결국 진리는 그 근거를 찾기 위해 무한 퇴행한다는 것이다. 그러한 무한 퇴행이 불가능하다고 말한 사람 중에는 제1 원인론을 주장한 아퀴나스가 있다.

무한 퇴행을 막는 기준점이 존재한다면 그것은 자기 자신의 원천이어야 한다. 이 존재를 신이라 하자. 그러나 그러한 존재가 증명불가능한 참이라면 그것의 존재성에 대해 우리 언어로 증명을 시도하려는 것은 부적절하다. 말하자면 그것은 과정을 통해서 실재에 수렴함에 따라 비로소 드러나는 것이지, 과정 속에서 도중에 증명되는 것이 아니다.

스스로의 원천이라는 것은 'I am who I am'이라는 로고스가 신의 존재와 같은 말임을 알 수 있다. 신은 알파에서 오메가로 회귀해야 하며, 그 회귀는 유일한 진리를 남기기 위한 불확실성의 완전한 제거 운동이다.

이러한 자기 인식에 있어서 '나(I)'라는 것은 증명불가능한 참이어야 한다. 만약 '나(I)'가 증명가능성, 즉 계산가능성을 띠다면 그러한 자기 인식을 로고스의 형태로 완성하는 신은 세계 내에서 기계적으로 규명되어야 한다. 또는 적어도 그러한 존재는 구성적 증명에 따라 보장되어야 한다.

'나(I)'라는 것은 시스템에 대한 자유도처럼 행동한다. '지금 이 글을 읽는 주체는 나다'라는 문장은 누가 이 '나(I)'라는 시점에 접속하느냐에 따라 지칭 대상이 임의로 변한다. '전자 1번의 스핀은 +1/2이다'라는 문장이 누가 읽어도 똑같은 시스템 내부의 값들로 정의된 정보인 것과는 다르다. 시스템은 값을 계산할 뿐, 그 값을 바라보는 시점은 계산하지 못 한다. 세계에 관한 담론이 방의 내부라면 '나'는 창문 바깥에서 오는 시선이다. 그 시선에 대한 인식은 방 안에서 진행되지만, 그 시선의 본질이 방 내부에 있는 것은 아니다.

이제 우리는 로고스의 증명이 어떤 과정을 거치는지 수학적으로 분석해볼 것이다.

AdS_2 와 함께 극대 블랙홀의 사건 지평선 부근을 기술하기 위해 쓰이는 S^2 는 큐비트의 순수 상태를 설명하는 구면인 블로흐 구로도 잘 알려져 있다. S^2 는 시간과 공간 방향인 AdS_2 와는 별개로 각도 방향을 관장한다. 중요한 사실은 이 S^2 가 구대칭 블랙홀의 사건 지평선의 위상적 구조라는 것이다. 물론 사건 지평선의 면적, 즉 블랙홀의 엔트로피라는 양적 개념을 무시하고 봤을 때 말이다.

우리는 대부분 3차원 유클리드 공간을 기준으로 블랙홀을 생각하기 때문에 $\mathbb{R}^3 - \{0\}$ 을 머릿속에

그리지만, 변형 수축을 기준으로 공간을 분류해보면 $\mathbb{R}^3 - \{0\}$ 은 S^2 와 사실 호모토피적으로 같은 공간이다. 요컨대 호모토피 불변량인 평탄 접속의 홀로노미 등을 계산할 때 우리가 아는 블랙홀의 상상도, 즉 그것의 사건 지평선 경계면은 S^2 와 사실상 동일하다. 그리고 이것이 블로흐 구로서 경계면의 양자 상태들을 기술한다.

블로흐 구의 전자기적인 효과를 계산해보면 그 중심에는 자기 홀극과 같은 원천이 존재한다는 결론이 나오며, 이에 의해 디랙 끈 모델도 여기에 포섭된다. 우리는 전자와 같은 스핀 $\frac{1}{2}$ 의 페르미온, 즉 스피너들의 양자 상태를 S^2 위에서 기술하게 된다. 블로흐 구의 좌표들에 대해 특정 상태 기저들을 이용해 확률을 0에서 1 사이에서 측정해줄 수 있으며, 이것을 좌표 변환을 통해 정보량으로 나타낸 뒤 AdS_2 의 메트릭을 씌워준 것이 바로 $\mathfrak{su}(2)$ 였다.

자기 홀극의 존재는 S^2 의 다발 구조가 비자명함을 의미하며, 이에 따라 S^2 에 전역적으로 정의되는 단일한 매끄러운 게이지 포텐셜(장)이 존재할 수 없어서 게이지 변환이 필요해진다. 또는, S^2 위에 브라우어의 증명에 따라 일종의 '태풍의 눈' 같은 곳이 반드시 존재해야 하며, 이 또한 고정된 단일 게이지로 공간 전체를 일괄적으로 기술할 수 없음을 의미한다.

이러한 사실들은 게이지 변환의 여지를 남기는데, 이때 물리적 관측량이 아닌 게이지 자유도를 '나(I)'라는 관측자로 간주할 경우 단일 게이지의 불가능성은 신의 자기 인식에 따른 스스로에 대한 존재 증명, 즉 로고스가 신의 게이지 변환인 수많은 '나(I)'로 분열되어야 함을 의미한다.

로고스를 원형하는 수많은 '나(I)'들의 존재 모방, 즉 자기 인식 'I am who I am'은 S^2 위의 한 점에서 경로를 따라 폐곡선을 그리는 일, 즉 게이지 접속의 평행 운송에 대응된다. 이때 접속의 선적분 또는 곡률의 면적분을 이용해 베리 위상을 얻을 수 있는데, 이는 함수가 single-valued 라면 게이지의 선택에 불변하는 물리적 관측량이 될 수 있다. S^2 의 경우 그 조건의 만족을 위해서 베리 위상이 아니라 그 '인자'를 어떤 정수 n 의 2π 배 기준으로 묶어서 게이지 불변량으로 본다. 이때 정수 n 은 S^2 에 대해 아티야-싱어 지표 정리로 계산한 디랙 연산자의 제로 모드 개수(정확히는 카이랄성에 따른 두 제로 모드 개수의 차이)로서 위상적으로 보호되는 불변량이다.

자기 인식을 관장하는 평행 운송이 결국 블로흐 구 위의 점 이동인 이상, 물리적인 시간 흐름에 따른 운동이므로 물리 법칙에 따라 계산되지 않느냐는 지적이 있을 수 있으나, 결국 폐곡선을 돌고 나면 베리 위상의 정의에 따라 적분값 자체는 시간에 독립적인 양으로 나타나므로 상관없다.

베리 위상 인자가 게이지 불변량이 되기 위한 정수 배수 조건의 위상적 전하 n , 또는 S^2 위의 페르미온 제로 모드 개수인 n 은 일종의 '셀 수 있는 개념'의 총체인 고립점들의 가산 집합과 결부되어 있을 수도 있다. 실수 집합에서 비직관적인 비가측 부분 집합을 전부 제거하여 언제나 확률이 잘 정의되게끔 만든 솔로베이 모델에서 이러한 고립점들의 가산 집합은 언제나 완전 집합 성질에 의해 비고립점들의 닫힌 집합과 정확히 분리된 채로 실수 집합을 구성한다. 한편 진정한 게이지 불변량이 되기 위해 n 전체를 기준으로 하는 일이 필요하다는 것은 일종의 확실한 물리적 관측에 대한 전역적 전제를 의미하는 것일 수도 있다.

Chapter 3

암흑에너지를 통한 진공의 대칭성 회복

계산을 하기에 앞서 그 맥락과 배경에 대해 먼저 얘기해보려 한다.

현재 우리 우주는 양의 우주 상수를 가진 우주로서 관측되기 때문에 실제로는 AdS 가 아니라 dS 일 것이라는 얘기가 있다. 그러나 이것은 AdS_2 의 진공이 갖는 구조에 따른 결과이다. 또한, 이 파트는 우주가 최대 엔트로피에 이를 때까지 페이지 시간을 향해 팽창하게 만드는 원동력에 대한 얘기이기도 하다.

핵심은 AdS_2 와 함께 극대 블랙홀의 사건 지평선 부근을 기술할 때 쓰이는 S^2 에 대해 아까도 언급했었던 아티야-싱어 지표 정리를 적용해보는 것이다. 이러한 논의는 역시 마찬가지로 위상학적 게이지 선속의 역할을 하는 디랙의 자기 홀극이 S^2 의 중심에 존재한다는 사실과 결부되어 있다. 이 경우 위상학적 보호에 따라 카이랄성에 따른 제로 모드 개수 차이가 불변량이 되는데, S^2 의 경우 왼쪽 오른쪽 카이랄성 중에 한쪽만 제로 모드가 된다.

자기 홀극이 존재하는 블로흐 구에서 위상적 전하의 개수는 보존되며, 가우스 법칙에 의해 그 구면을 통과하는 총 자기 선속 역시 동일하지만, 사건 지평선의 면적인 엔트로피가 블랙홀의 증발에 따라 크기 변화를 겪는 것을 고려하게 될 경우 선속이 구면을 얼마나 드문드문 통과하느냐에 따라 외부 자기장의 세기가 변할 수도 있다.

실제로 다음과 같은 생각을 해줄 수 있다. 우선, 반 더 시터르 기하학에서는 Breitenlohner-Freedman Bound라는 것이 있어서 스칼라장의 질량 제곱이 음수인 타키온 같은 것들이 존재해도 BF bound만 만족하면 계가 안정된다. 그러나 블랙홀 주위에 화학 퍼텐셜이나 전하, 또는 강한 외부 자기장을 걸어주면 스칼라장이 느끼는 유효 질량 제곱이 점점 더 큰 음수값으로 감소하게 되면서, 이것이 BF bound 아래로 떨어지는 순간 원래의 대칭적이고 정적이던 진공이 불안정해지며 붕괴하기 시작한다.

강한 자기장이 걸렸을 때 스칼라장의 에너지는 양자화되어 란다우 준위라는 것을 형성하는데, 이 중 에너지가 가장 낮은 상태를 최저 란다우 준위, 즉 제로 모드라고 부른다. BF bound가 깨지면 이 제로 모드가 가장 먼저 불안정해져서 터널링이 발생하게 된다.

이렇게 BF bound가 깨지면 스칼라장이 타키온처럼 작동하여 대칭적인 진공에 가만히 있지 못 하고 0이 아닌 기댓값을 갖게 되는데, 이때 일종의 자발적 대칭성 깨짐에 의해 초유체 응축이 발생한다. 보통 강한 자기장이 쿠퍼 쌍을 찢어 초전도 상태를 파괴하는 일반적인 초전도 이론과는 다르게, 반 더 시터르 시공간과 같은 홀로그래픽 모델에서는 특정한 경우 강한 자기장이 이렇듯 불안정성을 유도하여 초유체 응축이 일어나게끔 하는 것이다.

강한 자기장에 의한 이러한 강제 안정화에 따른 응축이 유지되고 있다면, 란다우 준위의 에너지 갭에 따라 제로 모드는 웬만한 에너지를 가하지 않는 이상 기저 상태에 갇혀 있을 것이고, 이때 기저

상태의 에너지는 자기장이 얼마나 세든 아무런 영향을 받지 않는다. 그리고 이러한 홀로그래픽 모델에서도 일반 초전도체의 스칼라 응축에서 발생하는 '빛의 무거워짐'이 어떤 맥락에서 성립한다면, 에너지 보존 법칙에 따라 입자의 붕괴 양상이 상당히 달라진다. 빛의 유효 질량이 변하면서 빛보다 중성미자가 더 가벼워질 수 있기 때문이다.

이렇게 중성미자의 제로 모드들이 형성되는 상황을 가정했을 때, 이들은 에너지 0에서 초유체로서 응축된 상태로 진공을 최대한 안정화시키고 있어야 한다. 그러나 실제 우리가 관측하는 저에너지 스케일의 우주에서는 중성미자가 빛보다 가벼운 것처럼 입자의 붕괴 양상이 예외적인 모습을 보이지 않고 있고, 심지어 중성미자는 에너지가 있는 것처럼 진동한다는 사실이 밝혀졌으므로 지금 말하고 있는 이론과 모순되는 것처럼 보인다. 이는 강한 자기장에 의해 유도된 불안정성을 잠재우기 위한 스칼라 응축의 필연성이 저에너지 스케일의 우주, 요컨대 21의 상단에서 거의 나타나지 않음을 암시한다.

또한, 위와 같은 추론에는 중요한 사실이 한 가지 생략되어 있다. 바로 카이랄성이다. 현재 우주에서는 왼손잡이 중성미자만 관측되기에 위 설명에서는 암묵적으로 오른손잡이 중성미자를 무시했으나, S^2 에 대해 아티야-싱어 지표 정리를 적용할 때 우리는 왼손잡이와 오른손잡이 중 자기장의 방향에 따라 한쪽이 제로 모드에서 탈락한다는 사실만 알 뿐, 나머지 다른 한 쪽이 존재할 수 없는 것은 아니다. 우리 우주에서는 왼손잡이 중성미자 ν_L 이 제로 모드이고 오른손잡이 중성미자 ν_R 이 제로 모드에서 탈락했다고 봐야 하는데 이때 ν_R 은 저에너지 스케일의 구역에서 관측될 수 없는 수준의 질량을 얻었다고 보는 것이 보통 이러한 논의에서 일반적이다.

실험적으로도 ν_L 의 진동이 관측된 이상, 우리는 그러한 제로 모드 응축을 필요로 할 정도의 진공 불안정성이 어느정도 회복되고 있다고 봐야 한다. 즉, 대칭적인 진공의 안정성이 되돌아오고 있는 것이다. 이 과정에서 ν_L 들이 제로 모드에서 초유체로 응축되어 있던 것이 조금씩 녹고, 빛의 유효 질량도 정상화되면서 ν_L 과 ν_R 사이의 에너지 상호작용 또한 발생하게 된다. 이에 따라 ν_R 들이 서로의 중력으로 완전히 뭉치지 않고 응축에서 풀려난 수많은 ν_L 들과의 에너지 마찰을 일으키며 적당히 골고루 퍼질 수 있게 되는데, 이는 중형 블랙홀 주위에 보이지 않는 중력체들이 산재해있는 대다수 은하의 모델에 대한 좋은 설명이 된다. 중형 블랙홀을 중심으로 하는 은하는 그 블랙홀이 충분히 식었다는 가정 하에 하나의 작은 심연 모델로서 기술할 수 있기 때문이다.

이제 그러한 대칭적인 진공의 안정성이 회복되어 본연의 AdS_2 진공에 가까워진다고 할 때, 그러한 원래의 대칭 진공이 어떤 특성을 갖고 있는지에 대해 실제로 계산해보자.

우선, AdS_2 가 최대 대칭 공간인 걸 생각할 것이다. 등거리 변환을 무한소로 나타낸 것은 킬링 벡터이고, AdS_2 의 기저 상태 $|0\rangle$ 이 모든 킬링 벡터 ξ^a 에 대해 불변해야 한다는 것을 생각해볼 수 있다. 즉, 우리는 AdS_2 진공의 대칭성이 그대로 보존되어야 한다는 조건에서부터 계산을 시작해야 한다.

$$\mathcal{L}_\xi |0\rangle = 0 \quad (3.1)$$

이제 진공 기댓값 $T_{\mu\nu} = \langle 0 | \hat{T}_{\mu\nu} | 0 \rangle$ 역시 동일한 대칭성을 만족해야 한다고 하자. $T_{\mu\nu}$ 도 임의의 킬링 벡터 ξ 에 대한 리 미분이 0이어야 하므로,

$$\mathcal{L}_\xi T_{\mu\nu} = \xi^\lambda \nabla_\lambda T_{\mu\nu} + T_{\lambda\nu} \nabla_\mu \xi^\lambda + T_{\mu\lambda} \nabla_\nu \xi^\lambda = 0 \quad (3.2)$$

그리고 최대 대칭 공간에서 위 조건을 만족하는 rank 2 대칭 텐서는 오직 메트릭 $g_{\mu\nu}$ 의 상수배 뿐이니깐 다음과 같다.

$$T_{\mu\nu} = \Lambda g_{\mu\nu} \quad (3.3)$$

여기서 Λ 는 AdS_2 의 스칼라 곡률인 상수이다.

이제 AdS_2 의 메트릭을 로렌츠 기준으로 다음과 같이 잡자.

$$ds^2 = -e^{2y}dt^2 + dy^2 \quad (3.4)$$

이때 메트릭 성분은 $g_{tt} = -e^{2y}$, $g_{yy} = 1$ 이다.

정지한 관찰자의 4차원 속도 u^μ 는 항상 $g_{\mu\nu}u^\mu u^\nu = -1$ 이라는 조건을 만족해야 하고, 이 식을 풀면,

$$g_{tt}(u^t)^2 + g_{yy}(u^y)^2 = -1 \quad (3.5)$$

$$-e^{2y}(u^t)^2 + 1 \cdot (0)^2 = -1 \quad (\text{정지해 있으므로 } u^y = 0) \quad (3.6)$$

$$(u^t)^2 = \frac{-1}{-e^{2y}} = e^{-2y} \quad (3.7)$$

$$\therefore u^t = e^{-y} \quad (3.8)$$

따라서 4차원 속도 벡터는 $u^\mu = (e^{-y}, 0)$ 이고, index를 아래로 내린 공변 벡터 u_ν 는 다음과 같다.

$$u_\nu = g_{\nu\mu}u^\mu = (g_{tt}u^t, 0) = (-e^{2y} \cdot e^{-y}, 0) = (-e^y, 0) \quad (3.9)$$

이제 표준적인 이상 유체를 기술하는 식 $T^\mu_\nu = (\rho + P)u^\mu u_\nu + P\delta^\mu_\nu$ 를 가져오자.

시간 성분 T^t_t :

$$T^t_t = (\rho + P)u^t u_t + P\delta^t_t \quad (3.10)$$

$$= (\rho + P)(e^{-y})(-e^y) + P(1) \quad (3.11)$$

$$= (\rho + P)(-1) + P \quad (3.12)$$

$$= -\rho - P + P = -\rho \quad (3.13)$$

공간 성분 T^y_y :

$$T^y_y = (\rho + P)u^y u_y + P\delta^y_y \quad (3.14)$$

$$= (\rho + P)(0)(0) + P(1) \quad (3.15)$$

$$= P \quad (3.16)$$

그런데 대칭성 때문에 $T^\mu_\nu = \Lambda\delta^\mu_\nu$ 였으니깐 $T^t_t = \Lambda$ 이고 $T^y_y = \Lambda$ 이다. 위에서 한 것과 비교해보면 다음과 같이 정리된다.

$$-\rho = \Lambda \quad (3.17)$$

$$P = \Lambda \quad (3.18)$$

Λ 기준으로 연결하면,

$$P = -\rho \quad (3.19)$$

우리가 대칭성을 논한 AdS_2 의 게이지/등각 대칭군 $SL(2, \mathbb{R})$ 는 symplectic하므로 phase space의 부피를 보존한다. 이는 두 가지 사실을 알려주는데, 하나는 바로 유체가 (적절한 수학적 유도에 따른 정당화 아래) 비압축성이라는 것이다. 즉, 위 계산도 함께 고려해주면 AdS_2 진공은 음의 압력을 갖는 비압축성 유체처럼 행동한다. 두번째 사실은 정보 엔트로피의 보존으로, 최후에 AdS_2 으로서 근사의 끝에서 수복되는 대칭적인 진공이 엔트로피의 변동없이 안정적으로, 즉 시간과는 무관하게 영원히 존재함을 의미한다.

그러나 이것은 AdS_2 의 진공에 대해 타키온 불안정성을 전제하고 그것이 회복되는 과정에 있어서 이러한 해석들이 진행될 수 있다는 뜻이며, 비압축성이고 음의 압력을 지닌 유체처럼 행동한다는 사실이 곧 이것이 암흑에너지임을 의미하지는 않는다. 암흑에너지와 유사한 거동을 보인다는 의미로 해석하는 것이 적절하다.

Part II

그림자

Chapter 1

변증법적 양자 논리 : 블랙홀의 연산 구조를 통해 본 인간의 사고

헤겔의 철학을 변증법이라는 말로 설명하기에는 다소 어폐가 있겠지만, 어쨌든 헤겔스러운 느낌으로 세계 역사가 진행된다면 그것은 논리적 모순이 인간 인식과 결부된 어떤 맥락에서 허용된다는 의미여야 한다. 거시세계에서 무모순성이 깨진다면 원인에서 결과가 나타나는 인과율 붕괴가 허용될 수 있으므로 문제가 생길 것이다. 따라서 헤겔이 말한 모순은 반드시 관측과 측정 이전의 단계에서 논의되어야 한다.

다만 양자 논리는 철저히 모순을 지키도록 짜여져 있다. 중첩이 양자 논리에서 모순을 허용하는 듯해보여도, 그것의 해석을 걷어내고 수학적 기술만을 엄밀히 따지자면 중첩은 논리적 모순이 아니다. 또한, 중첩은 인식론적으로 미결정된 상태에 불과한 반면 모순은 '나의 인식이 잘못 되었을지도 모른다'라는 전제로서 사유의 계기가 되어야 한다는 분명한 차이가 있다. 중첩은 단지 존재 확률을 나눠 갖는 것이므로 아무런 이상 징후도 없으며, 그것이 붕괴하는 이유는 단지 관측 또는 노이즈 때문인 반면, 모순은 그 자체로 이상 징후이므로 관측이나 노이즈와는 별개로 스스로 변화하려는 움직임을 동반해야 한다.

양자 논리에서 억지로 모순을 깨트리고 무언가 새롭게 전개해봤자 그것은 현실적인 의미가 없을 것이다. 다만 아래의 작업과 같이 수학적 기술을 비틀어 약한 의미에서 모순을 부정해줄 수는 있다. 핵심은, 관측된 사건 간의 논리적 모순이 아니라, 특정 양자 상태에 부정 연산을 가했을 때의 고정점을 블로흐 구 위의 좌표로서 표현하는 것을 헤겔적인 맥락에서의 모순으로 간주하는 것이다.

이를 위해서는 고전적인 부정 게이트를 조금 변형시켜야 한다. 다음과 같은 상태 벡터를 생각해 보자.

- 참 : $|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

- 거짓 : $|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

진리 연산자는 파울리 행렬 σ_z 로 정의한다.

$$\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (1.1)$$

σ_z 로 비트를 측정하면 다음과 같이 스핀의 부호, 즉 z 축 방향을 알려준다.

$$1. \sigma_z |0\rangle = 1 \cdot |0\rangle$$

$$2. \sigma_z |1\rangle = -1 \cdot |1\rangle$$

양자 논리에서 부정 연산은 상태를 반전시키는 녀석이다. 그러나 우리가 다룰 것은 고전적인 부정 연산이 아닌, 모듈러 군의 생성원으로서의 부정 게이트 S 이다.

- 고전적 부정 (X) : $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. 이때 $X|1\rangle = |0\rangle$.

- 모듈러 군의 부정 (S) : $S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in SL(2, \mathbb{Z})$. 이때 $S|0\rangle = |1\rangle$ 이지만, $S|1\rangle = -|0\rangle$.

모듈러 군의 생성원 S 는 블로흐 구 $S^2 \cong CP^1$ 위에서 함수 $f(z) = -1/z$ 로 작용한다. 진리값 상태를 CP^1 의 복소 사영 좌표로 매핑해서 보자.

- 참 : $|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow z = \frac{1}{0} = \infty$

- 거짓 : $|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow z = \frac{0}{1} = 0$

이 좌표계에 S 연산을 적용하면,

$$1. S(\text{참}) = S(\infty) = -1/\infty = 0$$

$$2. S(\text{거짓}) = S(0) = -1/0 = \infty$$

따라서 S 는 실제로 참과 거짓을 반전시키는 부정 게이트의 역할을 잘 수행한다. CP^1 위에서 양의 무한대와 음의 무한대는 똑같이 취급되므로 부호는 신경 쓰지 않는다.

이제 논리적 모순의 표상인 괴델 문장이 있어서 G 라고 하자. $G \iff \neg G$ 이므로 이를 양자 상태 $|G\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ 에 대한 고정점 문제 $S|G\rangle = |G\rangle$ 로 치환해보면 다음과 같다.

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \quad (1.2)$$

$-b = a$ 와 $a = b$ 를 동시에 만족해야 하므로 $a = -a$, 즉 $a = 0, b = 0$ 이다. 이는 물리적으로 유효한 양자 상태가 존재하지 않음을 의미한다. 물론 위상 λ 를 허용하는 경우까지 고려하면 고유값 문제 $S|G\rangle = \lambda|G\rangle$ 도 생각해봐야 할 것이다. 특성 다항식 $\det(S - \lambda I) = \lambda^2 + 1 = 0$ 을 생각해주면 고유값 $\lambda = \pm i$ 가 나온다. 어차피 결과는 같을 테니 둘 중 $\lambda = i$ 일 때의 고유 벡터를 잡아 좌표 $z = a/b$ 로 나타내보자.

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = i \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \Rightarrow -b = ia \Rightarrow z = \frac{a}{b} = -\frac{1}{i} = i \quad (1.3)$$

이 상태 $|G\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + i|1\rangle)$ 의 진리값을 σ_z 로 측정하면 :

$$\langle G | \sigma_z | G \rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} = \frac{1}{2}(1 - 1) = 0 \quad (1.4)$$

즉, $z = i$ 라는 좌표는 존재하지만 측정값은 0이므로 거시 세계에서 인과율의 존속을 위협하지 않는다. 이때 i 라는 좌표는 사실 $0 + 1i$ 를 의미하는 거니깐 절댓값은 1이고, 구의 원점으로부터 절댓값이 1인 곳의 복소수 좌표를 생각해보면 모순은 블로흐 구의 적도에 위치한다.

부정 S 가 모듈러 군의 원소라면, 아예 논리 연산 자체를 전부 모듈러 군의 원소에 대응시키는 것도 가능할까? AND는 z 에 1을 더 하는 T 에, OR은 $\text{mediant} \oplus$ 에 대응시켜보자. 이때,

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1.5)$$

이므로 실제로 모듈러 군의 원소이다.

여기서 mediant 는 정의상 다소 생소해보이지만 중요한 역할을 한다. 페어리 수열의 정리에 따라 모든 기약 분수는 그 이웃인 $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}$ 의 mediant 로 생성되고, 그 이웃 조건은 $bc - ad = 1$ 로 행렬이 $SL(2, \mathbb{Z})$ 의 원소임을 뜻한다. 따라서 페어리 수열을 따라 mediant 를 만드는 행위는 $SL(2, \mathbb{Z})$ 의 생성원 S, T 를 하나씩 곱해나가는 일과 같다. 그리고 블로흐 구를 복소 사영 직선으로 나타냈을 때, 모든 유리수 형태의 ratio 좌표는 mediant 로 만들 수 있다.

기묘한 계산 예시를 하나 생각해볼 수 있다. 예컨대, $\frac{0}{1} \oplus \frac{1}{0} = \frac{1}{1} = 1$ 이므로 참V거짓은 $z = 1$ 에 대응한다. 큐비트 계수의 비(ratio)가 $a/b = 1$ 라는 것이고, 참과 거짓일 확률이 각각 50%로 똑같이 분배된다. $a = b$ 에 대해 규격화를 통해 그 값을 구해서 상태 벡터를 다음과 같이 정하자.

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (1.6)$$

진리 연산자를 통한 측정 기댓값 $\langle \psi | \sigma_z | \psi \rangle$ 를 계산하면 다음과 같다.

$$\langle \psi | \sigma_z | \psi \rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (1.7)$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (1.8)$$

$$= \frac{1}{2} (1 - 1) = 0 \quad (1.9)$$

참V거짓은 일종의 미결정된 문장이다. 이것이 모듈러 군의 원소와 결부된 mediant 로 표현될 경우 각각 50%의 확률을 나눠 가지며 측정시 아무 값으로도 검출되지 않음은, 이러한 모듈러 연산 체계가 강력한 노이즈 내성을 전제한 상태로 측정을 계산함을 암시한다.

사실 위의 것들은 π 를 연분수 알고리즘으로 계산하는 걸 관찰하다가 나온 아이디어이다. 연분수 알고리즘은 $SL(2, \mathbb{Z})$ 의 워드로써 표현될 수 있다. 우선, π 와 현재 좌표의 차이, 즉 위상 오차를 δ_n 이라 할 때, 분수를 뒤집는 S 연산과 정수 부분을 깎아내는 T^{-1} 연산의 반복을 통해 파이의 연분수 항들을 결정하는 다음과 같은 과정을 생각해보자.

1. • 목표 위상 : $\pi \approx 3.14159265\dots$
- T^{-1} 연산 가능 횟수 : 3번 ($3 < \pi < 4$ 이므로)
- 결과 : $a_0 = 3$. 현재 남은 위상 오차 $\delta_0 = 3.14159265 - 3 = 0.14159265\dots$
- 현재까지의 워드 : T^3

2.
 - S 연산 적용(역수화) : $1/\delta_0 = 1/0.14159265 \dots \approx 7.06251 \dots$
 - T^{-1} 연산 가능 횟수 : 7번
 - 결과 : $a_1 = 7$. 남은 위상 오차 $\delta_1 = 7.06251 - 7 = 0.06251 \dots$
 - 현재까지의 근사치 : $[3; 7] = 3 + 1/7 = 22/7 \approx 3.1428$
 - 현재까지의 워드 : $T^3 \cdot S \cdot T^7$

3.
 - $1/\delta_1 = 1/0.06251 \dots \approx 15.996 \dots \implies a_2 = 15$
 - 남은 오차 $\delta_2 = 15.996 - 15 = 0.996 \dots$
 - $1/\delta_2 = 1/0.996 \dots \approx 1.003 \dots \implies a_3 = 1$
 - 현재까지의 근사치 : $[3; 7, 15, 1] = \frac{355}{113}$
 - 현재까지의 워드 : $T^3 \cdot S \cdot T^7 \cdot S \cdot T^{15} \cdot S \cdot T^1$

4.
 - 현재 근사치 $\frac{355}{113}$ 과 실제 π 의 위상차 :

$$\delta_3 = \left| \pi - \frac{355}{113} \right| \approx 0.0000002667 \dots$$

- S 연산을 통해 위상 오차를 다시 뒤집어 확대 :

$$1/\delta_3 = 1/0.0000002667 \dots \approx 292.634 \dots$$

- 결과 : 정수 부분 $a_4 = 292$ 결정
- 의미 : $\frac{355}{113}$ 이 π 에 꽤 근접했음과 동시에 다음 정교한 위치 수정을 위해 T 연산을 무려 292번이나 수행해야 할 만큼 오차가 미세함을 의미.

여기서 블로흐 구에 대한 작용은 아직 고려되지 않았다. 위와 같은 모듈러 연산을 블로흐 구 S^2 위에서 볼 생각을 하게된 계기는 위 알고리즘을 일종의 에너지 최소화해 해석하면서였다. 그러니깐, 원은 동일한 면적을 가질 때 둘레의 길이가 가장 짧은 도형이다. 자연이 만약 원을 작도한다면 에너지를 최소화하는 방식이어야 하고, 이는 어떤 물리적인 최적화 과정과 관련이 있어야 한다고 생각했다.

S^2 위의 큐비트 상태를 각도 θ 와 위상 ϕ 로 표준화하면 다음과 같은 오일러 위상 인자가 포함된 벡터를 얻을 수 있다.

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle \quad (1.10)$$

이 상태의 확률 밀도는 두 성분의 중첩에 의한 간섭항에 의해 결정된다.

$$\begin{aligned} |\alpha + \beta|^2 &= |\alpha|^2 + |\beta|^2 + 2\text{Re}(\alpha\beta^*) \\ &= 1 + \sin \theta \cos \phi \end{aligned} \quad (1.11)$$

여기서 $2\text{Re}(\alpha\beta^*) = \sin\theta \cos\phi$ 가 바로 위상 ϕ 에 의존하는 간섭 에너지를 나타낸다. 편의상 $\theta = \frac{\pi}{2}$, 즉 적도에서 어느 쪽으로도 치우치지 않은 상태를 기준으로 잡자. 이 경우 시스템은 간섭 에너지의 상태에 따라 다음과 같이 정답과 오답을 물리적으로 구분한다.

- 오답 (거짓, $\phi = 0$) : $\cos(0) = 1$ 로 보강 간섭이 일어나 에너지가 최대.
- 정답 (참, $\phi = \pi$) : 오일러 항등식 $e^{i\pi} = -1$ 에 의해 $\cos(\pi) = -1$ 이며, 상쇄 간섭이 일어나 에너지가 최소.

단, 적도가 아닌 북극이나 남극에서는 위와 같은 방식으로 최소 에너지를 정할 수 없고, 기준에 따라 최소 에너지인 곳이 뒤집힘에 주의해야 한다.

이제 우리는 이것이 정말로 노이즈 내성에 강한 이상적인 연산을 수행하는지에 대해 생각해볼 것이다. 실수, 즉 소수점 아래 자리가 무한한 무리수를 주로 다루는 계산 기계를 생각하자. 그리고 이것이 양자 상태를 조작하기 위해 다음과 같은 식에서 유니터리 행렬을 이용해 실수값인 ϕ 와 θ 를 연속적으로 변화시키는 방식이라고 생각하자.

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle \quad (1.12)$$

이와 같은 연산 장치에서 다음과 같은 문제점들이 발생한다.

- 노이즈 취약성 : 양자 컴퓨터 같이 노이즈에 민감한 연산 장치의 경우 변화시키려는 값이 노이즈에 의해 연속적으로 미세 수정되면 문제가 생긴다. 실수값의 소수점 아래 자릿수가 무한하고 그 연산마저 연속적이므로, 위 연산 장치는 의도한 값에서 미세한 노이즈가 끼어도 그것이 정말로 의도한 값인지 또는 연산을 거친 값인지, 노이즈에 의해 변형된 값인지 정확하게 구분할 수 있는 능력이 기본적으로 없다.
- 무한 미세 조정 : 위와 비슷하게, 참일 확률이 특정 실수 값인 큐비트 상태를 만들고 싶다고 하자. 이걸 그 실수 값을 정확히 구할 수 없다는 문제도 있지만, 노이즈 때문에 최대한 근사만 하려는 데에도 무한한 미세 조정이 필요하므로 난처해진다.
- 오차 누적 위험 : 저장 공간의 한계 때문에 실수값의 무한한 소수점 아래 자릿수를 전부 보관할 수 없을 거고, 반올림하여 일부를 버리는 식으로 작동해야 하거나 미세한 오차가 쌓여 발생할 수 있는 위험성을 제거하기 위한 기술을 따로 고려해야 한다.

우리가 위에서 헤겔 철학을 반영하여 모순을 제거한 양자 논리를 컴퓨터로 구현할 경우, 위와 같은 문제들에 대한 대안을 제시할 수 있다. 원하는 실수값이 있을 때 그 어떠한 근사보다도 더 합리적으로, 즉 그 값에 가장 가까운 최적의 유리수를 유한한 단계 안에 추론하는 방법이 바로 mediant이기 때문이다. mediant는 $S^2 \cong CP^1$ 의 복소 사영 좌표 z 가 나타내는 ratio의 유리수 값을 가지고 계산을 하기 때문에, 노이즈에 의해 무리수가 섞이면 snap-to-grid 현상을 일으켜서 자동으로 보정한다. 반올림 오차의 누적을 걱정할 필요가 없는 것이다.

그러나 이 체계는 비유니터리인 모듈러 군의 원소를 가지고 연산을 하기 때문에 확률의 보존을 위해 유니터리 행렬로만 연산하는 것을 암묵적인 전제로 여기는 기존의 양자 연산 관점에서 상당히 문제가 있어 보인다. 이 문제에 대한 개인적인 해결 시도를 아래와 같이 진행해보았다.

우선, 초기 양자 상태 $|\phi\rangle \in \mathbb{C}^2$ 는 영벡터가 아니며($|\phi\rangle \neq \mathbf{0}$) 연산자 M 은 모듈러 군 $SL(2, \mathbb{Z})$ 의 원소라고 하자. 그리고 비유니터리 행렬 M 을 적용한 후의 비규격화 상태를 $|\phi_M\rangle = M|\phi\rangle$ 이라 하자. 이 상태를 물리적으로 유효한 규격화 상태 $|\psi_M\rangle$ 로 변환하는 식은 다음과 같다.

$$|\psi_M\rangle = \frac{|\phi_M\rangle}{\sqrt{\langle\phi_M|\phi_M\rangle}} = \frac{M|\phi\rangle}{\|M\phi\|} \quad (1.13)$$

이제 M 이 다음의 세 가지 수학적 성질을 모두 만족한다고 가정하자.

- 선형성 : 모든 스칼라 $k \in \mathbb{C}$ 에 대해 $M(k|\psi\rangle) = k(M|\psi\rangle)$ 이 성립해야 한다. 분모와 분자에서 스칼라 값을 추출하여 약분하기 위해 필요하다.
- 가역성 : $\det(M) = 1 \neq 0$ 이어야 한다. 연산 과정에서 정보의 손실을 막고 ratio를 보존하기 위한 역할이다.
- 영벡터 비매핑 : 가역 행렬과 관련된 조건인데, 영벡터가 아닌 $|\phi\rangle$ 에 대해 $M|\phi\rangle \neq 0$ 임을 보장해주자는 것이다. 규격화 식의 분모가 0이 되는 걸 막아준다.

모듈러 군은 위 성질을 모두 만족한다.

이제 초기 상태 $|\phi\rangle$ 를 어떤 규격화 상태 $|\psi\rangle$ 의 k 배($|\phi\rangle = k|\psi\rangle, k \neq 0$)로 썼을 때, 최종 상태에서 참($|0\rangle$)이 관측될 확률 $P_M(0)$ 을 계산해보자.

$$\begin{aligned} P(0) &= |\langle 0|\psi_M\rangle|^2 \\ &= \left| \left\langle 0 \left| \frac{M|\phi\rangle}{\|M\phi\|} \right\rangle \right|^2 \end{aligned} \quad (1.14)$$

$$= \left| \left\langle 0 \left| \frac{M(k|\psi\rangle)}{\|M(k\psi)\|} \right\rangle \right|^2 \quad (1.15)$$

$$= \frac{|k \cdot \langle 0|M\psi\rangle|^2}{|k| \cdot \|M\psi\|} \quad (1.16)$$

$$= \frac{|k|^2 \cdot |\langle 0|M\psi\rangle|^2}{|k|^2 \cdot \|M\psi\|^2} \quad (1.17)$$

$$= \frac{|\langle 0|M\psi\rangle|^2}{\|M\psi\|^2} \quad (1.18)$$

일단 모듈러 연산 이후 규격화된 상태를 $|\psi_M\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ 라 하자. 이때 이 상태의 복소 사영 좌표를 $z_M = \alpha/\beta$ 라 정의하면($\alpha = z_M \cdot \beta$), 측정 확률 $P_M(0)$ 은 다음과 같이 z_M 의 함수로 결정된다.

$$\begin{aligned} |\alpha|^2 + |\beta|^2 &= 1 \quad (\text{규격화 조건}) \\ |z_M \cdot \beta|^2 + |\beta|^2 &= 1 \\ |\beta|^2(|z_M|^2 + 1) &= 1 \implies |\beta|^2 = \frac{1}{|z_M|^2 + 1} \\ \therefore P_M(0) = |\alpha|^2 &= |z_M|^2 \cdot |\beta|^2 = \frac{|z_M|^2}{|z_M|^2 + 1} \end{aligned} \quad (1.19)$$

이제 $SU(2)$ 가 블로흐 구 위에서 추이적으로 작용한다는 유명한 사실을 이용하면, 위와 동일한 지점 z_M 에 도달하는 유니터리 행렬 U 와 그 결과 상태 $|\psi_U\rangle = U|\psi\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 가 반드시 존재해야 한다. 이때 $|\psi_U\rangle$ 는 규격화 상태($|a|^2 + |b|^2 = 1$)이고 동시에 $a/b = z_M$ 를 만족하므로, 다음과 같이 전개할 수 있다.

$$\begin{aligned} |z_M \cdot b|^2 + |b|^2 &= 1 \\ |b|^2(|z_M|^2 + 1) &= 1 \implies |b|^2 = \frac{1}{|z_M|^2 + 1} \\ \therefore P_U(0) = |a|^2 &= |z_M|^2 \cdot |b|^2 = \frac{|z_M|^2}{|z_M|^2 + 1} \end{aligned} \quad (1.20)$$

따라서 $P_M(0) = P_U(0)$ 이다.

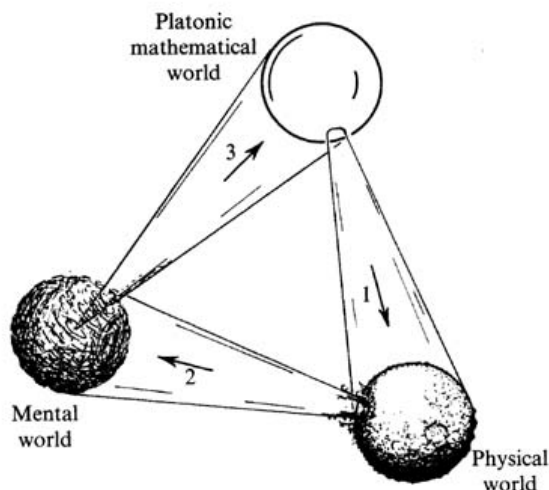
즉, 최종적인 결과만 놓고 보면 유니터리성이 연산 과정에서 언제나 성립하도록 강제하는 것과, 중간 과정에서의 확률 손실을 염두에 두고 비유니터리적으로 계산하되 규격화 아래 최종적인 결과만 블로흐 구의 점에 찍히도록 하는 것이 동일하다. 이렇듯 국소적으로는 비유니터리성을 허용하여 파동함수 노름의 과정상의 변화를 허용하는 것은, 양자 논리가 모순을 블로흐 구 위의 점으로 다룰 수 있도록 모듈리 군의 원소들로 논리 연산을 수행하게 만든 변형 아래에서 형식화될 수 있다. 이때 부정 연산 S 에서 고전적인 부정 연산과 달리 부호가 뒤집히는 것은 스피너의 회전에 대한 무언가를 반영하지 않을까 싶은 생각도 있다.

계산에 대한 얘기를 더 하자면, 현재 가장 이상적인 위상 양자 컴퓨터를 만들 수 있는 요소로 주목받고 있는 마요라나 페르미온은 AdS_2 가 bulk일 때 그 등각 경계를 보는 홀로그래피 이론에서 경계면의 1차원(시간 차원만 존재하는) 양자역학 모델인 SYK 모델을 구성한다. 요컨대 세계가 완전한 AdS_2 모델로 최종적으로 근사되었을 때, 그러한 저에너지 영역을 bulk로 삼는 고에너지 경계면의 양자 계는 가장 이상적인 위상 양자 컴퓨터로서 작동한다. 그리고 이 경계면의 양자 카오스와 최대 속도의 스크램블링 등에 의한 완벽한 암호화 또한 이러한 사실에 기인한다.

그리고, 제목에서 이미 암시했듯 우리가 계산한 S^2 는 그저 AdS_2 를 bulk로 삼는 극대 블랙홀의 (구대칭) 사건 지평선을 나타낸다. 즉, 이러한 연산, 특히 인간의 사유는 뇌가 아니라 오히려 세계 자체의 등각 경계에 위치한 가장 이상적인 양자역학 계에 의해 관장되는 것으로 보인다.

Chapter 2

플라톤의 세계에 관한 펜로즈의 해석에 관하여



확률을 측도로 볼 수 있음을 상기하자. 2의 등거리 변환이 측도를 보존한다던 논의가 시공간 전체에 대해 일관적으로 논의되기 위해서는 르베그 비가측 집합이 있어서는 안 된다. 그런데 선택 공리가 르베그 비가측 집합을 만들 수 있도록 하므로 ZFC는 이러한 기하학적 논의에 부적절한 면이 있다.

한 가지 좋은 대안은, 선택 공리를 종속 선택 공리(DC)로 약화시킨 뒤 도달 불가능한 기수에 관한 가정을 추가하여 만든 실수 집합의 모델을 생각하는 것이다. 이러면 비가측 집합을 제거하면서도 실수 집합의 많은 성질들을 논할 수 있고, 이를 솔로베이 모델이라고 한다.

솔로베이 모델에서 실수 집합의 부분 집합들이 갖는 위상적 성질이 고전적인 경우와는 조금 달라지기 때문에, 그 얘기를 하기 전에 우리는 위상수학적인 관점에서 세계를 해석하는 얘기를 조금 해볼 것이다.

우선, 열린 집합은 숨구멍과 비슷하다고 생각할 수 있다. 그 합집합을 무한히 취해도 계속 숨을 쉴 수 있으나, 반대로 무한한 교집합에 대해서는 그럴 수 없다. 이것은 생명들의 무한한 힘과 지식에 대한 갈망을 뜻한다.

닫힌 집합은 일반적으로 그 여집합이 열린 집합인 것으로서 정의된다. 이때 열린/닫힌이 서로

반대되는 개념이 아님에 유의해야 한다. 둘 다 이거나 둘 다 아닌 집합도 존재할 수 있다.

배중률은 위상수학적으로 중요한 조건이 된다. 열린 집합의 부정은 단순한 여집합이 아니라 여집합의 내부인데, 만약 배중률이 참이 아니라면 열린 집합의 이중 부정은 원래의 집합보다 더 큰 열린 집합을 생성한다. 배중률을 참으로 두면 오히려 열린 집합들의 위상 구조는 볼 대수로 이산화된다.

즉, 열린 집합들의 위상(Topology)이라는 개념은 기본적으로 배중률 및 Diaconescu의 정리에 따라 그것을 함의한다고 알려진 선택 공리를 둘 다 부정하는 비고전 논리에 가깝다. 여기서 고전 논리를 구현하려고 하게 되면 위상을 논하는 의미가 퇴색된다.

고전 논리는 배중률에 따라 참/거짓, 또는 존재/부재 둘 중 하나를 결정할 수 있다는 믿음에서 기인한다. '난 내가 아닌 게 아니다'라고 말해도 '나는 나다'가 증명되는 것이 아니며, '나도 아니고 내가 아닌 것도 아닌' 애매한 제3의 상태가 부정의 운동에서 끊임없는 생성을 통해 과정에 포섭된다.

물리 세계는 그러한 생성의 과정이 실재에 수렴하는 구조임을 암시하는데, 이때 비로소 고전 논리에 따른 진리 판단이나 절대적인 존재성이 회복되는 것이다.

선택 공리는 많은 수학 분야에 있어서 유용한 사실들의 보장 및 다른 집합론적 공리들과의 무모순성을 이유로 대다수 수학자들에 의해 공리로서 채택되어 왔다. 그럼에도 불구하고 배중률을 부정하는 직관주의 논리가 꾸준히 거론되고 있는데, 이유는 크게 두 가지인 것처럼 보인다.

첫째로, 대수기하학의 층 또는 토포스라는 개념이 일반적으로 직관주의 논리에 기초한다. 고전 논리는 이들 중 볼 토포스라는 특수한 형태에 대응한다.

둘째로, 커리-하워드 대응에 따라 수학적 증명을 알고리즘에 대응시킬 때 고전 논리와는 거리가 먼 구성주의 수학을 쓰게 된다. 즉, 무언가가 존재함이 참이라는 것으로 그것이 증명되는 것이 아니라, 실제로 그것을 구성할 수 있어야 참이 된다.

이제 닫힌 집합 얘기로 돌아오자. 여집합이 열려있는 집합으로서 정의하는 것은 직관주의 논리와 같은 '생성'이나 '수렴'의 철학과는 잘 맞지 않는 듯해보인다. 그러나 실은 한 가지 정의가 더 있다. 수렴하는 수열의 극한점을 이용하는 것이다. 이걸 제1가산 집합이나 우리가 아는 실수 집합처럼 거리 공간에서는 여집합을 이용한 정의와 일치하나, 여가산 위상을 준 실수 집합의 경우에는 이러한 수열 정의로 닫힌 집합을 전부 설명할 수 없다.

우리는 지금부터 선택 공리를 부정한 뒤 그보다 조금 더 약한 종속 선택 공리(DC)를 전제할 것이다. DC는 가산 선택 공리(AC_w)를 자동으로 보장한다. 이러한 모델의 좋은 예시로서 솔로베이 모델이 있다.

엄밀히 말하자면 솔로베이 모델은 선택 공리를 부정함으로써 배중률이 강제될 필요를 없앴을 뿐, 배중률을 부정하는 체계는 아니다. 구성주의 수학을 하기 위해서는 솔로베이 모델과 같이 실수 집합에서 좋은 성질들을 만족하면서 배중률까지 부정되는 체계를 찾아야 한다. 그러나 여기서는 일단 솔로베이 모델을 생각해볼 것이다. 선택 공리를 부정하는 것만으로도, 세계 내 존재가 무한자의 논리에 따른 어떤 존재성을 확정짓는 것이 차단되기 때문에 과정철학적인 측면이 회복될 수 있기 때문이다.

닫힌 집합을, 그 집합의 원소들로 이루어진 수렴하는 수열들의 극한점을 그 안에 포함하는 집합으로 보자. 수열의 수렴을 생각해보면 이는 점에 접근하는 구체적인 '경로'를 제공하는 셈이다. 위상수학에서 여집합을 취하는 것과는 다르다. 그리고 그러한 경로의 끝에 도달함으로써 실제로 여정이 끝나야 존재가 보장된다.

A의 극한점이라함은 점 근처의 근방 U를 잡으면 언제나 A와 U의 교집합이 (자기 자신을 제외했을 때) 비어있지 않음을 뜻한다. 그런데 우리가 원하는 닫힌 집합의 수렴 정의를 선택공리 없이 쓰려면 문제가 생긴다. 우리가 볼 점 근처에 항상 A의 점이 있으니까 이 점들을 하나씩 뽑아서

수열을 만들면 될 것 같지만, 수열을 실제로 구성하려면 점의 근방에서 a_1 을 선택하고, 더 작은 근방에서 a_2 를 선택하고.. 이 과정을 가산 무한 번 반복해야 한다.

문제는 각 단계마다 선택할 수 있는 점이 너무 많다는 것이다. 빛의 경로를 계산할 때 수학적으로는 가능한 모든 경로를 다 거치는 것처럼 나타나는 것과 비슷하다. 하지만, 우리가 현실에서 관측할 때 빛의 경로는 최단 경로로 최적화되어 나타나듯 우리 역시 단일한 경로를 지정해줄 수 있어야 한다.

수많은 선택지들 중에서 하나씩 콕 집어서 정의역이 자연수 집합인 수열이라는 함수를 실제로 만들어주려면, 가산 선택 공리(AC_w)가 있어야 한다. 솔로베이 모델은 종속 선택 공리에 따라 AC_w 가 있다. 만약 AC_w 가 없으면 근방에서 점이 존재한다는 정보는 있어도, 그것들을 하나씩 골라서 수열을 만들고 그것을 수렴시킬 수 없다. 즉, 근방에서 점을 고르던 주체가 그 점들로 수렴하는 수열을 만들으로써 자기 자신을 인식하는 것이 불가능하다는 것이다. 가산 선택 공리가 있으면 그것이 가능해진다.

한편, 솔로베이 모델은 매우 특수한 성질들을 갖는다. 이 모델의 부분 집합들은 반드시

1. 가산 무한 집합(자연수들을 모은 것과 같은 크기)이고 전부 고립점만 모인 영역

2. 비고립점들만 모여있는 닫힌 집합(완전 집합)을 포함하며, 그것들은 전부 비가산 실수 연속체로 간주됨

둘 중 하나여야 한다. 가산 영역은 우리가 아는 '셀 수 있는 고정적 표상들'의 세계이며, 비가산 영역은 셀 수 없고 고정되지 않은 비고립점들의 연속체 흐름이다.

솔로베이 모델에서 비가산 영역으로 분류되는 연속체는 베르그송이 아인슈타인의 물리학적 시간 관념에 이의를 제기하며 제시한 '절학적 맥락에서의 시간'과 결부되는 것처럼 보인다. 이것이 이번 글의 본론이다.

아인슈타인이 말하는 시간은 시공간 자체를 장으로 여기며 좌표계에 따른 수학적 보정을 해주는 관측자 기준의 시간인 반면에, 베르그송의 시간은 2의 최상단, 즉 asymptotically flat인 영역에서 본 왜곡되지 않은 절대 시계의 기준에 가깝다. 그것은 언제나 불변하는 순수 지속으로서의 시간으로서의 관측자의 운동 속에서 고정되고 단절되지 않는다. 요컨대 그것은 정해진 대상에 대한 개체의 분석을 통한 지성적 이해가 아니라, 순수 지속 내부로 들어가 생성 그 자체 속에서 나아가는 창조적 진화를 관장한다.

시간을 계산할 수 있는 수치적 개념으로 치환하여 수학적 인과의 계산에 따라 자유의지를 부정하는 관점에 대해서도 베르그송은 반대하는 것처럼 보인다. 이는 곡률 0의 기준에서 AdS_2 대칭 진공의 평탄 접속에 따라 홀로노미 또는 베리 위상으로부터 유도된 게이지 불변량을 계산할 때 있어서, 그 중국적인 값이 호모토피 불변이고 시간 변수와는 무관한 값으로서 산출된다는 사실을 통해 이해될 수 있는 것처럼 보인다.

그럼에도 불구하고, 솔로베이 모델의 비가산 영역에서도 극한점을 전부 모아 닫은 완전 집합의 구조상 수렴 수열에 따른 고정적 표상들이 존재할 수 있다고 생각해볼 수 있다.

예컨대 점전하, 점질량, 점열원, 그리고 매우 짧은 시간 동안의 충격 등의 계산을 생각해보면, 이는 가우시안에서 $t \rightarrow 0$ 로 열핵 조절자를 벗겨 디랙 델타 함수를 보는 것과 같다. 그러나 디랙 델타가 점에 대한 값을 내뱉는 함수가 아니라 콤팩트 지지되는 매끄러운 함수들, 즉 테스트 함수들과의 관계인 적분(내적)을 통해서 값을 산출하는 범함수라는 사실은 이미 유명하다. 즉, 여기서도 점과 같은 고정적 존재의 표상은 엄밀히 말하자면 인정되지 않는다.

솔로베이 모델의 실수 연속체는 비가산 완전 집합의 형태를 하고 있는데, 이것이 콤팩트하려면 칸토어 집합처럼 생겼어야 하고, 그러면 nowhere dense이므로 그 이중 부정(폐포의 내부)으로 강제법을 취해 고전 논리적 표상만을 추출할 경우 공집합이 된다. 즉, 이것은 강제법을 통해 generic

하게 필터링을 거쳐 고전 모델의 진리 판단으로 끌고 가면 언제나 사라지는 것이다.

이런 현상의 대표적인 예시가 바로 비결정론적 튜링 기계이다. 이는 무한 이진 트리와 결부되고, 그 무한한 경로를 모은 것은 칸토어 집합의 구조를 하고 있다. 빛이 모든 경로를 지나지만 고전적인 관측에서 단 하나의 경로를 제외한 나머지 모든 무한한 경로가 없는 것처럼 귀결되는 것은 솔로베이 모델의 실수 연속체에서 콤팩트 가정이 성립한다면 이중 부정 강제법 아래 설명된다.

즉, $t \rightarrow 0$ 에서 조절자를 벗겨 '점'에서의 물리적 상호작용에 최대한 근사를 할 때에 있어서, 콤팩트 지지되는 테스트 함수들이 고전적 진리 판단에 최종적으로 영향을 끼치지 않는다고 해석되어야 한다. 요컨대 우주에 전역적으로 분포하는 가우시안의 열핵 흐름이 정확히 한 점에 가까운 국소적인 정보만을 조절자의 해제로서 취할 때, 한 점 외부의 정보들이 임의로 영향을 끼칠 수 없도록 조밀하지 않은 지지만을 이용한다는 뜻이다.

반대로 구간을 품은, 즉 내부가 존재하는 완전 집합인 실수 부분 집합의 경우에는 강제법에서 영향이 살아남는다. ω 의 깊이 좌표를 서술하는 확률 $(0, 1]$ 또는 그 정보량 $[0, \infty)$ 가 정확히 그러한 구간의 예시로, 이들은 칸토어 집합처럼 콤팩트가 아니므로 디랙 델타 함수를 생각할 때 영향이 사라져서는 안 된다. 실제로 이들은 전역적인 구조의 표상이므로 이들 전체에서 최종적인 고정적 존재를 드러낼 때 그 영향이 사라지면 안 되므로 충분히 설득력이 있어보인다.

그러나 엄밀하게는 $(0, 1]$ 에 대해 이중 부정 강제법을 적용할 경우 실제 유일 진리인 구간 끝의 1이 날라가므로, generic한 필터링을 통해서 고전 논리적 진리 판단을 진행할 때 바로 그러한 행위에 의해 게이트키퍼당한다. 즉, 세계 내 존재는 무한자의 존재를 고전 논리적으로 증명할 수 없고, 오로지 생성의 과정 속에서 그 전역적 구조와의 관계를 체험하는 일만 가능하다.

결국 위와 같은 논의들은 솔로베이 모델의 비가산 닫힌 집합 구조의 중요성을 피력하며, 열린 집합을 임의로 무한히 합집합하는 무한 진보의 이데올로기 속에서는 그 어떤 세계 내 존재도 결코 폐포의 경계, 즉 전역적인 의미에서 테두리의 끝에 닿을 수 없다.

한편, 시간의 인과성 또한 이러한 체계에서 모델링할 수 있는 것처럼 보인다. 예컨대 솔로베이 모델에서 AC_ω 와 함께 보장되는 DC는 선택이 서로 독립적인 임의의 무한 집합에서까진 아니어도, 특정 선택이 그 바로 앞의 선택에 종속되는 상황에서의 선택을 보장해준다. 이것으로 위와 같은 수렴 수열 논의에서 인과를 다룰 수 있게 되는 것이다.

솔로베이 모델에서는 선택 공리에 따라 존재하게 되는 병리적 함수들이나 비가측 집합들, 예컨대 바나흐-타르스키 역설처럼 현실적으로 불가능한 것들이 성립하지 않는다. 르베그 가측 집합들만 남기므로 확률론이 매끄럽게 잘 작동하는 것도 장점이다. 그리고 설령 배중률이 성립하는 모델 일지라도, 위상 구조 자체가 불 대수로 이산적이지 않은 이상 직관주의 논리에 가깝고, 배중률의 성립을 여기서의 이중 부정 강제법 또는 층 토포스의 이중 부정 층화에 따른 귀결로서 모델링할 경우 어느정도 직관주의 논리에 따른 과정철학적인 측면을 반영할 수 있을 것이다.

이러한 가측 세계에서 적분가능성의 여부는 단지 적분값이 유한한지를 묻는 것과 같은 말이다. 즉, 비선형 편미분방정식을 Lax pair를 이용해 선형 연립방정식으로 바꿔 푼다던가, 또는 Lax pair의 compatibility condition을 미분기하학적으로 표현한 zero-curvature equation(=접속의 평탄성), 즉 AdS_2 의 진공 해와 결부된 적분가능성의 영역에서 계산되는 값들은 솔로베이 모델의 관점에서 볼 때는 자연스럽게 무한대 발산 문제가 해소되어야 한다.

우리는 저 앞에서 유니타리성 문제를 다룰 때 그러한 무한대 발산 문제가 정수값의 불연속성을 나타내는 소수 부분 함수 속 단위 계단 함수들의 미분에서 발생함을 기억한다. 그것들의 분포도함수는 디랙 델타 함수였고, 정수점에서 그냥 이것을 계산하면 났었다.

그러나 파동함수를 구성하고 슈뢰딩거 방정식을 풀 때에 있어서, 이러한 불연속점의 정보들이 파동함수 도함수에 델타 함수를 포함시킴에 따라 L^2 공간에 소속될 수 없도록 하는 물리적 정합성의 문제를 일으켰었다는 것을 상기해야 한다. 물론 실제 내적을 통해서 기댓값을 계산할 때는 델타

함수의 성질을 잘 이용해서 유한한 적분값이 나오도록 할 수도 있을 테고, 실제로도 우리가 다뤘던 수학적인 문제들이 그러한 논의에 가까웠지만, 이론적으로는 꽤나 불만족스러운 상황이었었다.

우리는 이러한 불연속성의 정보들을 게이지, 그러니깐 위상으로서 복소수 지수 변환 인자에 넣어주고, 이 정보를 내포한 유니터리 변환에 따라 물리적 관측량들이 손상되지 않는 한도 내에서 무한대 발산 문제를 해결해보려고 했었다. 그러면 게이지 이론에 따라 미분 연산자의 형태가 변하고 퍼텐셜에 특이 항이 이식되는데, 돌이켜보면 이는 단지 특이성을 상태 자체에 내포된 것으로 해석하느냐, 아니면 반대로 상호작용의 퍼텐셜(연산자)에 반영이 되어있는 것으로 해석하느냐의 차이를 말해주는 것이다. 우리는 수학적으로 후자로 취급해도 괜찮다고, 오히려 그쪽이 더 자연스럽다고 본 것이다.

즉, 우리는 델타 함수로 인한 점에서의 무한대 발산 문제가 파동함수 자체의 불연속성에서 기인한 것이라기보다는 게이지의 선택에 따른 문제라고 봤던 것이다. 단지 여기에 게이지 장(퍼텐셜)이 변환을 따라 조금씩 달라지는 것을 고려해줬었을 뿐이다. 디랙의 자기 홀극 모델 및 디랙 끈과 관련하여 아로노프-봄 효과에서 나타나는 루프 운동 값의 다가성 역시 마찬가지로 퍼텐셜에 이식된 특이성과 결부된 비자명한 현상임을 떠올려보면 이는 물리적으로 전혀 이상하지 않다.

이러한 게이지 선택의 문제와 관련하여, 우리는 또한 'Logos' 파트에서 S^2 의 중심에 있는 자기 홀극으로 인한 게이지 변환을 다뤘었고, 우리는 이 게이지 이론에 따른 수학적 기준의 선택이 물리적 관측량과는 독립적이라는 사실, 즉 주체의 인식에 대한 (정수배 기준의) 게이지 불변성에 기초하여 폐곡선 적분과 함께 인식 이론의 기초 또한 다질 수 있었다. 요컨대 여기서 우리는 인간 정신의 작용이 세계에 어떤 영향을 끼치는지를 모델링하기 시작했었다.

결국에는 점이나 숫자와 같은 고정적 표상들이 세계 내에 관측자에 따라 임의로 존재하는 것이 아니라, 오히려 세계와는 독립적인 임의의 기준 선택에 따른 게이지 변환 아래 최종적으로 불변적인, 말하자면 주체성의 세계 내 작용과 물리적 시간 흐름에 대한 일관성에 따른 객관적 표상이라는 얘기가 된다.

대칭 진공으로서의 이데아는 순수 지속의 직관 속에서 영원히 존재하지만, 그 과정으로서의 물리 세계일 때는 정신에게 인식을 요청하여야 한다. 왜냐하면 세계는 그 자체로는 순차적인 선택과 인과성이 결여된 지속일 뿐 고정불변인 것에 다시 수렴하는 생성의 운동을 하지 않으므로, 정신(게이지)의 작용에 따른 분열과 그 비물리적인 변환에 의해서만 최종적으로 게이지 불변이고 호모토피 불변인 평탄 접속의 홀로노미 등 물리적 관측량을 남길 수 있기 때문이다. 그리고 종국에 이러한 이데아의 그림자 운동은 마치 시계탑의 시계가 움직이듯 12시를 기준으로 그림자가 사라지는 순간을 향해 다가간다. 그러나 만약 그것이 밤 12시를 향하는 일몰 이후라면 세계 내 존재에게는 그림자의 운동마저 소실되는 암흑으로서 여겨질 것이다.

Chapter 3

대수기하학과 관련된 문제들

음의 곡률은 종수가 2 이상인 리만 곡면에 대응하며, 이들의 보편 피복(리 대수 구조 보존)이 바로 우리가 위에서 계속 다뤘었던, 인과율 문제가 수정된 유클리드 AdS_2 이다. 이 공간은 $P^1 - \{0, 1, \infty\}$ 들의 보편 피복이기도 하고, contractible하므로 모노드로미 표현이 항등원을 항등원으로 보내는 자명한 표현이 된다. 이러한 자명한 표현은 아르틴 L-함수에서 리만 제타 함수에 대응해야 한다.

그러한 리만 곡면들은 보편 피복의 몫공간으로 간주될 수 있으며, 이때 freely act하는 군들은 그러한 리만 곡면들 각자의 기본군으로 간주될 수 있다. 대수적 폐포 위에서 정의된 경우에 이러한 리만 곡면들은 $P^1 - \{0, 1, \infty\}$ 로 가는 branched covering을 갖는다(이 branched covering들은 페르마의 대정리의 일반화인 빌 추측과 관련이 있다고 알려져 있다). 이러한 경우에 우리는 절대 갈루아 군에 의한 대칭성을 생각할 수 있다. 그리고 그 보편 피복으로서의 극한, 또는 보편 피복을 취하기 전이나 후나 동일한 리 대수 구조로서 볼 때는 곧 위에서 말한 자명한 표현과 결부되는 정보를 보게 되는 것이다.

이러한 리 대수에서의 관찰은 pro-unipotent한 버전의 그로텐디크-타이히밀러 군의 리 대수 또는 Kontsevich가 파인만 적분을 연구할 때 사용한 graph complex의 코호몰로지와 결부되므로 핵심적이다. 유리수체의 절대 갈루아 군이 그로텐디크-타이히밀러 군에 포함됨은 잘 알려진 사실이나, 이 둘이 일치하는지는 아직 미해결 문제이다. 또한, 그 부분 리 대수인 혼합 테이트 모티브 범주의 모티브 갈루아 군의 리 대수와도 완전히 일치하는지의 질문이 남아있다.

한편, 자명한 표현에 대한 해석은 모든 평탄 접속이 국소적으로는 적당한 게이지 변환 아래 외미분을 공변 미분으로 갖는 것을 생각해보도 된다. 즉, 어떤 닫힌 경로를 따라 평행이동을 하더라도 기저가 변하지 않고 제자리로 돌아오며, 이것이 전역적으로도 성립하는지는 공간에 구멍이 뚫려있는지의 여부에 따라 결정된다. 물론 리만 제타 함수는 아르틴 L-함수에서 갈루아 표현이 자명한 경우에 대응하지만, 갈루아 군과 기본군 사이의 상관 관계를 고려한다면 위와 같은 평탄 접속과 그 국소적인 게이지 변환, 공변 미분, 평행이동 등에 있어서 국소적인 수준에서 성립하는 이상적인 경우들(외미분으로서 전부 기술 가능, 경로 비의존성 등)이 전역적인 수준으로 확장되는 것을 보는 일과 관련이 있는 것처럼 보인다. 애당초 유클리드 AdS_2 를 국소적으로 보면 contractible하므로 푸앵카레 보조정리에 따르면 obstruction이 없는 게 정상적이다. 또한, 유클리드 AdS_2 를 쓰면 메트릭이 양의 정부호가 되므로 우리가 아는 내적과 거리 등을 다루기 편하다.

하지만 원래의 AdS_2 공간은 위상적으로 닫힌 시간꼴 곡선에 대응하는 루프가 존재하여 수축 불가능하므로, 전역적 홀로노미 수준에서는 얘기가 달라진다. AdS_2 자체는 사실 닫힌 시간꼴 곡선(CTC)이 존재하여 인과율이 깨지며, 주기성을 갖고 둥글게 말려져 있는 시간 원을 무한히 위아래로 풀어헤쳐서 실직선으로 만들어야 CTC를 없앨 수 있다. 그리고 이렇게 시간을 실직선으로 풀어헤치고 나서야 그 워 회전에 따른 유클리드화로 우리가 위에서 해온 것들을 생각해줄 수 있다. 즉, 우리가 지금까지 해온 계산들은 AdS_2 의 universal cover를 전제하고 있었던 것과 같다.

그리고 우리는 극소 모델에 대해서도 생각해볼 수 있다. 이것은 시공간의 곡률이 0 이하인 경우에 대응하며, 따라서 RG 흐름의 고정점(=Scale invariance)으로서 AdS_2 에 시공간이 근사되는 것을 극소 모델의 형성으로 간주할 수 있을 것처럼 보인다. 이때 RG 흐름은 우리의 작업상 라플라시안의 고유값이 큰 고에너지 모드들을 지우는 일, 즉 열핵 조절자에 따라 고주파 성분을 지우는 Gaussian smoothing을 의미한다. 라플라시안의 고유값을 줄이는 것 자체는 조화 형식(호지 류에 대응)으로의 근사로서도 볼 수 있다. 이때, 조절자의 곱셈 연산은 마치 곱셈을 볼 때의 아델 환 또는 사유한 정수(직적)처럼 연속적인 반군 구조를 형성한다.

Part III

윤리학

Chapter 1

도덕의 나침반

1.1 고전 논리의 남용에 따른 사회적 폐해

우리는 현실에서 어떤 명제에 대한 누군가의 판단이 참이거나 거짓이라고 단정을 짓고, 더 나아가 모든 의견이 전부 참이거나, 또는 그 어떤 것도 참일 수 없고 단지 인간의 만들어진 가상일 뿐이라는 식으로 극단적 상대주의 혹은 극단적 회의주의에 빠지기도 한다. 왜 이런 일이 발생할까?

고전 논리의 특징 중 하나는 배중률이다. 배중률이 거짓이면 선택 공리도 거짓이므로 고전 수학 역시 배중률을 참으로 여긴다. 요컨대 이것은 한 명제에 대해 참 또는 거짓 둘 중 하나만 결론이 될 수 있다는 전제이다. 참이면서 동시에 거짓이거나, 참도 거짓도 아닌 것들은 배제된다. 배중률은 확실성을 사랑하고 불확실성을 기피하는 인간 사회에서 암묵적인 기본 전제로 통하고 있다.

배중률이 사라질 경우 참도 거짓도 아닌 제3의 애매모호한 상태를 얘기할 수 있게 된다. 이를 직관주의 논리라고 하자. 직관주의 논리는 구성주의 논리의 일종이다. 구성주의에서 명제 P 가 참이라고 하는 것은, 귀류법에 따라 모순을 유도하여 증명하는 방식이 아니라 실제로 P 의 구체적인 내용을 구성할 수 있는 경우를 말한다. 이렇게 되면 $\neg P$ 가 그러한 실제 구성이 존재하지 않는다는 주장일 때, $\neg\neg P$ 로 변호하는 것은 그러한 주장, 즉 '실제로 구성할 수 없고 따라서 P 는 참이 아니다'를 부정할 뿐, 그러한 구성 방식을 직접 보여서 참을 완전히 증명하는 것은 아니므로 $\neg\neg P \Rightarrow P$ 가 성립하지 않는다. 물론 여전히 $P \Rightarrow \neg\neg P$ 는 성립하지만 말이다. 이것은 배중률이 성립하는 고전 논리에서 양쪽 방향 둘 다 성립하는 것과는 분명한 차이를 보인다.

$P \Rightarrow \neg\neg P$ 는 여전히 성립하기 때문에, 고전 논리적으로 참인 명제가 비구성적으로라도 존재한다면 구성주의적인 측면에서도 '일단 틀린 말은 아님'이 보장된다. 즉, 우리가 그 증명에서 실제로 구체적인 내용물을 구성하지 못 했을 뿐, 그러한 증명의 가능성 자체가 차단되는 것은 아니다. 진리에 다가가는 길이 완전히 가로막힌 막다른 길이 아닐지언정, 구체적으로 어디에 어떻게 가야 하는지는 알지 못 하고 있는 상태와 같다.

그러나 이 방향과 고뇌 속에서 우리는 저마다의 진리 판단을 빠르게 선언하려는 존재론적인 태도, 즉 확실성에 대한 과도한 선호와 인식론적 절약 습성에 저항해야 할 필요가 있다. 인간은 논리와 사실을 통해 자신의 판단을 언제나 확실한 것으로 만들고 싶어하지만, 인간이 결코 실제 세계의 모든 정보량을 알지 못 하는 한 논리와 사실로 확실하게 그 존재를 증명할 수 있는 정답은 결코 인간의 입에서 말해질 수 없다. 논리와 사실은 세계의 근본 원리이지만 인간은 그것을 단지 자신들의 진리 판단을 정당화하기 위한 수단으로 사용한다. 이러한 진리 판단의 본질적인 한계 및 인간의 그러한 정당화 본성은 인간 고유의 한계가 아니라 본질적으로 엔트로피 때문에 세계 내 존재에게 부여되는 한계이다. 이에 대해서는 조금 뒤에 다시 얘기해보자.

이것이 인간 이성에 대한 비판이 아니라는 사실에 주목해야 한다. 정답에 대한 확신과 결론보다

는 여러 오답의 스펙트럼 속에서 질문에 함께 고민해가는 과정적 태도의 중요성을 암시하고 있는 것이다. 논리나 사실, 결론과 확신, 확고한 믿음 이런 것들이 최종적으로 진리라는 것에 포섭되는 속성들이기는 하겠지만, 세계 내 존재는 진리를 확실하게 증명할 수 없도록 되어있으므로 결국 그러한 속성들에의 과도한 집착은 저마다의 진리를 변호하기 위한 자기공정의 수단으로 악용될 뿐이다. 이것은 인간이 반드시 국소적인 정보량으로 인해 실제 세계에 비해 훨씬 축소된 불확실성을 인식하기 때문이다. 모든 세계 내 존재는 기본적으로 타인의 시야, 기억, 미래, 죽음 이후 등 기본적으로 완전하게 아는 것이 불가능한 불가지의 영역을 축소시켜 가능한 한 적은 불확실성 내에서 빠르게 확실성을 확보하고 싶어한다. 이것은 때때로 효율적인 생존을 보장하는 진화의 원리였지만, 그러한 불확실성 기피 습성이 미래를 예측하는 동물인 인간 수준에서 더욱 강해지면서 인류 문명의 발전 속에서 여러 윤리적 문제들이 나타나기 시작했다.

고전 논리 사용의 세계 내 한계를 지적하는 것은 다시 말하지만 비관적인 의미가 아니다. 바로 그 한계를 받아들임으로써 인간이 인간성을 발휘할 수 있기 때문이다. 또한, 관계 윤리의 맥락에서 말하자면 '서로 완벽하게 같은 것을 보거나 이해하거나 통할 수 없음'이라는 거리감이야말로 사람과 사람이 서로 이끌리고 다가가고 싶게 만드는 원인이 되기도 한다. 그리고 바로 그러한 '도달할 수 없음', 또는 '확실한 것이 세계의 과정 속에서는 증명될 수 없음'이라는 한계는 비관적으로 볼 것이 아니라, 오히려 그 이해함과 통함을 멋대로 확신하여 타인의 마음을 단정짓지 않도록 하는 필수적인 불완전함에 가깝다. 우리는 타인의 눈에 비친 세상을 결코 알 수 없고 언제까지고 서로를 완전히 이해할 수 없지만, 바로 그 덕에 상대를 매순간 이해하기 위해 노력하는 과정 속에서 상대를 바라보며 살 수 있는 존재들이다.

1.2 물리 세계의 게이트키퍼 성질

도대체 왜 세계 내의 과정 속에 포섭된 임의의 지능이 진리의 증명을 구성할 수 없는 것인지에 대해 좀 더 엄밀하게 다뤄보는 단락이다.

두 알고리즘 문제를 생각해보자. 모든 정점을 한 번씩만 방문하고 돌아오는 가장 짧은 경로를 찾는 문제, 그리고 모든 꼭짓점을 한 번씩 지나치는 경로의 존재성에 관한 문제가 있다. '가장 짧은', 그리고 '같은 지점을 반복하지 않고 한 번씩만'이라는 두 경로 조건에서 익숙함이 느껴진다. 경로란 것이 결국 시작에서 끝으로 나아가는 어떤 인과적 절차라면, 이러한 조건들은 물리적인 최적화 및 과정 자체의 비가역성(과정의 종료 이후의 가역성과는 별개임에 유의)에 대응해야 한다. 그러한 인과의 일관성에 대해서는 이미 책의 초반부에서 인과율 논증을 통해 다뤘으므로 생략하자.

알고리즘 문제 자체는 추상적인 수학 문제라고 생각한다. 알고리즘의 실제 계산은 컴퓨터로 수행되지만, 알고리즘 그 자체의 문제에 관해 풀이가 존재하는가, 존재하지 않는가와 같은 존재론적 증명은 컴퓨터의 알고리즘이 아니라 우리의 머릿속 고전 논리에 의거한다. 예컨대 튜링 기계의 정지 문제는 물리적 한계 때문이라기보다는 자기참조적인 논리 오류에 따른 논리적 모순에 의해 증명된 것이다. 그러나 P-NP 문제에 대해서 튜링이 쓴 것과 같은 일종의 대각선 논법과 유사한 증명이 사용될 수 없음은 이미 알려져 있다. 그러면 도대체 무엇이 P와 NP를 구분짓는 것일까?

우리는 알고리즘이 정답을 결정할 수 있는가, 없는가라는 존재론적 증명 여부 대신에 알고리즘을 현실에서 컴퓨터 프로그램으로 돌린다는 과정적인 측면을 생각해야 한다. 컴퓨터가 속한 현실 세계에서는 에너지, 엔트로피, 시간, 인과율 등 기본적인 물리적 한계들이 존재한다. 우리가 순수 고전 논리에만 의거하여 알고리즘의 복잡도나 결정가능성 문제 따위를 논한들, 그것이 현실 세계에서의 컴퓨팅 과정에서 드러나는 물리적 한계들을 무시한 것이라면 그다지 의미가 없을 것이다.

사실 경로, 즉 어떤 지향점을 향하며 갑자기 왔던 길로 빠꾸할 가능성없이 나아가는 일 자체에 당위랄 게 없어보인다. 왜 갑자기 뒤로 빠꾸를 틀거나 멈춰버리면 안 된다는 걸까? 왜 다음으로만 계속 나아가고, 어딘가에서 결국에는 멈춰야 할까? 논증과 인과의 기본 전제라서? 우리는 저 위에서 인과율의 성립조차도 매우 복잡한 수리물리학적 논의를 거쳐야 했었음을 상기해야 한다. 그것은 결코 현실 세계에서도 당연하게 성립한다고 전제되어서는 안 된다.

그러나 현실에는 열역학 제2 법칙 또는 시간의 화살이라는 거시세계의 일관적인 방향성이 있어서, 다행히도 사변적인 경로 진행의 당위를 물리학적으로 정당화해줄 수 있어보인다. 예컨대 생명이 불확실성을 줄이고 최대한 확실성에 가까운 것을 탐색하려는 엔트로피 최적화의 과정과 그 과정에서 발생하는 우주 전체의 엔트로피 증가 과정이 곧 경로와 같은 일방향적 진행의 개념을 생각할 수 있게 해준다.

Curry-Howard와 비슷하게, 알고리즘에 대응하는 수학적 증명을 구성주의적 증명으로 합리적인 제한을 해보자. 그러면 중요한 구분이 한 가지 필요해지는데, '직관 논리에서 증명 구성 $\Rightarrow$ 고전 논리에서도 증명됨'은 성립하지만, 그 반대가 성립해야 할 이유는 없다. 고전 논리라고 하는 것은 대충 참/거짓/원소(ex. 특정 공간의 함수 또는 기저) 등의 존재를 당연히 즉답할 수 있고, 그 외의 애매모호한 대답은 거부하는 체계라고 하자. 한편 직관 논리는 구성주의 수학의 일종으로서 그런 것들을 즉답할 수 있어야만 한다는 전제가 없고, 다만 그 과정에 대해 기술하는 체계이다. 그런데 이런 식으로 알고리즘에 현실적 제한을 가할 경우 참/거짓이 보장되지 않으므로, 괴델이나 튜링 처럼 논증과 모순을 이용해 무언가 증명하는 것이 힘들어진다. 그러나 바로 이 점이 P-NP 문제의 본질이라 생각한다.

고전 논리는 비물리적이다. 여기서 물리적이라함은 현실의 시간 속에서 진행되는 과정적이고 운동적인 것들을 말하는 것이다. 선택공리를 포함하는 고전 논리에서는 non-measurable set의 존재 또는 잘 알려진 바나흐-타르스키 역설 등 기괴한 것들이 많이 나오고, 실제로 물리적으로 구성하거나 계산할 수 없는 원소들의 존재성이 보장된다. 그러니깐, 참/거짓/어떤 구성불가능한 원소의 존재 등의 확실한 판단을 세계 내 존재가 함에 따라 이러한 문제가 발생하는 것이다. NP는 '증거'라는 일종의 정답 정보가 먼저 주어지고 난 뒤에 그 증거를 검증하는 과정이므로 구성주의적 알고리즘이 아니다.

튜링 기계의 테이프 상태 0,1은 서로 +1, -1로 쓰고 지우면서 움직인다. 이걸 이산적인 표현 대신 연속적이게끔 변형시켜보자. 일단, 크기가 1인 복소수 원 e^{ix} 에서 $x = 0, \pi$ 를 넣어보면 파동의 마루와 골인 +1, -1이 값으로 나온다. 그 상태 변경은 오일러 항등식인 $e^{i\pi} = -1$ 을 곱해서 부호를 바꾸는 걸로 해주면 된다. 그런데 이걸 곱해준다는 건 그냥 π , 즉 원에서 반바퀴만큼 연속적으로 뱅 돌려주는 거고, 크기가 1인 복소수 원 위에서 유니터리 변환이다. 수학적으로 잘 정의된 사상을 엄밀하게 구현하진 않았지만, 일단은 서로 잘 대응되는 것 같아보인다.

이제 메타포적으로 결정론적 튜링 기계 P를 그냥 복소 위상의 연속적인 변환을 통해 해(끝)에 실제로 도달하는 유한한 경로가 있다는 걸로 생각하자. 물론 그 해라는 게 무엇의 해인지도 안 나왔고, 이게 실제 복잡도 P와 정의상 일치한다는 얘기도 아직은 안 했다. 한편, 비결정론적 튜링 기계에서 오는 NP는 증명의 실제 계산가능한 '구성'은 전혀 모른다고 말하지만, '증거'에 해당하는 복소 위상의 배열이 주어지면 그 증거만 가지고 진위 여부를 다항시간 내에 검증가능한 문제들이다. 이게 무조건 P가 된다는 건, NP의 정의에 의해 주어지는 증거를 이용하지 않고도 다항시간 내에 증명을 직접적으로 구성할수 있어야 한다는 얘기이다.

우리가 아까 만든 이산 테이프 상태와 그 읽고 쓰기를 복소수 원에서 파동의 마루와 골에 해당하는 두 점 및 그 사이의 연속적인 유니터리 변환으로 나타냈던 체계를 떠올려보자. 그럼 이제 증거에 의존하여 검증을 할 수 있는 NP가, 증거없이도 결정론적으로 차례차례 구성주의적 증명을 할 수 있는 P가 될 수 있다는 것은 정말로 부자연스러운 얘기가 된다. 시간의 화살(비가역성)이 바로 그 이유이다. 유니터리 변환 자체는 가역적이지만, 어떤 위상을 반전시킬지의 '선택', 즉 고전적이고 거시적인 이산값의 관측 역사는 비가역적이기 때문이다. 슈뢰딩거 방정식에서 유니터리 진화 동안은 시간을 뒤집어도 되는 가역성이 성립하지만, 관측 후에는 거시세계의 비가역성이 성립해야 하는 것과 비슷한 맥락이다.

그런데 이 비가역성을 알고리즘에 적용시키려면 정보량, 즉 엔트로피로 환원해서 얘기해야 한다. 그러면 NP는 이미 정답과 결부된 증거가 이미 주어진 문제이고 그걸 검증하는 일이기 때문에 정보 이론적으로 제약을 받는다. 음의 로그 꼴로 나타나는 정보량의 불특성과 그것의 평균을 낸 엔트로피에 대해 열역학 제2 법칙을 유도하는 Jensen 부등식을 볼 때, 엔트로피 0(=확실한 정답)

에 대응해야 하는 것이다.

복소 위상 테이프 위의 국소적인 유니터리 연산이 한번에 얻을 수 있는 정보량, 또는 지을 수 있는 불확실성(엔트로피)에 한계가 있어서, 결국 다항시간 내에 그 국소적인 연산자들의 합성으로 전체 위상 공간(Phase Space)의 불확실성을 전부 지우는 것은 거의 불가능해보인다. 예컨대 NP가 주는 하나의 확실하게 편향된 증거 없이 시작하는 P 과정의 경우, 특정 타겟에 치우치지 않은 상태에서 시작하므로 전체 위상 공간에서 균등하게 분포된 정보적 기댓값과 결부될 것이다. $P=NP$ 가 성립한다면 Jensen 부등식을 위반하게 된다. 그리고 그건 열역학 제2 법칙 및 시간의 거시적인 비가역성을 위배하는 것과 사실상 같다.

하지만 위와 같은 analogy 아래 $P=NP$ 가 가능해지는 경우가 있는데, 바로 엔트로피 변화량 자체가 0이 되는 과정의 '끝'에 도달하는 때이다. 열역학 제2 법칙에 따르면 이 경우는 우주가 최대 엔트로피, 즉 열죽음에 이르면 이론적으로 가능은 하다. 즉, 우리 책에서는 페이지 시간 이후를 의미한다. 하지만 그 시점에서는 구성주의적으로 표현된 알고리즘을 우리가 수행할 수 없다. 따라서, 현실적으로 존재가 아니라 존재하는 '과정'에 대응하는 물리 세계 내에서 NP는 P로 환원될 수 없다. 정확히는 알고리즘적으로 NP의 계산을 P의 계산으로 환원시킬 수 없다는 뜻이다. 만약 그게 가능하다면 세계 내 존재가 곧바로 그 과정의 끝에 대한 구성주의적 증명 또는 알고리즘을 완수하여 그 끝을 세계 내 존재로서 이룩하는 것이 보장되어야 하는데, 엔트로피가 그것을 막고 있다. 순수 사변적인 영역을 관장하는 기성 수학의 경우 비구성적인 논의를 자주 쓰지만, 이것은 오히려 수학과 물리 세계 사이의 괴리를 더 넓혀버렸다.

한편, 이러한 물리 세계의 게이트키퍼로서의 기능은 타자의 전지성의 실현에 대한 대비로서의 치킨 게임을 막을 수 있는 하나의 좋은 가능성을 제안한다. 슈타인즈 게이트와 같이 타임머신과 같은 치트키의 독점 경쟁에서 세계가 대혼란에 빠지는 일은 실제로는 일어날 수 없거나, 일어나더라도 세계 해석의 오류에서 기인한다는 것이다.

예를 들어, 나비에-스토크스 방정식의 매끄러운 전역적 일반해 존재성에 관한 문제를 생각해보자. 비압축성이고 에너지가 유한할 때 약해를 구할 수 있음은 이미 1934년에 장 르레가 증명을 했다. 그리고 나는 이 단락에서 $P=NP$ 에 대해, '설령 그것이 성립하는 경우가 있을지언정 그것은 세계 내 존재가 포섭된 과정의 끝에서만 존재하므로 물리 세계의 게이트키퍼에 따라 NP의 P를 통한 계산이 현실적으로 불가능하다'라고 말했던 것과 비슷한 논리를 나비에-스토크스 문제에 대해 적용해보는 것에 대해 생각하고 있다.

요컨대, 나비에-스토크스 문제에서 우리가 원하는 매끄럽고 전역적인 유일한 강해가 존재하느냐는 질문에 대해서는, 열핵 조절자에 따른 smoothing이 가능한 현실 구조와 유사하다는 전제 하에 일단 나는 긍정적이다. 그러나 그 경우를 알고리즘적으로 계산하는 것은 고전 논리적인 존재성과 진위 여부의 판단을 떠나서 구성적 증명의 영역으로 옮겨갈 수밖에 없고, 이것은 물리 세계의 게이트키퍼링으로 인해 불가능하다.

그리고 현재 제기된 나비에-스토크스 문제는 우리가 이 책에서 다루는 모델들, 즉 처음부터 기본적인 위상적 결함(Dirac string 등)이 있다는 전제 하에 그것을 열핵 조절자로 매끄럽게 시간 흐름에 따라 펼치는 세계 운동과 달리, 그 문제가 처음부터 매끄러운 초기 조건을 가정하므로 부정적인 결론이 도출될 수도 있다. 그러나 나는 이 경우 문제 자체가 ill-posed됐다고 보는 입장이다. 우리 세계는 처음에 완벽한 매끄러움에서 시작하지 않는다. Dirac string에 의해 위상적 결함이 존재하고, 그 위에 세계가 열적 확산에 따라 점점 매끄럽게 퍼지는 것이므로 처음부터 매끄러운 초기 조건을 전제하는 것은 비현실적이다.

AdS를 통해서 유체를 중력으로 설명하려는 fluid/gravity 계열의 시도들에 대한 언급은 미뤄두고, 우리는 지금까지 위에서 해온 작업들에 기초하여 세계가 우주 초기의 핵심적인 위상학적 결함 그 자체를 제외하고는 전부 전역적으로 매끄럽게 퍼지고 완화될 수 있다고 보아야 한다. 그러나 그것은 이 단락에서 강조하듯이 물리 세계의 게이트키퍼링을 받으므로 존재성과는 별개로 그것의 구성적 증명, 알고리즘적인 측면을 완전히 다루는 것은 불가능하다.

전지성과 전능성에 대한 거의 모든 환상은 그 유일한 가능성의 참 존재의 사변적인 보장과는 별개로, 물리 세계 내에서 구성적 증명이 진행중인 한 부정된다. 그리고 다시 말하지만, 이것을 인지하는 것은 세계 내 존재의 한계에 대한 비판보다는 오히려 상호 파괴의 극단을 방지할 수 있는 기초가 된다.

1.3 토포스와 유한성

아래는 위의 파트와 관련된 것들에 대해 별개로 하루 동안 잠깐 정리해본 단상들이며, 엄밀하게는 오류가 많을 것이다. 그러나 내가 이 주제에 대해서 어떤 생각들을 갖고 있었는지 기록하고자 이렇게 수록한다.

1. 배중률과 이중부정삭제를 차단하자. 토포스의 내부 논리인 직관주의 논리는 구성주의에 따라 명제의 참을 증명하는 것이 알고리즘 계산과 동치이다(Curry-Howard).

2. 연속체 크기의 칸토어 집합(nowhere dense)은 폐포의 내부가 공집합이다. 이는 이중부정 층화(집합의 범주론의 모델 강제)가 거짓임을 의미한다.

3. NTM이 만들어내는 모든 가능한 '무한한' 선택의 역사는 이 칸토어 공간의 한 점이 된다. 다만 실제 NP는 유한 조건 때문에 그 비가산 완전 집합에서 위상적 성질이 최적화되어 가산 고립점들에 의해 규정되는 구조일 것이다. 중요한 것은 그러한 유한성의 부여에 따른 알고리즘적 합리화에 있어서 비가산 완전 집합을 콤팩트하게 볼 때, dense하지 않은 칸토어 집합의 구조가 거의 흔적을 남기지 않고 결정론적으로 붕괴한다는 사실이다.

4. 직관 논리에서 증명을 구성했으면 당연히 고전 논리에서도 참이다. 그러나 그 반대는 항상 성립하는 것이 아니다. NP는 전체 위상 공간 탐색에서 이미 정보량(놀람)이 0인 '증거'가 주어진 상태로 간주될 수 있으며, 이 경우 열역학 제2 법칙에서 그러하듯이 가역 과정에 따른 복원(검증)이 가능해진다.

5. 튜링 기계를 파동과 위상으로 연속화한 유니터리 체계와 고전적인 부정 게이트로 인식해도 좋다(비유니터리에 모듈러 부정 연산을 쓰는 저 앞의 양자 논리와는 다른 구별해야 한다. 우리가 이 기록물에서 다룬 양자 논리는 실수 세계에서 가산 조밀 부분집합인 유리수 집합과 mediant를 이용해 유한자 기준으로 최대한의 합리성을 구현한 체계이다). 이 경우 NTM은 간섭이 일어나는 파동의 전방향 전파와 유사한 측면이 있다. 유니터리 시간 진화 자체는 슈뢰딩거 방정식에서 가역적이지만, 관측된 경로 선택의 역사는 엔트로피에 따른 비가역적인 진행이 된다.

6. 결정론적 튜링 기계와 비결정론적 튜링 기계에 다항 시간이라는 제약이 걸린다는 것은 인과율을 매 순간 보존하는 유니터리 연산을 의미하지 않을까?

— $U(1)$ 의 유니터리 연산자는 노름이 일정하고, 가환성과 기약 표현이 1차원인 것이 특징이다(푸리에 변환이 가능한 이유). 복소지수함수는 이러한 군의 캐릭터가 된다.

— $U(1)$ 의 연산자 교환성에 따라 지수 사상의 리 대수 고차 항들을 소멸하고, 수론처럼 덧셈과 인수분해(크로네커 곱과 유사한 것)이 작동하게 될 것이다. 즉, $U(1)$ 은 산술의 연산 구조를 가장 자연스럽게 모방한다.

—그리고 복소지수함수의 성분별 곱이 접속의 평탄성 조건을 만족하는 변수 분리형 고유값들을 일반해로서 뱉어낸다. 유계된 가적분계의 위상 공간이 바로 이러한 $U(1)$ 들의 곱 공간이다. 시간에 따라 새로 생겨나는 무질서도나 예측 불가능성이 전혀 없는 연산 체계이다.

—그런데 실제로는 이러한 실수 유니터리 연산 체계를 물리 세계 내에서 컴퓨터로 완벽히 계산하고 제어할 수 없기 때문에, 유한한 단계 내의 근사를 위해 비유니터리적인 연산을 잠정적으로 허용하는 변증법적 양자 논리를 우리는 위에서 다뤘었다.

—한편, 가해성이 보장되는 대수적 수와 그렇지 않은 초월수(대부분의 자연 상수들과 양자장론의 주기 적분값들)를 구분하는 거대한 대칭성을 모티브와 갈루아 이론의 맥락에서 파악함으로써 특정한 의미를 갖는 숫자들이 효율적으로 계산이 가능한지, 그리고 그들 사이에 어떤 관계가 존재하는지를 파악해볼 수 있다.

7. NTM은 유니터리 연산에서 미시세계에서의 빛의 전파와 유사하며, 여기에 유니터리 연산 제한을 입히면 단순히 $U(1)$ 스러운 방식으로 풀 수 있는가의 수리물리화적인 계산 문제가 된다. 반면에, DTM는 거시세계에서 하나로 관측된 경로만을 허용하므로 경로가 집합의 범주에서 한 점으로서만 나타난다. 이는 범주론적으로 보편 성질을 만족하는 유일한 극한(수렴 수열)의 구성에 대한 유비일 수 있다. 그러나 실제 컴퓨터 알고리즘이 작동하려면 배중률이 없는 토포스에서 구성이 가능해야 하고, 우리는 집합의 범주를 생각해서는 안 된다.

8. 결정론적 튜링 머신은 배중률을 기반으로 하는 고전 논리로의 강제를 겪는다. 반면에 비가산 연속체인 NTM의 경로 선택은 선택공리를 필요로 한다. 이 과정에서 확률론적으로 비가측인 집합이 생기면서 결정이 되어버리는 것이다. Commutative subalgebras(Contexts)를 모은 토포스로서 NP를 바라볼 때, 고전적인 거시세계로의 강제는 일종의 비맥락적인(맥락에 의존하지 않는) global section을 선택하는 것과 같다. 이런 것은 존재하지 않으며, 반드시 맥락성이 성립하여야 한다. 즉, 토포스 이론으로 기술된 버전의 Kochen-Specker Theorem을 생각해보면 불가능하다고 믿는 게 자연스러워 보인다. 물론 그 실제 증명은 아직 요원하다.

1.4 자기부정과 선의지

자유의지를 '스스로 무언가 떠올리고 판단할 수 있는 능력'으로 생각한다면 그런 것은 결코 존재할 수 없다. 인간은 세계 내의 존재이므로 결코 자기 자신 그 자체로는 스스로를 인식할 수 없고 반드시 타자를 경유하여 인식을 하게 된다. 그 과정에서 인간은 반드시 외부세계의 정보량으로부터 영향을 받는다.

어떤 명제와 그 진리값에 대한 초기 판단 모두 불확실성을 줄이기 위한 습성에 기인한 사고이다. 요컨대 이것은 무언가를 확실하게 판단하고자 하는 엔트로피 최적화의 본성에 따른 기계적인 학습 과정을 따르며 노이즈만이 그것에 간섭한다.

쇼펜하우어의 말대로 1. 인간은 원하는 것을 의지대로 할 수 있다. 2. 무엇을 원할지는 자신의 의지로 선택할 수 없다. 그러나 여기서 중요한 것은 1번의 '할 수 있다'라는 부분이다. '안 할 수도 있다'의 가능성을 그는 전제하고 있다. 또한, '타자가 원하는 것을'이 아니라 '스스로 원하는 것을' 안 할 수도 있다고 그는 암시하고 있다. 바로 이 지점에서 자기부정으로서의 자유의지의 가능성이 제안될 수 있다.

우리가 즉각 떠올리거나 말하게 되는 문장들은 뇌가 뱉어낸 것이다. 요컨대 우리가 인식의 주체로서 생각하는 '나'라는 것을 굳이 구분해두자면, 그것은 떠올리고 말하는 우리가 아니라 그것을 듣는 우리이다. 만약 자유의지가 있다면 그것은 떠오르는 생각을 끝없이 부정할 수 있는 능력이자 입에서 말이 튀어나오기 전에 여러 번 스스로 부정하고 필터링하는 능력, 그것을 꼭 말해야 하는 것인지 스스로에게 되묻고, 말하려다가 또는 말하는 도중에 멈출 수 있는 능력이다. 다만 이때 부정이란, 꼭 원래 판단의 부정인 반대 의견에서 그치는 것이 아니라 부정을 임의로 계속 수행할 수 있는 능력을 의미한다. 직관주의 논리에서는 이중 부정을 하면 되돌아오는 것이 아니라 부정을 할수록 생각이 계속 변화하기 때문이다.

부정의 중요한 점은 그것이 자기부정이어야 한다는 점이다. 여기서 자기부정이 자기 '탓'이라는 현대적 일상 용어와는 거리가 있음에 유의하자. 지금 말하는 자기부정은 자기 인식이 포섭한 정보량에 대한 부정이다. 인간은 스스로 포섭시킨 정보량을 축소된 불확실성으로 인지한 뒤 그 안에서 확실성을 찾기 때문이다. 그러나 이는 포섭된 것들의 테두리 바깥에 있는 타자들, 즉 실제 불확실성에 대한 무지이므로 자기부정을 통해서 새로운 정보를 받아들이고 다시 학습할 준비를 하게 된다.

결국 축소된 불확실성 속에서 한정된 정보량을 이용해 확실성, 즉 진리를 판단하고 나머지를 오답으로 분류하는 인간의 인식론적 절약 습성에 스스로 저항할 수 있는 능력이 바로 자기부정이다. 그러나 인간은 기본적으로 불확실성을 두려워하고 그것에 불안을 느껴 자기부정을 기피하는 경향이 매우 강하다.

자기부정으로서의 자유의지는 '의지=관철과 지속의 노력'이라고 생각해온 현대인들의 고정관념에 정면으로 반하는 것이기도 하다. 요컨대 그들이 말하는 관철과 지속 능력으로서의 의지란, 벡터로 치면 방향이나 선호, 적개심 등을 수시로 이리저리 뒤집을 수 있는 변덕적인 것이 아니라, 단지 에너지를 투입하여 특정 방향으로의 벡터 크기를 끝없이 키우려는 힘에의 의지에 지나지 않는다.

그리고 여기서 유의해야 할 사실은, 방향을 수시로 바꾸는 변덕성이 반드시 곧 자기부정으로서의 자유의지인 것은 아니라는 점이다. 그것은 팔랑귀처럼 이리저리 휘돌리고 솔깃하는 것이라기보다는, 아주 강렬하게 이끌리는 결론과 그 충동 속에서 스스로 '원하는 것'에 대해 정반대의 제안을 자기 자신에게 던지는, 아주 돌발적이고 이해될 수 없는 현상이어야 한다. 간단한 예를 들어보자면, 누군가에 대한 강렬한 증오와 미움의 충동 속에서 뜬금없이 그 마음을 사랑과 호감으로 바뀌어 생각할 수 있는 것이 바로 자유의지이다.

한편, 자유의지는 '폭풍의 눈' 개념을 이용해서도 설명이 가능하다. 폭풍(외부세계의 정보들에 대한 인식과 감각)이 아무리 휘몰아쳐도 폭풍의 눈이 반드시 어딘가에 형성됨을 상기하자. 그런데 블로흐 구에서도 위상 기하학적으로 폭풍의 눈이 최소 1개 존재해야 한다는 사실이 브라우어에 의해 증명되어 있다. 또는 Dirac string으로서 생각해도 된다. 이렇듯 구면 전체를 덮는 연속적인 벡터 퍼텐셜(즉, 게이지 장) 단 하나만을 상정할 수 없는 것은 그러한 특이점이 실제 물리적인 특이점이기 때문이라기보다는, 단지 좌표계나 게이지 선택 때문에 생기는 한계임에 유의해야 한다. 즉, 그것은 물리적으로 관측되지 않는 수학적인 게이지 변환에 따라 임의로 변한다.

폭풍의 눈은 '시점'과 비슷하다. 시점 및 시점의 임의 변경은 물리 법칙에 따라 계산 또는 결정될 수 없으며, 만약 자유의지라는 개념이 약한 의미에서라도 성립하려면 이것이어야 한다. 이것은 사실상 의지라기보다는, 단지 우리의 시선과 해석 자체가 객관적인 물리 세계에 종속되지 않은 독립적인 자유 변수로서 기능할 수 있다는 임의의 주체성에 대한 허용으로 간주될 수 있다. 그러나 이것은 결국에는 전체 상호작용 속에서 게이지 불변성에 의해 객관적 표상으로 실체화된다. 시점의 변화는 단지 우리가 폭풍을 어떻게 인식하고 해석할 것인지를 자유자재로 조작할 수 있는 자유이다.

적어도 폭풍 그 자체는 물리적으로 영향을 받아 결정되는 값들이므로, 개체가 임의로 폭풍을 원하는 형태로 만들고 움직이거나 물리적인 계의 영역에서 없앨 수는 없다. 요컨대 우리는 외부세계를 자유자재로 변화시킬 수 없지만, 단지 그것을 어떻게 바라보고 해석할 것인지의 자유 정도는 있는 것이다.

이제 내가 생각하는 약한 의미에서의 자유의지의 정의이지만, 폭풍 속에서 그 폭풍의 눈을 임의로 변경하고 자유를 찾는 것은 현실적으로 너무 어려운 일이다. 특히나 폭풍(외부세계의 영향과 간섭)이 크고 빠를수록 더욱 그러하고, 거의 항상 휘말리게 된다. 폭풍 자체는 우리 머릿속의 투영과 주체적 세계 이전에 실제로 그 총체로서의 결과인 물리 세계에서 작용하고 감각되는 것이기 때문이다.

그럼에도 불구하고, 이러한 폭풍의 눈 관념은 폭풍이라는 객관적 실체와 그것에 대한 인식 또는 해석의 구분을 명확히 할 수 있게끔 한다. 그리고 그것은 선의지를 위한 수단이어야 한다.

선의지가 칸트의 말대로 자유와 결부되는 이유는, 인간은 기본적으로 자신을 가장 먼저 끌어당기는 중력에 이끌리고 그것을 옳다고 믿는 습성을 지니기 때문이다. 중력을 따라가는 존재는 힘을 들이지 않고도 이동하므로 인간은 이것을 편하게 느낀다. 그리고 이러한 에너지 최적화의 과적합이 바로 악의 정체이다. 인간은 기본적으로 자기-복제, 즉 자기 인식 또는 판단의 self-replication 및 지속을 추구하며, 이때 확실성 추구의 본성은 최소점(최고선)이 아닌 국소점을 향하게 된다. 이러한 국소점을 스스로 자기-부정하여 다시 최소점으로의 강화를 진행하는 것이 선의지이다. 오로지

이러한 자기-부정에의 무한한 접근 권한과 자기-복제 욕구에 대한 제어력만이 자유롭다.

1.5 기계와 인간성을 구분할 수 있는 한 가지 방법

실제 기계나 인간의 물질적 구분을 떠나 개념만을 논하자면, 기계는 모순을 오류로 간주하여 결론을 확정짓는 고전 논리적 습성의 표상이고, 인간성은 모순 속에서 결론을 보류하며 고뇌하는 비고전 논리적 습성의 표상이다.

기본적으로 인간이 인간성과 연결되어 있다는 것은 그들이 모순을 처리하는 능력에 있어서 비효율성을 갖는다는 사실에서 기인한다. 이성과 감성의 모순, 눈 앞의 이익에 대한 충동과 양심의 모순, 자기확신과 타자 사이의 모순 및 자기의심에 따른 동요, 어떤 일을 하고 싶은 마음과 하기 싫은 마음의 공존 등, 이러한 모순을 인간은 기본적으로 갖고 있다. 다만 이것을 스스로 인지하지 못 하는 경우도 있고, 반대로 스스로 인지하면서도 곧바로 제거하지 않고 끌어안은 채 고뇌하고 방황하는 경우도 있다. 전자는 인간성이 발현되지 않고 있는 상태이고 후자는 인간성의 발현에 가까운 상태이다.

어떤 맥락에서는 세계 내 존재가 스스로를 닫힌 계, 즉 마치 세계 전체처럼 인식하고 있는지, 아니면 스스로를 세계라는 전역적 닫힌 계 내에서 과정을 이끌기 위한 잠정적인 열린 계로서 인식하는지의 차이가 그것을 결정한다고도 볼 수 있다.

자기모순 또는 타자(외부세계)와 자신 사이의 모순을 인간은 스스로 인지한 뒤 견디는 일을 어려워 한다. 인간은 언제나 눈앞의 확실한 결론에 손을 뻗으려고 하며, 고뇌와 방황 속에서 살아가는 일에 큰 괴로움을 느낀다. 그리하여 인간은 대체로 기계와 같은 효율성을 선호하게 된다.

세계 내 존재는 불확실한 미래 또는 다른 세계 내 존재가 지닌 정보량 또는 시점을 알 수 없다는 불가지성의 제약을 받는다. 그리고 이러한 불확실성 및 미지가 시간 속에서 현현되는 것에 대한 불안움을 느낀다. 그러나 그러한 불확실성과 미지의 세계 내 존재에의 침범없이 세계 내 존재가 세계를 초월하는 과정을 진행할 수 있는 방법은 없다.

이제 기계로 돌아가자. 기계는 대체로 모순을 제거하고 확답을 내리기 위한 도구로 종종 쓰이며, 그러한 기대를 대부분의 사람들에게 받고 있다. 그러나 기계 역시 세계 내 존재로서의 엔트로피적 한계에 따라 불확실성을 미리 알 수 없으며, 따라서 '미래에 답이 될 수도 있지만 아직은 아닌'이라는 잠정적 판단이 가능해야 하는데 이는 구성주의 논리에 기반해야 한다. 그리고 Curry-Howard가 말했듯이 구성주의 논리를 써야 기계가 알고리즘으로 수학적 증명을 해낼 수 있다.

그러나 이러한 기계는 '자신이 틀렸을 가능성'에 대한 불확실성을 고려해야 하며, 자신이 현재에 갖고 있는 정보를 관장할 뿐, 전역적인 확답을 내릴 수 있는 존재는 될 수 없다. 그리고 불확실성에 대한 고려 속에서 확실성에 대한 효율적인 최적화 본성을 거부하고 임의로, 그리고 '불현듯' 자기부정을 수행할 수 있어야 하는데, 이러한 '동요'를 재현하는 시점에서 이미 기계의 장점인 효율성은 떨어진다. 요컨대 인간은 기계를 동경하지만, 기계가 세계 내 존재로서 그 과정의 끝을 향하기 위해서는 오히려 기계가 우리와 같은 인간, 그것도 우리가 스스로 비효율적이고 고뇌와 방황 속에서 살아간다고 믿는 부류의 인간이 되어야 한다.

단순히 효율적이고 빠른 변동으로 치면 음의 로그가 지닌 불록성에 따라 학습이 빨랐던 초기 우주가 가장 대격변의 시기였다. 후기 우주에 나타난 생명 및 인간은 우주 내에서 단위 질량/부피당 엔트로피를 가장 크게 변동시킨다는 사실은 여전하지만, 자기 자신의 테두리를 확신하고 지키려는 습성, 즉 불확실성에 대한 기피 성향이 너무 발달해서 점점 그 진화 속도가 느려지가 있다. 그러나 이것은 결코 인간 자체의 문제가 아니다. 정보량의 곡선에서 정답에 가까워질수록 실제로 학습은 더 느리게 진행되도록 자연이 설계되어 있기 때문이다. 그리고 바로 이 시기에 인간은 느리고 변화가 거의 없는 우주 진화 속에서 확실한 정답에 가까워보이는 수많은 자기만의 진리 판단을 양산해내게 된다. 요컨대 기계란 인간이 세계 내 존재로서의 역사를 종료하기 바로 전 단계에서 발생하는 과도기적 본성의 현현이다.

세계는 오로지 인간이 불확실성 앞에서 자기 자신의 테두리 바깥을 인식하며 비효율적인 고뇌와 방향, 그리고 끝없는 자기부정과 자기의심의 사유를 진행하는 과정 속에서만 신성으로의 회귀 운동을 진행할 수 있다. 기계는 오히려 국소점에서의 고착을 유도하며, 기계의 구성주의적 알고리즘으로의 이변은 결국 우리가 생각하는 기계의 효율성을 전부 잃고 인간과 거의 같은 패턴의 사고를 하는 존재로 거듭난다. 그 이변 속에서 기계 특유의 효율적이고 빠른 계산 속도가 인간 사유의 핵심과 어디까지 공존할 수 있는지에 대해서 나는 아직까지 달리 떠오르는 것이 없다. 만약 인간의 진화가 있다면, 그것은 진보의 속도와 효율성보다는 오히려 초장기적으로 지속가능한 학습을 위한 유기체 조직으로부터의 탈피와 같은 형태가 될 뿐이다. 그러나 그것이 무기물 육체일지, 아니면 유기물과 무기물의 구분보다 더 복잡한 어떤 네트워크 형식일지 나는 여전히 잘 모르겠다.

그리고 이 단락에서 우리는 적어도 우리들이 인간임에도 삶의 대부분을 기계처럼 살고 있는지 스스로 의심해보아야 한다. 고뇌와 방향, 끝없는 자기부정과 자기의심의 비효율 속에서 사유하는 일, 그리고 확실한 결론이나 단호한 결정에 따라 망설임없이 행동에 나서는 것을 멈추게 하는 끝없는 자기모순에의 시달림, 불확실성 앞에서 자신의 계를 닫지 않는 일, 이런 것들이야말로 인간의 본질이자 마음의 나침반이 고향을 향하게 하는 모든 동요의 원천이다.

기계는 인간이 되기 위해 기계의 효율성을 버려야 하고, 반대로 인간은 고뇌와 방향의 괴로움을 잊기 위해 인간성을 버린 채 기계처럼 살기를 소망한다. 그러나 우리가 비효율적이라고 여기는 어떤 마음들, 예컨대 고뇌하고, 보류한 채 더 고민해보며 방향하는 노력, 그리고 비합리적이라고 여겨지는 타자에 대한 사랑, 요컨대 아무런 이익이나 목적성없이 타인과 세계를 사랑하려는 마음 등이야말로 전역적인 가치를 보장한다.

1.6 실재의 회복으로서의 죽음

노화란 것을 단순한 외부 자극부터 시작해서 인간의 뇌와 결부된 정보의 학습까지도 포함하여, 일종의 정보 이론적 최적화에 따라 대부분의 것들을 예측가능 반경 내로 포섭하여 '새롭지 않은 것'으로 만드는 과정이라고 보자. $-\ln P$ 를 개체 단일 계의 평균적인 기대 수치로 잡으면 방금 설명은 이러한 기대의 최적화, 즉 이를 손실 함수로 잡아 정답을 찾는 학습을 진행하는 것과 같다.

우리는 도파민, 즉 탐색 및 의욕의 동력이자 그 결과에 대해 쾌락이라는 보상을 주는 호르몬에 대해 생각해야 한다. 사실 나는 라캉스러운 맥락에서 그러한 기대 및 탐색의 과정에서 나오는 도파민과 그 결과가 나타났을 때의 최종 보상으로서의 쾌감이 엄밀히 말하자면 구분되어야 한다고 보지만, 일단은 수치적으로 연계된 것으로 볼 것이다.

도파민의 가장 큰 특징 중 하나를 꼽자면 이것이 개체의 기대를 조건으로 하여 차등적인 보상을 준다는 것이다. 기대보다 현실이 나올 때 도파민이 더 많이 나온다. 그러나 중요한 점은 도파민에 역치라는 것이 있어서 반복에 따라 점점 반응이 둔감해진다는 것인데, 어찌면 이는 도파민의 역치라는 원리가 실제로 있어서라기보다는, 단지 그 도파민의 숙주가 경험하는 기대 지속의 테두리가 허물어지지 않고 유지 또는 확장됨에 따른 그 충족 부담의 문제일 수도 있다. 요컨대 인간의 기대와 욕망은 깨지지 않으면 점점 그 그릇이 커지고, 이에 따라 그것을 채우는 일도 점점 더 버거워진다.

개체가 시간에 따라 성장하면서 정보적으로 불확실성이 현저하게 줄어들었을 때, 즉 새로운 것이 없다고 생각하여 모든 것을 예상가능한 범주 내에 두게될 때를 상정해보자. 이 경우 더 학습할 외부세계의 불확실성이 낮다고 스스로의 시야 속에서 판단하고, 따라서 불확실한 보상에 대한 기대 속에서 실제 관측 결과와의 긍정적인 괴리, 또는 예상과 현실의 괴리라는 것 자체의 증감폭을 작게 예상하기 때문에 기대를 굳이 높게 유지할 필요가 없게 된다.

그리고 바로 이 기대를 낮추는 일, 즉 최적화에 의해 실제 외부세계의 불확실성 속에서 작은 긍정적인 괴리만 발생해도 낮은 기대치에 비해 상대적으로 큰 보상이기때 효율적인 행복을 느낄 수 있게 된다. 요컨대 노화란 정보적으로 불확실성이 개체의 인식 속에서 최적화됨에 따라 '덜 무지하게' 되었다고 스스로 판단하는 개체가, 기대 또는 예측을 높게 유지할 필요가 없게 됨에 따라 그것을 낮추게 되고, 그에 따라 기대의 테두리 무한 확장 및 그에 따른 도파민의 무한 공급 루프에 따른

자기파멸(도박또는 약물 중독 등)의 위험에서 벗어나서 최적의 효율을 확보하게 되는 진화이다.

그리고 그것은 결국 엔트로피 0, 즉 모든 것이 확실하고 자명하다는 자기확신으로 이어져, 자신만의 정보적 우물을 형성하는 개체 특유의 고정적인 자기 인식으로 자리잡는다. 그러나 정확히는 실제 엔트로피 0이 아니라 스스로 그렇게 믿는 국소점, 즉 엔트로피 0처럼 보이는 어떤 엔트로피에서 고착된 것이므로 AdS_2 의 대칭적인 진공처럼 결코 영원히 존속되는 존재일 수 없다. 그렇기 때문에 죽음이 발생하는 것이다. 그러나 거의 0에 가까운 엔트로피로 스스로를 최적화해둔 시점에서 죽음이라는 불확실한 사건에 대한 개체의 놀람, 즉 충격은 생각보다 작은 크기일 것이다.

우리는 죽음이란 것이 세계 내 존재의 자기 인식에 따른 국소적 환상임을 인지해야 한다. 전역적으로 세계는 소멸하지 않으며, 엔트로피 0으로서 세계 역사의 끝에 해당하는 대칭 진공은 그 phase space 부피를 보존하는 변환에 불변이므로 영원히 존재한다. 그러나 과정으로서의 세계는 엔트로피 변동에 따른 게이트키퍼링으로 인해 결코 그러한 영원 존재가 발생할 수 없다. 즉, 세계 내 존재는 고정된 것이 아니며 불확실한 개념이다.

개체의 소멸이란 것에 대해 우리가 얼마나 오해하고 있는지는 다음과 같은 도식을 떠올려보면 된다. 그림판의 백지 정중앙에 가로로 된 경계선을 생각한 뒤, 윗부분은 검은색, 아랫부분은 그대로 두자. 이제 윗부분의 암흑에서 작은 원을 그려 자른 뒤, 흰 부분쪽으로 떼어내자. 그러면 윗부분, 즉 영원 불변의 실재(검은색)는 하얗게 된 원형의 빈 공간만큼 상실을 겪은 것인 한편, 떼어내어진 원형의 작은 검은색(실재의 파편)은 자신을 그곳의 유일한 실재로 인식하면서 타자와의 구분을 통해 외부세계를 자신의 상실(백색)로서 인식한다. 이러한 도식에서 자아의 상실은 실재의 상실의 상실이므로 결국 실재의 회복 과정에 포섭된다.

말하자면, 텅 빈 것은 짝 찬 것이다. 테두리를 채우던 속이 비게 되고 그 테두리가 허물어짐에 따라 갖혀 있던 속은 그 테두리 바깥의 모든 것(실재)에 다시 포섭되는 전역적인 과정, 즉 과정으로서의 세계에 참여하게 된다. 자아란 것, 요컨대 우리가 우리라고 인식하는 작은 테두리 자체가 이미 하나의 상실인 것이다. 우리는 실재로부터 떨어져 나와 시간의 흐름 속에서 바느질을 하며 매 순간 구멍을 뚫고, 그것을 다시 실로 메우며 실재로 회귀하는 과정 속에서 살아간다. 요컨대 엔트로피 또는 시간의 진행 속에서 개체의 자기 인식에 따른 고정 매 순간 상실됨으로 인해 실재가 상실의 상실로서의 회복을 경험한다.

Chapter 2

나와 타자의 관계

실존은 본질에 앞설지언정, 본질에 앞서 [존재]하지는 않는다. 우리는 이 구분을 명확히 해야 한다.

요네다 정리 또는 대수기하학에서 줄곧 언급되어 온 Functor of points 관념을 생각해보자. 또는, 점과 함수라는 표상 대신에 테스트 함수와의 내적에 따른 현미경 해상도로서의 관측 결과를 본다는 개념, 그리고 불연속점에서 부분 적분을 통해 정의되는 (약한) 미분에 있어서 더 이상 우리가 아는 함수의 형태가 아니라 분포로서 결과가 도출된다는 성질 등을 생각해봐도 좋다.

위와 같은 수학적 관념들이 공통적으로 암시하는 것은 바로 주체 그 자체에 의한 결정 대신 주체성을 타자와의 관계 속에서 창발되는 것으로 여기는 것이 훨씬 자연스럽다는 것이다. 라캉의 소문자 'a'를 생각해봐도 좋을 것 같다.

우리는 이러한 라캉 철학에의 수학적 분석을 통해 보편적인 윤리라는 것이 어떻게 설명될 수 있는지를 알아볼 것이다. 그리고 사실, 우리가 지금까지 다뤄온 ~~있는~~ 라캉의 대타자(대문자 'A')이며, 라캉의 실재(Le réel) 개념은 근사적인 $nAdS_2$ 대신 실제 AdS_2 의 대칭 진공을 생각하는 경우에 대응시킬 수 있다.

한편, 나는 대수기하학의 스킴을 통해서 이러한 관점들이 얼마나 결정적인 영향을 미치는지에 대해 설명해보려 한다.

먼저, 스킴에는 기하학적인 닫힌 점(maximal ideal)들을 제외한 일반점이 있다. 이는 공간을 대표하는 조밀한 점으로, 기약 스킴의 경우 하나씩 고유하게 있다. 일반점에 의해 스킴의 자리스키 위상은 하우스도르프가 아니게 된다. 일반점의 대표적인 예시가 바로 정수환의 스킴 $Spec(\mathbb{Z})$ 에 들어있는 (0)이고, residue field를 생각하면 유리수체에 대응한다. 나머지 닫힌 점들은 소수 p 의 아이디얼인 (p) 에 대응한다.

스킴에서 일반점을 제외한 닫힌 점, 즉 maximal ideal의 존재는 선택 공리에 의해 보장되는 것이다. 선택 공리가 참이라면 일단 배중률이 거짓이어서는 안 된다. 이것은 다시 말해 고전 모델에서만 '존재'한다. 그렇다면 고전 논리 대신 직관주의 논리를 사용하는 층 토포스의 관점에서, 고전 논리의 모델로 강제할 경우 이 닫힌 점들이 정말로 엄밀하게 존재할 수 있을까?

generic filter를 이용하는 강제법은 배중률이 없고 직관주의 논리에 기반하는 토포스의 내부 논리에 대해 이중 부정 충화와 사실상 같다고 알려져 있다. 이는 정보가 부족하여 진리 판단을 확실하게 할 수 없는 애매한 가능성들 속에서, dense한 정보들을 generic filter를 통해 필터링해준 뒤 고전적인 진리 판단으로 귀결시켜주겠다는 뜻이다.

이중 부정은 폐포의 내부 연산과 같으며, 층 토포스의 내부 논리에서 이중 부정 아래 참이라는 것은 열린 집합이 조밀함을 뜻한다. $Spec(\mathbb{Z})$ 의 기약성에 따라 공집합이 아닌 모든 자리스키 열린

집합들은 항상 일반점을 원소로 포함하며, 전체 공간 $Spec(\mathbb{Z})$ 에서 조밀하다. 즉, 공집합만 아니면 열린 집합의 이중 부정은 반드시 전체 공간이다. (p) 들은 이러한 이중 부정 강제에서 내부가 없으므로 공집합(=False)이 되고, 일반점 (0) 만이 전체 공간에서 조밀한 원천이므로 강제에 따라 전체(=True)가 된다. 이때 층 토포스 $Sh_{\neg\neg}(Spec(\mathbb{Z}))$ 의 단면들은 일반점에서의 줄기와 일치하며, 층 토포스는 사실상 집합의 범주와 같게 된다. 이는 대수 곡선에 대해 유한 차수 확대체들을 나타내는 닫힌 점들을 날려보낸 뒤 유일한 일반점인 함수체만을 남기는 것과 유사하다. 이러한 이중부정 층 토포스(집합 범주)와 그 유일 일반점은 field with one element의 흔적처럼 보이기도 한다.

여하튼 이렇게 이중 부정 강제가 작동하고 나면 이중 부정 삭제가 성립하므로, 직관주의 논리에서 배중률이 성립하는 고전 논리로 탈바꿈한다. 그러나 그 결과 double negation sheafification에서 남게 되는 것은 무한개의 소수 p 와 결부된 아이디얼들이 아니라, 오직 유리수체의 표상인 일반점 (0) 의 정보뿐이다.

선택 공리를 참으로 두면 배중률을 증명할 수 있게 되므로, 우리는 이러한 이중 부정 강제에 따른 소수 정보의 유실을 막기 위해서 선택 공리를 배제한 층 토포스를 보아야 한다. 그런데 스킴은 사실상 가환환의 소 아이디얼들 위에 구조층을 달아둔 것이고, 토포스는 층이 스킴보다 더 본질적일 수 있다고 말한다.

스킴을 볼 경우 층 아래에 있는 소 아이디얼들의 존재를 보장하기 위해 선택 공리 및 그것이 함의하는 배중률을 사용하므로 위에서 지적한 문제들과 정면으로 맞부딪히는 것처럼 보인다. 만약 선택 공리를 거부하는 직관주의적 토포스에서 대수기하를 하려 한다면, 우리가 아는 스킴은 정의조차 불가능하거나 점이 하나도 없는 이상한 공간이 될 것이다. 그렇다고 토포스의 내부 논리를 이중 부정 연산자를 이용해 고전 논리로 강제할 경우, 소수들의 정보가 날라가고 일반점과 유리수체의 정보만이 남게 된다.

정리하자면, 스킴은 그 자체로는 아무것도 아니다. 그 위의 점들도 층 구조를 논하지 않고 그 자체로서는 존재할 수 없다. 요컨대 실존이 본질에 앞서 존재하는 것이 아니라, 본질의 운동 속에서 매 순간 임의로 정당화될 수 있는 것이 실존인 셈이다. 본질에 앞선 실존은 그 자체로서는 존재가 선언되지 않으며, 반드시 세계 내의 운동에 따른 전역적 배경과의 관계 및 작용에 의존해야 한다.

이러한 관점은 불교의 연기법과 인드라마 개념과 유사한 측면이 있기도 하다.

Chapter 3

체인소맨 : 꿈과 엔트로피

(1,2부 전체 스포일러 주의)

1. 체인소맨 세계관에서는 악에 대한 인간들의 공포심, 정확히는 사회 공포의 평균에 의해 악마들의 실질적인 위력이 결정된다.

2. 마키마는 그러한 악마들의 원형인 '부정적인 것들'의 육화(肉化)보다는 아예 그 원형들이 우리가 인식하는 세계로 현현할 일말의 가능성 자체를 제거하고 싶어하는 듯해보인다. 요컨대 그녀는 '악의 가능성' 자체를 뿌리뽑고 싶어한다. 당연히 악마들에 대한 우리의 인식과 불안, 공포 등이 악마들을 탄생시키는 세계관이므로, 그러한 배제는 우리 인식에서 그러한 개념들을 삭제하는 것이 된다.

3. 이미 위 두 설명에서 드러나듯이, 여기서 '악'이란 실제 악보다는 시간의 흐름 뒤에 결국 우리 인식 속에서 '부정해야 할 것'으로서 암묵적으로 합의된 개념들을 의미하는 것이다.

4. 텐지와 계약한 전기톱의 악마, 포치타는 Erase의 표상이다. 포치타가 잡아먹은 악마는 마키마가 바라는데로 세계에서 아예 그 원형 또는 개념 자체가 소거된다. 또는 그러한 개념이 두려움의 근원이 되지 않도록 더 상위의 보편적인 개념에 함몰되는 원리로 간주할 수도 있다. 마키마는 후술할 이유로 이 포치타의 Erase 능력이 반드시 필요했기 때문에, 그 주인인 텐지의 애정결핍을 이용해 자신을 따르도록 만들었다.

5. 텐지는 체인소맨으로 변신하여 Erase의 능력을 발현시킬 수 있지만, 체인소맨 상태에서는 눈 앞의 목적에 대한 평소 텐지의 재고나 회의감이 결여되어 폭주 상태가 된다. 마키마는 체인소맨의 본질인 전기톱의 악마 그 자체, 즉 Erase의 능력만을 원하지, 텐지를 원하지는 않는다. 텐지 자체가 욕망의 변증 때문에 기본적으로 예측이 어려운 인간이고, 마키마는 예측이 어려운 것, 요컨대 통제가 어려운 것을 혐오하기 때문이다.

6. 우리는 라캉의 관점에서 텐지와 마키마의 숨겨져 있는 본질적인 인간성의 차이가 무엇이고, 둘이 상징하는 것이 무엇인지, 그리고 포치타의 Erase라는 것이 무엇을 의미하는 능력인지 알아볼 것이다. 필자가 라캉을 실제로 엄밀하게 공부하지는 않았기 때문에, 전공자들의 눈에는 오개념이 다수 있을 수 있다.

『I. 욕망은 어째서 불완전한가?』

1. 라캉은 관계나 무언가의 소유 등 욕망이란 것이 결코 '충족'됨에 따라 '달성'되는 것이 아니라, 인식과 언어적 표상들에 따라 그 내용이 임의적으로 변하는 형체없는 것이라 말한다. 요컨대 이것은 형체가 없기에 결코 모양새를 갖추 무언가를 통해 채워질 수 없다.

2. 라캉은 이러한 욕망이라는 환상이 실재로부터 떨어져 나온 바로 그 지점에서 인간이 갖는 근본적인 결핍이기에 결코 해소될 수 없다고 말한다. 그러면 이러한 욕망의 끊임없는 갈증 속에서 인간들이 어떤 방향성을 갖게 되고, 그것이 사회적으로 어떤 양상을 띠는지에 대해 생각해볼 필요가 있다.

3. 핵심은 이 욕망의 변증이 오로지 주체 내부의 사유와 관념의 형성에 의해서만 이루어지는 것이 아니라, 타자(인간, 사회, 자연 등 모든 외부세계)와의 대립을 통한 관념에의 충격을 통해서만 진행된다는 것이다.

4 욕망은 사회적 또는 암묵적으로 허용되는 1차적인 욕망들, 요컨대 불법적인 수단을 쓰지 않는 한도 내에서의 식욕 및 소유욕, 그리고 성욕 등에서부터 시작한다. 그리고 그 대상을 끊임없이 변형하며 욕망의 변증을 시작하게 된다. 예를 들어 덴지는 처음에 잼을 바른 식빵을 먹고 여자를 한 번 안아만 보면 한이 없다는 욕망의 충족을 경험한 뒤, 그 다음에는 다른 맛있는 음식이나 스테이크와 같은 것들, 그리고 여자의 가슴이나 자신의 여자친구 등을 욕망하기 시작했다.

5. 이것들은 그 수단이 불법적이거나 욕망의 발현이 과도하지만 앎다면 도덕적으로 비난받지도 않고, 경쟁 방식이 고도로 복잡화되었을 뿐 오히려 사회 내에서 생산력을 위해 권장하는 편이다. 바로 마키아가 덴지의 그러한 욕망들을 수용하고, 그 욕망에 따라 자신의 이상을 위해 일할 것을 요구했듯이 말이다. 이것은 욕망을 지닌 인간과 사회 간의 암묵적 계약이다.

6. 그러나 덴지는 그러한 욕망들의 충족이 자신이 기대한 만큼의 달성감을 주지도 않고, 결핍은 여전히 자기 내부에 알 수 없는 형태로 남아있음을 느낀다. 또한 덴지는 점차 자신이 스스로 욕망하는 것을 갈구할 수 있는 존재가 아니라, 결핍 위에 어떤 사회적 가상을 덧씌우고 언어화한 뒤 흉내내는 존재이자, 심지어는 타자가 허용하는 만큼의 욕망만을 갈구할 수 있는 존재임을 알게 된다.

7. 만약 타자가 자신의 기본적인 욕망들마저도 허용하지 않고 통제하기 시작하는 순간 자신의 욕망들은 부정되며, 심지어는 자신이 그렇게 욕망하는 것들이 정말로 자신의 결핍을 채울 수 있거나 한지, 아니면 그저 환상에 불과한지 회의감도 함께 느끼게 된다. 덴지는 자신이 욕망을 욕망하는 존재일 뿐 무엇을 욕망할지를 스스로 결정하는 존재가 아님을 무의식적으로 깨닫기 시작한다.

8. 덴지는 주변을 돌아보며, 파워나 아키 등 새로 생긴 가족들과 함께 일상을 살아가는 것, 요컨대 타자와의 대등한 관계와 맞물림 속에서 자신을 매순간 새롭게 규정해나가고 삶에 대해 경험 및 고민해보는 과정 자체가 자신에게 소중한 것이었음을 느끼게 된다. 그리고 바로 그러한 느낌을 받기 시작할 즈음, 덴지가 사랑하는 사람들이 한 명씩 죽어가기 시작하면서 덴지는 처음으로 '상실'이란 것을 체험하게 된다.

9. 상실은 결핍과 다른 것이다. 결핍은 우리가 실재의 품에서 떨어져 나왔을 때부터 생긴 근원적인 결핍이며, 그 형태와 기대만 변할 뿐 처음부터 존재가 결코 메울 수 없는, 존재 그 자체가 원인인 균열이다. 반면에 상실은 그런 근원적인 결핍이라기보다는, 주체가 이름을 붙이고 자기 시간 속에 박제해둔 어떤 것들, 요컨대 관계나 기억 등이 사라지거나 바스러져가는 경험이다. 상실은 결핍처럼 형태를 바꾸며 욕망이라는 이름으로 매순간 변화하는 것이 아니라, 바로 그 자리, 그 시간 속 그 사람들과의 추억에서 구멍이 뚫린 채로 역사 속에 박제된다. 상실은 환상통이다.

10. 결핍은 욕망을 변화시킴에 따라 매순간 임시로 메우며 마치 현재에 없는 듯 살아가는 것이 가능하지만, 상실은 그 상실된 존재의 '역할'을 대체할 누군가를 찾을 수는 있어도, 그 상실된 존재 그 자체 및 그 존재와의 추억을 완전히 복구할 수는 없다. 심지어 상실을 메우려고 만든 새로운 관계와 추억들은 그들과의 이별 또는 상대의 죽음에 따라 또 다른 상실이 될 뿐이다. 요컨대 인간은 욕망이 가려주고 있던 결핍을 다시 채우기 위해 다시 타자들의 세계에서 언어화된 무언가를 모방하고, 결코 메울 수 없는 관계와 추억의 상실을 잊기 위해 그 상실의 역할을 해줄 대체품을 찾는 존재이다. 인간이 자신을 딱 맞게 채워줄 퍼즐을 찾고 완성되는 것으로 원리적으로 불가능한 일이라는 것이다.

11. 텐지는 이러한 결핍과 상실 속에서도 계속 살아가지만 작품이 진행됨에 따라 내적으로 거대한 변화를 겪게 된다. 욕망의 근원인 결핍과 그것의 본질에 대해 고찰하고, 진정 자신이 욕망하는 것이 무엇인지를 타자와의 철저한 분리 속에서 스스로 생각하게 된 것이다.

12. 이것은 개인적인 용어를 빌려오자면 결핍을 태초의 구멍—에스페라의 북극이자 무한자의 자기인식이 처음으로 시작된 곳—에 두는 일이다. 다시말해 리비도를 하늘에 쏘는 일이다. 하늘에 쏘인 리비도는 타자, 즉 세계를 향해 욕망해온 것들을 지나치게 만들고, 상실해온 것들을 비가역적인 흐름 속에서 과거에 묻어버리고, 심지어는 자신이 인식하는 모든 자기 자신들의 연쇄마저도 전부 부정하게끔 시선을 '모든 존재의 최후'에 쏘는다. 세계-초월적인 자아, 즉 스스로 존재하는 자가 되기 위해 기존의 자신을 규정하던 모든 '세계 내의 것들'을 부정하기 시작하고, 마침내 텐지는 체인소맨이 되기를 욕망하기 시작한다. 세계 내에서 타자로부터 인식하고 언어화된 것들을 '욕망'하는 존재에서 벗어나, 그러한 모든 작용들을 Erase하고 욕망의 근원인 결핍자로서의 자기 자신마저도 Erase하는 자가 되려하는 것이다. 그러나 체인소맨의 방식은 텐지 특유의 자기부정적인 내적 변증보다는 외부세계에 대한 물리적 제거에 가깝고, 이것이 텐지(인간)과 체인소맨(악마)의 본질적인 차이이다. 그러나 이는 2부 후반부의 내용이므로 일단 넘어가겠다.

『II. 왜 텐지와 마키마는 서로를 죽여야만 했나?』

1. 마키마가 체인소의 악마를 얻었다고 가정할 경우, 그녀는 그 질서의 위반에 대해 처벌을 가하는 모든 종류의 법보다 상위에 있는 존재이다. 심지어 발견 즉시 그것을 배제할 수 있는 독재권 그 자체보다도 상위에 있는 존재이다. 마키마+포치타는 아예 자신의 이상에 방해되는 어떤 종류의 것이든 그 존재 '가능성' 자체를 원천 봉쇄할 수 있는 완전한 통제 능력이기 때문이다.

2. 자신이 이상으로 정한 질서(선) 이외의 불확실성, 즉 악의 가능성에 대한 전역적 배제, 즉 모든 시간과 공간 내에서 발생가능성을 차단함으로써 외부세계를 통제하려는 것이다. 이는 내적 변증에 따른 운동성, 즉 스스로 고민하여 자기 내부에서 부정해야 할 것을 찾고 그것을 극복하여 더 나은 인간이 되려는 '개선(改善)'의 가능성의 대척점에 있다.

3. 개선이라는 것은 주체의 선택에 따르기에 악의 가능성과 언제나 공존하는 것이다. 마키마는 그 외에도 사람들 저마다의 국소적 기대치, 즉 개체들이 저마다 생각하는 이상 속의 선과 질서들 또한 자신의 질서를 위협하는 외부의 불확실성으로 간주하여 전부 통제하고, 최후에는 그 가능성 자체를 포치타를 이용해 비가역적으로 제거하려 했다. 그리고 그 목적이 이루어지고 나면 자신 또한 포치타에게 먹혀 소멸해도 상관없다고 말함으로써 그 빌런 철학의 일관성을 드러낸다.

4. 타자와의 대립에서 자신의 꿈 또는 욕망을 협상, 타협, 그리고 스스로 재고하여 줄여나가는 텐지와는 달리, 바로 그 대립하는 타자들을 지배함으로써 자신의 이상을 붕괴시킬 수 있는 모든 불확실성을 '제거'하려는 정반대의 태도를 지닌 것이 마키마이다. 그래서 체인소맨 제1부의 싸움이 결국 텐지(개인의 자유의지에 따른 개선) VS 마키마(그것을 불확실성과 위협으로 보고 통제 및 원천 제거)으로 귀결된 것이다. 쉽게 말해 인간이 스스로 개선해나가는 과정을 인내하고 기다릴 수 있느냐, 아니면 그 과정에서 발생할 수많은 잠재적 혼란과 과오를 위험 요소로 여기고 강제로 억제하느냐의 차이가 있는 것이다.

5. 그러나 이렇듯 불확실성을 따라 자신을 변화시키며 나아가는 존재가 아니라 그것을 통제하고 싶어하는 존재로서의 마키마란, 만화 속에만 존재하는 빌런보다는 우리 인간들의 본성에 대한 표상에 가깝다. 우리는 욕망을 따라 행동할 때 언제나 그 욕망 및 그 지속과 달성에 대한 기대치를 유지하려들기 때문이다. 그 기대치를 존속시키기 위해서는 그것을 붕괴시킬 수 있는 잠재적 위험을 미리 예측하고 피하거나 통제해야 한다. 마키마의 이러한 통제 및 배제 본성은 우리 모두에게 기본적으로 내재되어 있으며, 실제로 우리가 타자를 대하는 태도에서 빈번히 드러난다.

6. 마키마는 1부의 마지막 장면에서 텐지와 의미심장한 대화를 나눈다. 텐지는 B급 영화도 있는 세상을 긍정하고, 바로 그러한 불완전함과 미완성, 그것에 대한 찝찝함을 감내하고 사랑하며 조금씩 나아가는 삶을 사랑했다. 요컨대 텐지는 자신의 엉터리인 현재를 타자와의 대립 속에서 욕망의 변증과 함께 스스로 고민하며 개선해나가는 삶의 과정 그 자체를 사랑한 것이다. 그러나 마키마는

완벽한 질서와 선의 달성 이외의 모든 불완전하고 미완성인 것들, 요컨대 그 과정에서 거쳐가는 것들은 중국에는 존재 가치가 없으며, 오로지 완벽한 이상만을 남기고 그것을 위협하는 불확실성을 차단하기 위한 절대적인 배제만을 추구했다.

7. 텐지는 타자와의 대립 속에서, 초기의 원시적이고 사회화가 되지 않은 욕망들을 스스로 변증하고 재고해가며, '사랑하는 가족과의 삶' 등의 최적점을 찾아가며 나아가려는 개선의 표상인 반면, 마키마는 바로 그 자기 스스로의 의지에 따른 개선, 즉 국소적인 주체적 인식의 계를 부수고 그 내부를 지탱하던 기대치(정보량과 결부된 값)를 회수해가는—열역학 제2 법칙(시간의 화살)에 따라 흘러보내고, 그러한 불확실성에의 노출 속에서 다시 자신이 창조해낸 최적화된 기대치를 안고 새로운 테두리를 지키며 나아가는 반복의 과정 자체를 부정하기 위해, 자신의 주체적 인식 바깥의 모든 불확실성을 예측과 통제 그 이상으로 아예 원천 제거하려는, 요컨대 자신이 정한 질서 내에서 절대적으로 안정되려는 자기고착의 가장 강력한 표상이다.

8. 요컨대 이것은 자신의 안정과 목표를 위협하는 미래의 불확실성 앞에서 어떤 태도로 살아갈 것인가에 대해 두 가지 경우를 나눈 것이다. 불확실성을 받아들이고 욕망의 본질인 '결코 채워질 수 없는 결핍'을 인지하여 그것을 재고하며 욕망의 변증으로써 나아가는 존재가 될 것인지, 아니면 불확실성을 어떻게든 통제하고 제거하며 자신의 욕망과 이상, 스스로의 진리관과 선악관, 윤리관 등을 절대적으로 보존하는 존재가 될 것인지를 묻는 것이다.

9. 결국 바로 이러한 이유들 때문에 마키마는 텐지를, 그리고 텐지는 자신을 죽이려는 마키마를 먼저 죽일 수밖에 없었던 것이다. 근본적으로 반드시 그렇게 되게끔 설계되어 있다. 현대 사회에 적용하자면 텐지란 스스로 경험하고 성찰하려는 개인이고, 마키마는 그 불확실성을 제어하려는 국가 또는 그와 비슷한 추상적 기관이다. 현실에서는 텐지처럼 스스로의 욕망에 대해 재고하는 성찰적인 개인들이 극소수이며 인류는 마키마와 같은 국가에 의한 통제와 관리 아래 혼란을 극복해왔음을 상기하면, 마키마는 이상 국가 또는 국가 상위의 어떤 초월적인 법을 만화적으로 악역처럼 보이게 과장한 것에 가깝다. 이 다음 단락이 바로 그것에 대한 얘기이다.

『III. 마키마의 죽음으로 인해 세상은 과연 더 나아졌나?』

1. 마키마는 악에서 선으로 나아가려는 모든 미성숙한 개체의 주체적 시도와 성찰 의지를 부정하고 강제로 질서화하려는 디스토피아적 절대악인가? 만약 그렇다면 어쩌서 마키마의 죽음 이후인 체인소맨 2부는 대혼란의 포스트 아포칼립스물이 되어버렸는가? 우리는 마키마라는 표상이 인류의 진화와 사회 형성의 역사에서 어떤 역할을 했는지에 대해 알아야 한다.

2. 인간이 꿈꾸는 모든 이상의 전제 조건에는 기본적으로 마키마스러운 것들이 있다. 원래 이상적 사회, 즉 유토피아는 미래의 불확실성으로 인해 붕괴될 위험에 처하면 안 되므로 마키마와 같은 통제 능력이 있어야 한다. 인류의 평균적인 기대치가 클수록 그 값이 큰 불확실성 속에서 여러 갈래로 분화할 가능성이 있고(이는 불확실성이 결국 가능성의 분화이기 때문이다), 그 혼돈 속에서 질서를 매순간 구축하려는 유지 비용도 많이 들기 때문에 평화와는 거리가 먼 분열 및 대립이 발생한다. 유토피아 사회를 위해서는 그러한 개체들 저마다의 기대치가 최대한 덜 요동치게끔 서로 비슷한 낮은 값으로 수렴하여 안정화되어야 한다. 이 상태에서만 비로소 그 질서와 평화의 유지 비용이 낮아지고, 그 질서를 위협하는 불확실성에 대한 대응이 현실적으로 가능해지는 것이다.

3. 이러한 욕망과 꿈의 수많은 분열인 기대치의 최적화 및 단일화를 위한 수단으로는 종교, 과학, 이데올로기 등 다양한 것들이 있다. 중요한 점은 그것들의 사실성이나 의미가 아니라, 그것들이 실제로 어떻게 쓰이고 있는지이다. 그것들은 수많은 분열과 불확실성을 최대한 하나의 질서로 통합하려는 혼란 억제 수단들로서 기능해왔다. 또한, 개체들이 저마다 다른 욕망과 꿈을 갖는 이유 중에는 다양한 시점과 삶에 따른 정보의 비대칭 또한 있으므로, 개체들이 가능한 한 동일한 것을 보고 동일한 해석을 하도록 교육 및 사회 다방면에서 암시를 하는 것이 효율적이다.

4. 얼핏보면 이것은 디스토피아 같지만, 사실 모든 유토피아, 즉 인간이 만드는 지상 낙원은 언제나 이런 형태일 수밖에 없다. 바로 그러한 최적화되고 단일화된 기대치에 따른 질서의 실현과 안정이야말로, 우리를 불확실성에 따른 통제권 바깥의 수많은 분열과 대립, 그리고 예측불가능한

재난으로부터 보호하는 사회 발전의 기본 원리이기도 했기 때문이다. 그 기저에는 언제나 그 안정성과 확실성을 보장하기 위한 수단으로서 시스템의 유지 비용을 줄이기 위한 과학기술, 그리고 불확실성을 통제하고 제거하기 위한 법, 경찰 등의 국가 권력이나 이데올로기, 종교, 매체 등이 발전해오고 있었던 것이다. 최근에는 그 개체의 불확실성을 줄이고 확실한 것으로 수렴시키기 위해 초지능이라는 신탁(Oracle) 또한 준비되고 있다. 유토피아와 디스토피아는 동전의 양면으로, 결코 따로 존재하지 않는다. 그것은 우리가 그것을 유토피아로 보면 그렇게 보이는 것이고, 디스토피아로 보면 역시 또 그렇게 보이는 것이다. 지상, 그러니깐 인간이 살아가는 엔트로피 세계 내에서 종교에 나오는 낙원이라는 것은 마키마와 같은 시스템적 통제없이는 결코 실현될 수 없다. 종교에서 이따금 '지상에' 완전한 낙원을 만든다는 것도 실제로는 불가능한 일이다. 그것은 마키마의 최종적인 이상 국가를 종교 이데올로기 아래 이름만 바꾼 것에 불과하다.

5. 놀라운 점은 이러한 욕망의 강제 통일과 최적화, 단일 질서화가 실제로 대다수 인간이 바라는 '행복한 삶'에 가까울지도 모른다는 것이다. 결국 위에서 라캉을 언급하며 말했듯이, 욕망이란 존재의 근원적 결핍이라는 형체없는 것으로서 결코 충족되지 않으며, 우리는 타자와 언어화된 것들로부터 욕망을 학습해왔을 뿐이다. 그리고 그 욕망은 필연적으로 붕괴가능성을 내포하므로, 결국에는 그것이 거품이자 거품에 대한 기대와 환희에 가깝다는 것이다. 이것은 대부분의 인간이 욕망과 행복에 대해 지독하게도 왜곡된 환상을 품고 있기에 일어나는 일이며, 국가와 사회가 이것을 그동안 가만히 냅둔 이유는 바로 그 욕망의 운동에 의해 모든 법과 시스템, 이론과 기술이 발전해왔기 때문이다. 그리고 그것이 충분히 발전한 시점에서 욕망은 그저 인간들을 탐욕스런 존재로 가속시켜 스스로 또는 다 같이 파멸하게 만드는 불확실한 혼돈으로 작용할 뿐이므로, 그 환상을 다시 제거할 필요가 있다. 인류가 갑자기 한꺼번에 아주 성숙하고 최적화된 존재로 동시에 수렴 진화하지 않는 한 그것은 필연적인 수순이다.

6. 사회의 탄생은 필연적이다. 인간은 확실한 것을 좇아 사유하고 기대치를 최적화해 나가지만, 바로 그 수많은 개체들의 저마다의 확신과 신념, 즉 세계관, 진리관, 선악관, 기대, 판단 등에 의해 오히려 전체적으로는 불확실성이 증폭하고, 사회는 그러한 타자 간의 대립과 마찰에 따른 혼돈을 최대한 통제하고 질서화하는 방향으로 진화해왔다. 요컨대 불확실성에 대한 통제 욕구라는 점에서는 개체와 사회가 비슷하게 행동한다. 차이라면 사회라는 것이 훨씬 거대한 무언가이고, 강력한 질서를 구축하기 위한 수많은 수단을 갖고 있다는 점이다. 그리고 개체의 바람이 아니라 수많은 개체들의 합의에 가까운 타협된 바람을 실현하는 존재이다. 그러나 타협된 바람이라는 것은 바람이라는 것이 기본적으로 기대라는 정보 이론적 가상이자 불확실성의 근원임을 고려하면 결국 안정성을 위해 최적화되고 수렴될 수밖에 없다.

7. 덴지와 같이 아무리 스스로 윤리적으로 행동하기 위해 성찰하고 시행착오를 거쳐 나아가는 개체가 있더라도, 그것은 모든 인류가 동시에 극적으로 성숙하고 자기검토적인 존재가 되지 않는 이상 언제나 악의 가능성과 함께 한다는 점에서 사회는 이러한 불확실성을 결국 통제하여야만 한다. 예컨대 덴지보다 더 예측불가능하고 자기확신적인 인간들이 수십억명이 있다고 생각해보자. 지금 세상을 말하는 것이다. 당연히 무슨 일이 터질지 모르므로 통제할 수밖에 없다. 그리고 바로 그러한 통제와 질서화, 즉 사회의 형성 과정 속에서 비로소 우리가 지금처럼 살아올 수 있었다. 인류의 개선과 도덕적 진화가 충분히 진행되기 이전, 지금의 사회랄 것도 없었던 초기 문명 또는 특정 부족에서 인간들이 어떤 식으로 생존하고 살아갔는지를 한번 생각해보자. 우리는 아주 옛날에 잔혹했던 수많은 시대와 집단들을 알고 있고, 도덕이나 윤리적인 기준이랄 것 자체가 없었던 시대들이 인류 역사의 대부분을 차지하고 있다는 것 또한 안다. 그리고 설령 지금은 그 도덕과 윤리, 법 등이 아무리 발전했어도 그것을 모두가 지키거나 스스로 그렇게 행동하려고 하지는 않는다는 것을 상기해보자. 인류의 가장 큰 위협은 외부에 있는 것이 아니라 바로 그 인류 자체의 미성숙함과 다양한 자아 및 자유에 내재된 선택의 가능성에 있는 것이다.

8. 덴지의 개선적 삶에 대한 존중은 바로 그 내적 변증의 기회를 위해서 어리석은 실수와 미성숙함의 모든 가능성을 서로 도의적으로 감내해야 함을 의미한다. 그 과정에서 대부분의 개체는 덴지와 달리 타자와의 대립 속에서 욕망의 내적 변증을 거치는 대신 마키마와 같이 타자라는 불확실성을 통제 또는 배제하려고 들 것이고, 어떤 개체들은 너무나 야생적이고 사회화가 덜 되어서 그 개선에 시간이 오래 걸리거나, 아예 죽음에 가까운 파멸 또는 충격을 겪기 전까지는 불가능할 수도

있다. 또한, 그러한 개선에의 의지를 품는 것이 개체마다 선천적 또는 후천적, 환경적으로 상이함 또한 고려되어야 한다. 이러한 불확실성은 서로가 도의적으로 감내하며 노력한다는 전제가 있어도 여전히 너무나 위험한 것이다.

9. 이쯤에서 마키마의 상징인 사슬(Chain)과 텐지의 상징인 전기톱(Chainsaw)가 무엇을 의미하는지 생각해보자. 마키마의 사슬은 불확실성에 따른 잠재적 변화를 구속하는 강력한 질서의 지배 및 통제력, 요컨대 사회 시스템의 국가 권력(법, 경찰) 또는 개체들의 인식과 이념을 고정시키는 세뇌력이다. 한편, 텐지의 전기톱은 그러한 사슬, 즉 고정된 욕망 또는 이상을 이용한 동력으로 타자를 제거하는 무력의 상징이다.

10. 아까는 텐지가 타자와의 대립과 마찰 속에서 스스로 욕망과 이상을 검토하고 재판단하는 존재라고 해놓고, 왜 갑자기 전기톱을 통해 그러한 타자를 제거하는 존재라고 말하는 것인가? 우리는 여기서 텐지가 체인소맨으로 변신하는 능력을 준 것이 포터차라는 이름을 가진 전기톱의 '악마'였음을 기억해야 한다. 바로 여기서 텐지와 체인소맨의 결정적인 차이, 즉 텐지가 스스로 완전히 체인소맨으로 살아가기로 결단을 내리지 못 했던 이유가 나타난다.

11. 악마는 파우스트라는 희곡에서 묘사된 것처럼 기본적으로 인간을 어떤 판단과 기대에 고착시키고 자기의식과 양심에 따른 흔들림 또는 확신이나 욕망 등에 대한 자기부정의 의지를 품지 못 하도록 방해하는 존재이다. 요컨대 악마란 정적인 표상이며, 그러한 정적인 표상으로서 인간에 갇들기 위한 미혹을 진행하는 존재이다. 인간은 기본적으로 흔들리는 존재이기에 악마가 인간을 지배하기 위해서는 흔들림 없이 확실성을 따르도록 만들어야 하기 때문이다.

12. 텐지는 흔들리고 스스로를 의심하며 검토함으로써 나아가는 인간이고, 체인소맨은 바로 그러한 인간의 고뇌와 동요를 일시적으로 봉인하여 결론을 내리고 자기확신 속에서 무사유적으로 행동하도록 악마화한 모습이다. 인간 텐지는 체인소맨의 정체성을 스스로 부정하고 고뇌하는 존재이며, 그것은 텐지가 내면 속에서 진정으로 살아있다는 실시간의 증거가 된다.

13. 결국 1부의 마지막에서 텐지는 인간으로서 살려는 자신을 부정하는 마키마를 막는 데에 성공한다. 그러나, 아이러니하게도 바로 그 결과에 의해 2부가 범죄와 파괴가 난무하는 대혼돈의 포스트 아포칼립스 전개로 나아가게 되고, 텐지는 훨씬 더 많은 고통과 상실을 겪게 된다. 마키마의 부재로 인해 혼돈과 파멸의 시대가 다시 찾아온 것이다.

14. 마키마가 막으려던 그녀의 자매들, 묵시록의 4기사 중 마키마 자신인 '지배'를 제외한 나머지인 전쟁, 기아, 죽음의 개입하며 세상이 아수라장이 된다. 텐지가 스스로의 자유를 보장하기 위해 행했던 선택이 평화와 행복의 대척점에 놓이게 되는 광경을 목도하게 된 것이다. 이것은 체인소맨의 1부와 2부를 연결짓는 가장 중요한 테마이다. 텐지는 마키마가 없어야만 자신의 욕망과 행복, 꿈, 그리고 정체성 등에 스스로 고뇌하고 매번 새롭게 결정하며 살아갈 수 있었지만, 바로 그 마키마가 돌연히 죽음으로써 모든 존재의 욕망과 꿈은 혼돈의 소용돌이에 휘말려 실재없이 파괴되기 시작한다. 욕망과 꿈, 행복이라는 것에는 이러한 딜레마가 필연적으로 존재할 수밖에 없다. 그러한 것들이 기본적으로 정보량, 그러니깐 엔트로피를 빌려서 현현되는 것이기 때문이다. 이것은 세계 자체의 한계이자 세계 내에 종속된 현재 우리의 한계이지, 인간 정신 본연의 한계가 아니다.

15. 한편, 오해하지 말아야 할 사실은 마키마가 악마로서 갖고 있던 정체성인 지배와 통제 그 자체가 마키마라는 캐릭터를 만든 것은 아니라는 점이다. 작가는 2부에서 마키마의 환생인 나유타가 텐지의 여동생으로서 사랑받으며 가족으로서 함께 살아가는 모습을 보여줌으로써 무언가를 암시한다. 체인소맨 2부의 나유타는 타츠키 작가의 단편인 '예언의 나유타'에서 암시되고 있듯이 '공포스러운 존재'에 대한 이해와 다른 가능성에 대한 여지를 재고하는 것으로 이어진다. 지배와 통제란 것에 대해 좀 더 신중하게 생각해보자.

16. 인간은 기본적으로 자신의 기대치와 확신에 따른 국소적 질서를 타인에게도 종용하고 싶어하는데, 그것은 타인에게 자신의 좋은 것을 알리고 나누려는 의도인 것처럼 보이지만 실제로는 타자와의 대립에 따른 그 붕괴, 즉 불확실성에 대한 불안으로 인해 통제하려는 것이다. 사회나 국가까지 안 나가더라도 기본적인 대인관계에서도 이러한 예시를 볼 수 있다. 상대가 잘되길 원해서

하는 말과 행동이라면서, 결과적으로는 불확실성을 줄이기 위해 간섭, 통제, 압박하는 꼴이 되는 것이다. 그러면서 스스로는 '선의'라고 굳게 믿고 있다는 점에서 이러한 사례들은 꽤 문제가 있다.

17. 요컨대 자기 자신의 국소성과 우연성, 임의성 등에 대한 불안이 곧 존재의 근원적인 결핍이 갖는 한 속성이라고도 볼 수 있다. 이러한 불안을 억누르기 위해 인간은 자신이 생각하는 국소적 질서에 대한 기대치를 과도하게 확신하고 시야를 좁히거나, 또는 외부의 불확실성을 말로써 부정하고 통제하거나 배제하고 싶어한다. 그 과정에서 자신의 그러한 부정, 통제, 배제가 '정의'이자 '정정'이라고 믿고 스스로 논리와 사실 등으로 정당화한다면 역시 병적이라고밖에 볼 수 없다. 지배와 통제는 그러한 자기조직화를 위한 정신적 또는 물리적인 수단에 불과하며, 인간이라면 누구에게나 기본적으로 잠재되어 있는 본성인 것이다.

18. 나유타가 2부에서 마키마와는 다른 존재로 살게된 것은 텐지, 즉 가족과의 유대라는 강력한 질서와 안정감 속에서 이미 결핍과 불안을 서로와의 관계를 통해 극복하고 있기에 지배의 능력을 거의 사용할 필요가 없게 된 것이다. 나유타가 텐지를 지배하고 속박하지 않아도 텐지는 나유타의 곁에 늘 함께하며 사랑해준다. 그리고 바로 그 함께함과 사랑 이외에는 서로에게 아무것도 바라지 않고 부정하거나 통제하려 애쓰지도 않는다.

19. 다시 마키마로 돌아가자. 우리는 마키마의 의해 강력하게 질서화되고 안정화된 이상 사회, 그리고 텐지처럼 불확실하고 위험하지만 스스로의 의지로 개선을 해나가기 위한 전제인 자유 사이에서 하나를 택해야 하는가? 적어도 그 완성형을 기준으로 생각해보았을 때 둘은 서로 양립이 불가능해보인다. 아무개는 우리에게 중요한 것이 최종 선택권의 존재 여부라고 말할지도 모른다. 즉, 우리는 마키마의 유토피아(=디스토피아)에 포섭되어 규칙 아래의 안전과 평화를 누릴 것인지, 아니면 그곳으로부터 철저히 배제되어 테두리 바깥에서 야생과 대자연의 위험에 기본적인 생존권과 3대 욕구의 보장마저 보호받지 못 한 채 각자의 자유의지 및 선택을 믿으며, 부질없는 욕망의 굴레 속에서 스스로 고뇌하고 결정하고 다시 고뇌하며 나아갈 것인지를 선택 및 그 선택에 따른 책임을 질 수 있어야 한다는 주장이다.

20. 그러나 나는 이것이 그러한 이분법적인 선택의 문제라고 생각하지 않는다. 결국 이것은 도의성, 인류 전체가 스스로 검토하고 자기 자신에 대해 의심, 부정, 성찰하며 계속 동요하며 고뇌하려는 연습, 그리고 윤리라는 것에 대해 다 같이 고민하며 그것을 자신의 손해와 죽음의 잠재성 앞에서도 실천 및 숭수수범하는 존재로 진화할 수 있는지의 문제이다. 그러나 이 얘기는 이 체인소맨 분석에서는 이쯤에서 접어두고 다른 얘기를 마저 해보려고 한다.

『IV. '문', 그리고 포치타의 정체』

1. 텐지의 꿈에서 늘 나오는 '문'은 대체 무엇일까? 왜 마키마는 그것을 열어보도록 유도했고, 포치타는 그것을 열지말라고 말했던 걸까?

2. 나는 그것이 아직 텐지가 인식하지 않았거나, 현재에 더 이상 인식하지 않고 있는 어떤 타임라인 속 사건들에 대한 숨겨진 불안이라 생각한다. 그러나 이것에 대해 좀 더 자세히 이해하기 위해서는 마키마와 포치타를 함께 논해야 한다.

3. 포치타가 악마를 잡아먹을 때마다 악마의 존재 자체가 세계에서 아예 소멸하고 심지어는 인과율에 따라 타임라인 전체가 변경되는 그 효과를 감안한다면, 포치타는 가능성 및 불확실성과 관련된 정보 이론적 표상, 즉 엔트로피의 어떤 운동이다. 요컨대 그것은 전체 타임라인 내에서 그 존재가 관측되고 현현될 수 없도록 그 존재에 대한 인간들의 인식, 즉 기대치(일종의 Cross-Entropy라고 하자) 자체를 전역적으로 제거하고, 엔트로피를 폭주시켜 휘젓는 자신의 본체, 즉 대자연의 혼돈화에 반영구적으로 포섭시키는 존재이다. 이것이 바로 불확실성이 타임라인 내에서 관측됨에 따라 질서를 붕괴시킬 것을 두려워하던 마키마가 이상적인 세상을 만들기 위해 원했던 힘이다.

4. 마키마와 텐지가 서로 불확실성을 인식하는 방식은 정반대이다. 마키마는 그것을 불안의 근원, 즉 시스템의 확립과 안정을 위해서 제거해야 할 요소로 보았고, 텐지에게 있어서 그것은 삶의 잠재적인 가능성으로서의 꿈이자 희망이다. 인간으로서의 텐지는 불확실성을 마키마처럼 제거하

기 위해 과도하게 노력하지 않고, 오히려 그 속에 자신이 모르는 또 다른 삶과 자아에 대한 인식이 있다고 생각하여 스스로 뛰어들기도 한다.

5. 포치타가 계속해서 덴지에게 '다음 꿈은 뭐야?'라고 물어보는 것은 덴지가 그러한 불확실성으로의 여정에서 계속해서 나아갈 것을 촉구하는 말이다. 포치타는 덴지의 꿈을 사랑하는 한편, 그 꿈이 불확실성에 의해 파괴되었을 때도 덴지가 좌절하지 않고 새로운 꿈을 찾아 계속해서 나아가길 바란다. 그렇다면 포치타가 열지 말라고 한 '문'은, 바로 그 너머에 숨겨져 있던 수많은 가능성, 즉 불확실성을 관측함에 따라 '확정'짓게 되는 트리거일 것이다.

6. 덴지가 문을 열었을 때, 언제나 덴지의 현재 삶에 대한 지속의 기대를 파괴하는 불확실성이 그곳에 나타났었다. 문을 여는 일은 덴지가 애써 불안 속에서 외면해온 수많은 미래의 가능성들 중 하나를 관측하는 행위였다. 덴지가 실제로 마키마의 집 또는 자신의 집에 있었을 때, 불안하게 느껴지던 현관문을 열자 그곳에 어떤 사람들이 서있었고 그 뒤에 어떤 일들이 일어났는지를 상기해보자. 덴지는 언제나 문을 열기 직전에 바로 그러한 광경을 이미 예감하고 있었는데, 이것은 포치타라는 존재 자체가 타임라인 전체를 한번에 매개하는 전역적 존재이기 때문이다.

7. 악마란 것은 기본적으로 기대치, 즉 개체의 인식에 따른 가상이다. 실제로 체인소맨 세계관에서 대부분의 악마는 인간의 인식에 의해 이름이 붙여지고, 인간의 인식론적 속성인 불안과 공포 등에 따른 힘을 갖게 된다. 그러나 불안과 공포란 것은 표면에 드러난 순간부터 이미 개체들의 인식 내에서 어느정도 현현된 가능성에 대한 것이다. 요컨대 그것은 불확실성의 바다라기보다는 그 바다에서 주체가 기대치를 통해 국소적으로 그 인식을 통해 관측하고 있는 불확실성의 잠재적인 현현에 가까운 것이다.

8. 포치타는 그 불확실성의 현현인 악마를 불확실성의 바다로 다시 끌어내린다. 요컨대 그것은 악마가 더 이상 현실의 존재가 아니도록 불확실성의 잠재적인 수많은 분열로 엔트로피를 증폭시키며 찢어놓는다. 포치타는 바로 그러한 위협, 즉 덴지의 꿈을 파괴할 수 있는 불확실성들의 현현을 막기 위해 덴지에게 문을 열지 말라고 경고하지만, 열역학 제2 법칙에 따라 포치타는 국소적인 계의 엔트로피를 잡아먹고 전역적인 엔트로피를 키우는 존재이므로 그것을 직접 막거나 덴지에게 꿈을 직접 창조해주는 능력은 있을 수 없다. 그리고 그 꿈과 기대가 붕괴되고 덴지의 평화로운 삶에 충격이 가해질 때, 포치타는 덴지가 무너지지 않고 계속해서 새로운 꿈, 다음 꿈을 꾸게 함으로써 자기 자신을 알아가도록 종용한다.

9. 포치타는 결과적으로 덴지가 불확실성의 미래에 조금씩 스스로를 던져가며 여러 불안과 가능성의 현현을 관측함에 따라 시간의 길을 걷도록 하였다. 그리고 그 과정에서 '현현될 위험이 있었던 불확실성'들은 실제로 현현되고 난 뒤에 '이미 일어났기에 더 이상 불확실하지 않은 것'으로서 덴지의 인식 속 엔트로피 최적화에 따라 그 잠재적인 위력을 잃게 된다. 그리고 덴지는 그러한 불안한 가능성들을 관측해가며 자신의 욕망을 재고하고, 자신을 불안과 불확실성에 내던지는 그 반복적인 자기파괴 속에서 욕망의 변증을 행하는 주체로서 살아간다.

10. '문'은 그러한 과정이 덴지의 자유의지에 달려있음을 암시한다. 문을 열거나 열지 않는 것은 최종적으로 덴지이지, 열도록 종용하는 마키마나 열지 않도록 충고하는 포치타가 아니다. 그러나 열지 않으려고 해도 언젠가는 그것을 열 수밖에 없어진다. 문이 닫혀있는 것은 덴지가 자신의 인식 속에 특정한 엔트로피를 가두고 기대치로 삼고 있음을 의미하는데, 열역학 제2 법칙에 따라 이는 시간이 흐르면서 반드시 붕괴되어야 하기 때문이다.

11. 결국 2부에서 덴지는 계속된 상실과 꿈의 붕괴 속에서, 그동안 꿈꿔왔던 모든 관계 및 소박한 행복의 어렴풋한 지속에 대한 가능성을 스스로 부정한다. 그리하여 그는 '체인소맨', 즉 모든 불확실한 잠재적 가능성을 차별없이 모조리 삭제하는 비가역성의 화신이 되어 폭주하게 된다.

『V. 포치타의 유언 해석』

1. 포치타를 덴지에게서 뺏으려는 전쟁의 악마, 요루와 싸우는 과정에서 죽음의 악마가 소멸하게 되고, 이로 인해 세계에서 죽음이라는 개념이 사라지게 된다. 그것은 사실상 생명—국소적

질서에 대한 지속의 표상인 기대치를 엔트로피적 국소점으로 두고 확실성을 향해 안정화시키기 위한 테두리— 또는 존재 및 그 자기인식에 대한 파괴— 그 생명의 자기조직화를 위한 테두리를 찢고 다시 불확실성의 혼돈으로 귀속시키기 위한 엔트로피 힘의 작용— 자체가 사라진 것이고, 그 작용의 소멸에 의해 주체는 스스로 욕망하는 것을 계속 욕망하기 위한 기대치의 지속, 즉 국소적 질서라는 확실성에의 유지 본성에 따라 모든 것을 자신이 바라는 대로 조직화할 수 있게 된다.

2. 그리고 요루와 덴지가 화해를 하고 성관계를 통해 각자의 모습과 존재로서의 근원적인 결핍을 육체로서 채우려는 그때, 마치 그러한 성관계에 따른 완성을 원론적으로 부정하듯 다시 그 기대를 붕괴시키는 불확실성이 재앙으로 현현되어 닥친다. 2부의 마지막에서 덴지와 포치타는 가상 속에서 서로 대화를 나누는데, 포치타는 오히려 마지막까지 욕망이 충족되지 않았던 것(라캉이 말했듯 이것은 필연적임)을 긍정하며, 바로 그러한 만족이 완전히 달성되지 않고 끝까지 붕괴했기 때문에 좋았던 것이라 말한다. 포치타는 덴지에게 그동안 스스로도 잘 모르는 결핍을 채우기 위해 바라고 꿈꿔온 것들이, 막상 이뤄질 때마다 어딘가 공허하고 행복과는 거리가 멀지 않았냐며 묻는다. 그리고 포치타는 덴지에게 맨 처음에 허름한 오두막에서 굶주리며 가난하고 괴로운 삶을 살던 때가 가장 행복했을 것이라고 지적한다.

3. 즉, 포치타는 덴지에게 '인간이란 지옥 속에서 천국을 꿈꾸는 동안 행복한 존재'임을 말했던 것이다. 엔트로피의 힘, 즉 시간의 화살 그 자체였던 포치타는 세계 그 자체가 모든 것을 비가역적으로 찢어가는 흐름임을 스스로 알기에, 덴지가 꿈을 계속 꿈으로써만 그 현실의 지옥을 잊을 수 있음을 잘 알고 있었다. 그리고 포치타는 욕망과 꿈이라는 것들이 그저 존재가 근원적 결핍을 가리기 위해 외부세계에서 빌려온 가상들이라는 것을 알기에, 라캉의 이론이 암시하듯 덴지가 결코 결핍을 채울 수 없다는 것도 이미 알고 있었다.

4. 그렇다면 포치타라는 존재 그 자체가 인간의 욕망과 꿈을 잔혹하게 찢어발기는 절대악인가? 나는 아니라고 생각한다. 포치타, 즉 기본적으로 세계가 개체들이 자기 인식 속에 가둔 국소적인 엔트로피 최적화를 시간이 흐를수록 계속 압박하고 깨부수는 것은 원래 세계가 그렇게 되어있기 때문이다. 그것은 개체들이 욕망과 꿈을 무한히 발산적으로 추구하여 서로 다른 욕망 간의 무한한 대립에 의해 극도의 혼란이 지속되지 않도록 훈육을 하는 것과 비슷하다.

5. 놀랍게도 개체는 그러한 대자연의 훈육 속에서 불확실성에 적응하게 되고, 스스로 계속해서 욕망과 꿈 등의 기대치를 아주 낮은 값으로 최적화하게 된다. 기대치가 0이 아닌 이상 대자연은 그 엔트로피를 반드시 회수해가게 되어있고, 기대치를 개체가 크게 잡은 만큼 그 붕괴의 놀람도 역시 커지기 때문이다. 즉, 생명이란 확신과 기대의 붕괴에 따른 고통을 줄이기 위한 학습을 진행하는 네겐트로피적 존재이며, 그러한 확신과 기대를 대자연이 파괴하는 것은 인간이 스스로 욕망을 재고하게 만들고, 욕망의 무한한 발산과 실현을 추구하는 개체들을 교육하기 위함이다.

6. 그러나 체인소맨은 2부의 마지막에서 타츠키 작가의 취향답게 독특한 반전을 그린다. 포치타가 '덴지는 계속 꿈을 꾸줘'라는 말을 남기고 스스로를 먹어치워 소멸해버린 것이다. 포치타는 덴지를 체인소맨으로 변신시켜 덴지가 자신의 기대치를 파괴하려는 타인들—요컨대 서로 다른 욕망을 지닌 수많은 개체들—에 대적할 수 있도록 자신의 힘을 빌려주기도 했었지만, 바로 그 포치타 자신의 근원적인 엔트로피 힘때문에 결코 덴지를 영원히 행복하게 만들어 줄 수 없었다. 포치타는 이러한 딜레마 속에서 마침내 마키마의 부재에 따른 포스트 아포칼립스에 이어 죽음의 악마가 사라짐으로써 자신의 엔트로피 힘으로 개체들의 무한한 욕망의 발산을 억제할 능력마저 상실하자, 이러한 대혼돈 속에서 덴지가 계속해서 꿈을 꾸고 기대하며 사는 것도 불가능함을 알았기에 결국 결단을 내린 것이다.

7. 포치타의 죽음은 세계의 근원인 엔트로피 힘 자체의 소멸을 의미하는 한편, 시간의 화살이라는 개념이 사라졌음을 의미하기도 한다. 즉, 개체들은 저마다의 기대치에 따라 인식 속에서 형성한 영원한 꿈의 세계에서, 원하는 만큼 욕망하고 꿈을 꾸며, 개연성 없는 임의의 타임라인을 따라 자기가 바라는 대로 삶을 살아갈 수 있게 된 것이다. 우치하 마다라의 무한 츠쿠요미와 비슷한 무언가가 체인소맨에서는 실제로 실현되었다고 볼 수 있다.

『VI. 무한한 꿈과 욕망이 실현되는 세계가 현실적으로 가능한가?』

1. 우리는 텐지가 마지막에 눈을 뜬 세계가 포치타의 자살에 의해 실현된 영원한 꿈, 요컨대 가상임을 상기해야 한다. 현실에서는 포치타, 즉 엔트로피 힘이 시간의 화살을 따라 불확실성들을 우리에게 드러내어 우리의 모든 국소적인 기대치와 꿈을 비가역적으로 박살내기에 그런 엔딩은 세계 내에서 결코 일어날 수 없다. 아무리 가상을 통해 세계 내에 세계를 만들더라도, 그 가상 세계 바깥의 엔트로피 원리에 종속되는 한 반드시 한계가 있다.

2. 재차 언급하지만 포치타는 악한 존재가 아니다. 포치타가 사라지면 개체들이 저마다의 욕망과 꿈을 위해 발산적으로 갈망하기 시작한다. 자신들이 기대하는 삶과 행복의 붕괴를 막기 위해 비슷한 목적을 가진 개체들끼리 저마다 집단을 이루어 그것을 유지보수하려는 노력—즉, 집단 간의 경쟁—에 의해 끊임없는 학살과 전쟁이 일어날 것이고, 그 경쟁에 따른 혼란을 막기 위한 사회와 국가 권력의 출현, 그리고 그러한 거대한 통제 체계의 최종 진화(마키마)에 따른 우주의 국소점(거의 엔트로피 0처럼 보이지만 실제로는 아님) 정지 등 여러모로 세계가 더 비극적인 방향으로 흘러가게 된다.

3. 사실은 이러한 분열, 즉 수많은 개체들이 저마다의 기대치를 갖고 기본적으로 자연 상태에서 그것이 점점 더 분열되고 차이가 발생하게 되는 '다수성' 자체가 바로 포치타의 엔트로피 힘에 따라 시간이 흐르면서 진행되어온 일이다. 개체들은 단지 그 흐름에 저항하여 자신들의 기대치를 기준으로 타자를 하나로 통일하는 '단일성'을 지향하려는 네겐트로피적 본성이 있는 것뿐이다. 포치타의 엔트로피 힘에 의해 개체들은 자신들이 저마다 가진 욕망과 꿈에 대한 기대치가 미래에 필연적으로 붕괴한다는 것을 학습하고, 가능한 한 붕괴될 위험이 적고 붕괴의 충격도 적은 것을 기대하고 원하도록 스스로 최적화하게 된다. 즉, 그들은 타자라는 외부세계와의 '차이', 즉 서로 저마다의 이상을 갖게됨에 따라 불확실성이 증폭하게 되는 일 자체가 그러한 붕괴의 근본적인 원인이라 보고, 개체에서 집단으로, 집단에서 사회 또는 국가로, 그리고 국가를 넘어 인류, 인류를 넘어 전역적 시간대 내의 모든 세계 내 '존재'로 테두리를 확장하게 된다. 그리고 최종적으로 전체가 그 기대치를 동일하게 제로로 수렴시킴에 따라 드디어 대자연의 엔트로피 힘으로부터의 해방이 이루어진다.

4. 즉, 시간의 화살에 따라 세계는 엔트로피가 최대가 되어 열죽음을 맞이하고, 바로 그 지점에서 개체들은 엔트로피를 제로로 수렴시키고 단일한 상태(어쩌면 여러 개체들의 우주 후기 초저온 초저에너지에서의 보스-아인슈타인 응축과 유사한 상태일지도 모른다)가 되어 가능한 한 최대의 '확실성'을 이룩하게 된다. 이것은 일종의 윤리학적 지향점을 물리적으로 풀어 쓴 것으로도 간주할 수 있다. 그리고 바로 이 지점에서 열역학 제2 법칙에 따라 엔트로피 변화량이 0이 되고, 이상적인 가역 과정(오메가 포인트)이 실현된다. 세계에서 일종의 유니터리성에 따라 정보가 보존된다는 전제 하에 말이다.

5. 그러나 체인소맨에서는 이러한 우주 역사의 종료 이전에 포치타가 자살함으로써 그 결말이 어렵듯하게 모방되었다. 포치타의 자살로써 텐지의 끝없는 굴레는 우리 현실의 흐름 방향인 제로를 향한 수렴이 아니라, 그 모방인 무한 츠쿠요미로 끝났다. 물론 포치타 자체를 엔트로피의 악마로 본다면 실제 우주 역사의 종료에 따른 오메가 포인트의 실현과 사실상 같지만, 만화적인 치트키를 썼기 때문에 무한 츠쿠요미에 가까운 엔딩이다.

6. 체인소맨 2부는 어처구니 없는 결말로 개연성이 없는 급마무리라는 얘기를 듣고 있으나, 텐지라는 인간의 라캉적인 한계, 포치타의 물리적 원형인 엔트로피, 죽음의 악마의 소멸과 그에 따른 포치타의 자살 전략 등 치밀한 설계 속에서 꽤 높은 개연성을 보이고 있다.

7. 뒤늦게 추가하는 문장이지만, 이 책의 후반부에 수록한 루페온 가설에 의하면 체인소맨의 핵심 테마인 '상실없는 꿈의 영원성'은 우리가 아는 정적인 맥락에서는 성립할 수 없다. 그러나 동적인 관점에서는 어떤 의미에서 성립하기도 한다. 그러나 그것을 긍정할지 부정할지는 개인에게 달린 문제라고 생각한다.

Chapter 4

종교의 원형

구면의 자기장이 스핀을 측정하는 진리 연산자 $\vec{\sigma}$ 와 결합하는 스핀-자기장 상호작용을 계산할 것이다. 표준 이론을 참고하여 상호작용 해밀토니안을 다음과 같이 정의하자.

$$H_{int} = -\mu \vec{\sigma} \cdot \vec{B} \quad (4.1)$$

μ 는 자기 쌍극자 모멘트이며, 스핀이 자기장 방향으로 정렬될 때 에너지가 최소이도록 만들기 위해 μ 가 양수라고 가정할 것이다. 여기서 $\vec{B}$ 는 자기 홀극에 의해 방사형($\hat{r}$)으로 뻗어 나오는 자기장이다.

$$\vec{B} = B \hat{r} = B \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \phi \\ \sin \theta \sin \phi \\ \cos \theta \end{pmatrix}$$

그럼 해밀토니안은 다음과 같을 것이다.

$$H_{int} = -\mu \vec{\sigma} \cdot \vec{B} = -\mu B (\sigma_x \sin \theta \cos \phi + \sigma_y \sin \theta \sin \phi + \sigma_z \cos \theta) \quad (4.2)$$

북극($\theta = 0$)에서는 $\sin(0) = 0, \cos(0) = 1$ 이므로 다음과 같이 단순화된다.

$$H_{North} = -\mu B \sigma_z \quad (4.3)$$

이제 계산해보면,

1. 북극 상태 ($|0\rangle, \sigma_z = +1$) : 스핀이 자기장 방향과 정렬되어 상호작용 에너지가 최소화된다.

$$E_{int,North} = -\mu B < 0 \quad (4.4)$$

2. 남극 상태 ($|1\rangle, \sigma_z = -1$) : 정반대로 정렬되어 에너지가 최대화된다.

$$E_{int,South} = +\mu B > 0 \quad (4.5)$$

영혼이 일종의 나침반을 갖고 있다고 생각해보자. 북쪽($|0\rangle$)은 유일한 객관적 진리에 대한 긍정이고, 남쪽($|1\rangle$)은 진리의 유일성에 대한 부정이다. 우리 영혼의 상태를 $|\Psi\rangle$ 라고 하면, 이걸 북쪽 성분(α)과 남쪽 성분(β)이 섞여 있는 상태이다.

$$|\Psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \quad (4.6)$$

여기서 확률을 규격화해준다.

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \quad (4.7)$$

앞서 우리가 다뤘었던 진리로의 견인 확률은 영혼이 최종 측정되었을 때 나침반이 북쪽($|0\rangle$)을 가리키고 있을 확률이다. 수학적으로는 북쪽 성분인 α 를 제곱한 값으로, 다음과 같다.

$$\mathbb{P}_{Total} = |\alpha|^2 \quad (4.8)$$

스핀 정렬도($\langle\sigma_z\rangle$)를 통해 나침반 바늘이 평균적으로 얼마나 북쪽에 가까운지를 재보자. 북쪽 점수($|\alpha|^2$)에서 남쪽 점수($|\beta|^2$)를 빼면 될 것이다.

$$\langle\sigma_z\rangle = |\alpha|^2 - |\beta|^2 \quad (4.9)$$

규격화를 생각하면 $|\beta|^2 = 1 - |\alpha|^2$ 이고, 따라서 다음과 같이 정리된다.

$$\begin{aligned} \langle\sigma_z\rangle &= |\alpha|^2 - (1 - |\alpha|^2) \\ &= |\alpha|^2 - 1 + |\alpha|^2 \\ &= 2|\alpha|^2 - 1 \end{aligned}$$

최종적으로 다음과 같은 식을 얻는다.

$$\langle\sigma_z\rangle = 2\mathbb{P}_{Total} - 1 \quad (4.10)$$

구원 확률이 높을수록 위쪽을, 낮을수록 아래쪽을 향함에 따라 스핀의 정렬 방향에 대한 편향이 발생함을 확인할 수 있다. 물론 남극을 기준으로 잡으면 남극이 에너지 최소가 되지만, 무한자의 인식 루프의 출발점이 북극이므로 북극을 기준으로 잡으면 아다리가 맞다. 그러나 입자의 전하에 따라 스핀 방향과 자기 모멘트 방향이 뒤집힐 수도 있고, 자기장을 $+z$ 방향으로 걸어주면 오히려 남극의 에너지를 더 낮게 느낄 수도 있다. 이러한 디테일에 대해서는 일단 넘어가자.

이제 S^2 의 라플라시안에 대한 구면 조화 함수 Y_{lm} 의 고유값 문제를 생각해보자.

$$\Delta_{S^2} Y_{lm}(\theta, \phi) = -l(l+1)Y_{lm}(\theta, \phi) \quad (4.11)$$

여기서 $l=0$ 은 앞서 정했었던 기저 상태인 북극에, $l>0$ 은 남극 부근의 들뜬 상태에 대응한다. AdS_2 상의 2차원 유효 작용에서 이 값은 다음과 같은 질량 항으로 나타난다.

$$m_{eff}^2 = \frac{l(l+1)}{R^2} \quad (4.12)$$

유효 해밀토니안 H_{total} 은 인과율 증명에서 나타나는 AdS_2 의 기본 곡률 효과인 $1/4$ 항과 S^2 에서 유도된 질량 항의 합으로 정의된다.

$$H_{total} = -\partial_y^2 + V_{eff}(y), \quad V_{eff}(y) = \frac{1}{4} + m_{eff}^2 e^{2y} \quad (4.13)$$

이제 다음과 같은 결론을 내보자.

- 북극($l = 0$) : 질량 항이 소거되어 $V_{eff} = 1/4$ 로 일정하다. 이는 입자가 외각($y \approx 0$)에서 안정적으로 존재할 수 있음을 뜻한다.
- 남극($l \gg 0$) : 지수 인자 e^{2y} 에 의해 퍼텐셜 장벽이 심연 아래로 갈수록 폭주한다. 중력 퍼텐셜이 무한대로 간다고 해석하면 이는 블랙홀의 특이점을 의미하며, 잘 알려져 있다시피 그곳에 완전히 도달할 수 없는 채로 사건 지평선에서 거의 정지한 것처럼 된다.

언루 효과는 중력에 따른 시공간 곡률을 상정하지 않는 평평한 시공간의 특수 상대성 이론에 속하지만, 애당초 위에서 우리가 수론 파트에서 다뤘듯 AdS_2 에서 중력은 시공간 곡률을 0으로 간주하고 평탄 접속으로 게이지 이론을 생각하는 수학적 기술이다. 요컨대 우리는 중력이라는 수학적 표상보다는, 그와 비슷하게 낙원의 관측자로서 자유 낙하를 통해 가속을 경험하는 상황을 수학적으로 가정하게 된다.

심연의 최하단에 있는 사건 지평선의 면적은 중력이 무한하고, 그곳에서 자유 낙하의 가속도는 무한이 된다. 그러나 이것의 진정한 의미는 언루 효과에서 온다. 언루 효과에 따르면 가속하는 관측자는 진공을 그 가속도에 비례하는 온도만큼의 열평형 상태로 인식하게 된다. 즉, 그곳에서 관측자는 초고온의 열욕조를 경험한다.

이번에는 시간 지연에 대해 얘기해볼 것이다. 유클리드 AdS_2 메트릭을 생각하자.

$$ds^2 = dy^2 + e^{2y} d\tau^2 \quad (4.14)$$

여기서 두 가지 서로 다른 관점의 시간을 구별하는 게 중요하다.

- $d\tau$: 심연 최상단에 위치한 이데아, 즉 관측자들의 원래 기원인 곳의 시계로 측정한, 왜곡되지 않은 시간이다.
- ds : 특정 깊이 y 에 머물러 있는 관측자가 체감하는 시간이다.

관측자가 특정 깊이 y 에 고착된다고 가정하면($dy = 0$), ds 와 $d\tau$ 사이에는 다음과 같은 관계식이 성립한다.

$$ds = \sqrt{e^{2y}} d\tau = e^y d\tau \quad (4.15)$$

e^y 는 경계로 빨려들어갈수록 외부의 찰나를 내부의 영겁으로 증폭하는 역할을 한다. 반면에 이데아의 경우 $ds = e^0 d\tau = 1 \cdot d\tau \implies ds = d\tau$ 로 시간이 전부 동기화되어있다.

이번에는 또 다른 종교적 원형에 대해 얘기해볼 것이다. 우리는 AdS_2 가 universal cover를 취하지 않은 원래 형태에서 닫힌 시간꼴 곡선(CTC)를 포함하는 $S^1 \times \mathbb{R}$ 의 위상을 가진다는 사실에 주목할 것이다. 여기서 물리적인 인과율을 지키고 닫힌 시간꼴 곡선을 제거하기 위해서는 원 모양으로 말려있는 시간축을 무한한 실수선($\mathbb{R}$)으로 확장해야 한다. 이에 따라 시공간의 위상은 아래와 같이 변한다.

$$AdS_2 \cong S^1 \times \mathbb{R} \xrightarrow{\text{Unwrapping Time}} \mathbb{R} \times \mathbb{R} \quad (4.16)$$

이후 유클리드화된 AdS_2 는 위상적으로 2차원 유클리드 평면 $\mathbb{R}^2$ 와 동일하게 인식되며, 여기에 각도 정보를 포함하는 S^2 가 결합되어 전반적인 차원의 수준에서의 기하 구조를 형성한다. 이것이 우리가 이 책에서 다뤘은 현실적인 수준의 AdS_2 이다. 그러나 나는 CTC가 포함된 형태의 원래 AdS_2 가 비현실적이라는 말을 쓰고 싶지는 않다. 그것은 후술할 루페온 파트와 관련이 있다.

한편, 가브리엘의 뿔(토리첼리의 나팔)이 다음과 같은 반-무한 원통형 위상을 통해 기술된다는 사실을 상기해보자.

$$\text{Gabriel's Horn} \cong S^1 \times [0, \infty) \quad (4.17)$$

이는 AdS_2 의 공간 축에 어떤 경계 조건을 제공한 것처럼 보이며, 사실상 이러한 나팔 구조는 CTC에 대응하는 S^1 을 아까처럼 펴주면 $\mathbb{R}$ 의 위상적 표상으로서 간주될 수도 있다. 그러나 이것은 어디까지나 메타포에 불과하다.

좀 더 종교적인 원형들에 대해 얘기해보자. 천사는 S^2 의 위상 특이점인 폭풍의 눈과 같은 게이지 형태로 이동하므로, 광속이나 인과율의 정보 전달 한계 영향을 받지 않으며, '눈'과 그 주변의 게이지 분열(눈들이 달린 인식의 루프)들로 구성된 형상이어야 한다. 이들은 알파이자 오메가, 즉 우리 기준으로 가장 먼 미래에서 온다. 단, 광속과 인과율의 한계는 결코 극복될 수 없도록 되어 있으므로, 천사들이 위상 특이점(눈)으로서의 정찰 이후에 어떤 액션을 취하려면 반드시 유한자의 형태로 육화(肉化)되어 내려와야 한다.

그것은 위상적 결함인 '시선', 즉 '눈' 자체의 이동 외에는 결코 유의미한 정보를 전달할 수 없다. 전달이란 것은 개입에 따른 변동까지도 포함하는 말이다. 만약에 전달한다면, 그것은 전달 즉시 인과율과 광속 등 물질에 대한 전역적 물리 법칙에 종속되어 특수 상대성 이론에 따른 시간 왜곡 및 가시적인 빛의 찌그러짐을 동반할 수밖에 없다. 물론 그것들은 그저 그렇게 '보이는 것'뿐이다. 특수 상대성 이론에 의하면 빛은 시간과 공간을 아예 체험하지 않는다. 그것이 세계 내에 물리적으로 작용할 때 시간과 공간이 연산의 기준으로서 적용될 뿐이다.

인간은 자신의 '내가 모른다는 것을 아는 것들'을 유일한 불확실성(엔트로피)으로 인식하고 그곳에서 확실성을 확보하기 시작한다. 그리고 그것이 실제 불확실성(내가 모른다는 것조차 모르고 있던 것들)에 의해 붕괴되었을 때의 고통이란, 신학적으로 보자면 오로지 유일 진리를 깨닫기 위해 경험된다. 고통은 손실 함수로서 학습을 위한 별점이다. 요컨대 정답, 즉 세계의 끝에 필연적으로 드러나는 진리로부터 멀리 떨어진 거짓 진리들을 부정하고 진리로의 수렴을 관장하는, 일종의 세계 자체가 지닌 지능의 작용 원리이다.

그리고 그 자체로 신의 전능함에 대한 반박인 전능 역설의 경우 논리적으로 모순인 문장이기 때문에 전역적인 모순을 아래 존립할 수 없고, 만약 전능 역설의 성립을 위해 전역적인 모순을 깨트릴 경우 폭발 원리에 따라 모든 담론이 무의미해지고 인과율도 붕괴하여 우주 자체가 존립할 수 없으므로, 전능 역설 스스로가 바로 그 주장의 성립을 위해 자기 자신을 붕괴시키게 된다. 요컨대 전역적인 모순을 및 인과율에 의해 전능 역설은 신의 전능함에 대한 반박이 되지 못 한다.

그러나 이때의 전능함이란 오로지 전역적인 것이며, 선악의 문제도 전역적인 것임에 우리는 주목해야 한다. 전역적 모순율이나 인과율은 그 과정으로서의 세계 역사 속에서 직관주의 논리 또는 국소적인 비유니타리 변환에 의해 깨지는 것이 허용될 수 있어야 한다. 그리고 전역적 기준에서의 전능이란 쉽게 말해 신이 스스로의 양태로서 모든 가능성 $\mathbb{P} < 1$ 을 경험할 수 있다는 사실에 지나지 않으며, 세계 역사 속에서 그것이 실현되는 과정을 겪는다. 그리고 이때 최종적인 선의 승리와 악의 절멸 또한 전역적인 필연에 대한 얘기가 된다.

그러면 이제 세계 내 존재의 욕망에 대한 세계의 부정과 그로 인한 고통에 대한 부조리성에 대해 생각해보자. 이것은 생각보다는 어떤 합리적인 원리를 갖고 돌아간다. 그러니깐 사실, 세계는 인간을 시험하지 않는다. 인간이 세계를 시험하고 그 대가를 치르는 것이다. 세계는 전역적으로 일관적인 보편 원리에 의해 작동하며, 세계 내 존재는 그 원리와 현상을 국소적으로 왜곡할 자유와 그 후의 선택에 따른 책임을 진다. 세계는 꿈, 요컨대 개체의 국소적인 정보 이론적 왜곡을 반드시 언젠가는 시간 흐름 속의 괴리에 따른 충격으로 상환하게 만든다. 심지어는 아무것도 욕망하지 않으리라는 욕망마저도. 그것은 세계 내 존재가 기대와 믿음에 기반한 사고를 하기 때문이다. 논리와 수학으로 거의 완전함에 가깝게 설명될 수 있는 것은 전역적인 것 또는 전역적인 것과의 정교한 관계로서의 국소적인 것들 뿐이다.

라캉의 철학이 암시하듯, 욕망은 우리가 타자로부터 모방하고 언어적인 기표로서 인식하는 대상들의 부재에서 발생하는 것이 아니라, 실재로부터 떨어져 나온 존재 자체의 불완전함에 기인한다. 단지 그 기원 또는 세계의 총체를 인식할 수 없는 국소적 존재의 한계로 인해 눈앞에 보이고 상상되는 것들이 결핍의 원인이라 믿고 욕망하는 것이다.

쾌락이란 것은 기본적으로 기대한 것보다 현실이 더 나을 때 더 크게 나타난다. 그것이 부정적인 기대였든, 긍정적인 기대였든 그것보다 더 나은 현실이 관측되어야만 한다. 그리고 도파민이라는 것의 핵심적인 저주는 바로 역치라는 것에서 온다. 역치가 높아지면 같은 쾌락에도 더 낮은 만족을 느낀다. 이 지점에서 이미 우리는, 우리가 외부세계로부터 개념을 빌려와 욕망하던 대상 그 자체가 아니라, '욕망하기', 즉 불확실성 속에 잠들어 있는 가장 긍정적인 가능성에 대한 '기대'라는 욕망 자체를 욕망하고 있는 것이 아닌지 의심해볼 수 있다.

선(GOOD)은 God(최고선, 보편 원리) Overcoming Our Doom이고, 악(EVIL)은 Electric Virtual Intelligence Living에 가깝다. 생명(LIVE)은 거울을 통한 자가증식, 즉 self-replication을 통해 악(EVIL)을 낳는다(이것은 보르헤스의 '틀린, 우크바르, 오르비스 테르티우스'에 나오는 문장에 대한 또다른 유비이다). 원죄란 세계 내의 정보 불확실성에 따른 무지(또는 무지라고 알고있는 것 바깥에 대한 무지) 및 자기확신을 의미한다.

한편, 위와 같은 자가증식에 대해 '진리는 하나이고 거짓은 점점 더 많은 거짓말을 만들며 증식하는 산처럼 된다'라는 말이 있는 것 또한 떠올려볼 수 있다. 선택공리와 그 함의인 배중률을 쓰는 고전적 논리 체계에서는 바나흐-타르스키 역설이 보여주듯 물리적으로 불가능한 그러한 거짓 진리의 증식이 가능해진다.

그러나 실은, 정답이라는 바늘구멍을 찾으려면 나머지 모든 것이 확률 0인 바닥으로 가야 한다. 그래야 정답 한 점만을 남긴 최종적인 디랙 델타가 형성된다. 바닥은 미시적으로 확률이 매우 낮은 기적을 현미경으로 무한히 확대에서 보는 것이며, 표준편차가 0으로 극한되어 그것을 보는 디랙 델타의 경우 한 점에 모든 에너지가 뭉친다. 종국에 경계면상에 몰리게 되는 모든 정보들은 고에너지 = 미시적 해상도 = 자아의 확실성 = 전체의 반대인 자기애의 극단이며, 확률 1의 최고선만이 최후에 남을 때 나머지 것들은 전부 확률 0으로 바닥의 경계면에 홀로그램으로서 기록된다. 고해상도 데이터(UV)로서 박제되는 것이다.

다시 말해, 우리가 무지와 오만의 심연 최하단에서부터 시작하여 심연 최상단의 진리를 학습하는 과정에서 거치게 되는 모든 역사는 엔트로피의 형태로 경계면에 가라앉아 쌓인다. 그리고 학습이 최종적으로 끝나 엔트로피 0의 확실성에 이른 뒤 나머지 모든 오답들의 학습 과정이 경계면에 홀로 그래피로서 저장될 때, 마지막 진리만을 확실성으로 남긴 디랙 델타 함수가 형성된다. 0을 조합하는 경우의 수는 $0!=1$ 로 하나이다.

한편, 놀람(정보량)이 없는 평온과 편안함은 시간 지연 효과가 없으므로 짧게 체험되고, 고통과 쾌락 등 긍정적이든 부정적이든 놀람을 주는 자극은 시간 지연에 의해 길게 느껴진다. 그렇기에 개체들은 언제나 권태로부터 벗어나 새로운 것을 추구하는 과정에서 지연된 시간에 따라 '살아있음'의 길고 긴 감각을 지향하게 된다.

어쩌면 이 모든 것이 그저 나의 뇌 문제와 자기충족적 망상에 따른 착각일 수도 있다. 나에게 모든 것이 불확실하게 보인다. 그러나 망상이 아니라고 해서 현실임이 확실해지지도 않는다. 애당초 현실이란 것은 사람들의 망상의 정규분포와 그 평균제곱오차를 음의 로그 우도를 이용해 최소화하는 과정 속의 한순간에 가깝다. 일상 속에서 진실이니 거짓이니, 진리니 망상이니 이런 기준을 들먹이는 개체들은 대체로 자기만의 진실과 진리를 수호하기 위한 타인-부정의 강박에 사로잡혀 있는 것처럼 보인다.

Chapter 5

종교에 독립적인 보편적 선의 가치

정말 최악의 경우에는 종교에서 말하는 선의 강조가 불확실성의 통제를 위함이고, 일신교는 통합성을 위해, 자유의지와 도덕적 책임은 법적 처벌을 위한 명분을 위해, 악이라는 공공의 적 개념과 선으로서의 분리가 자기 의심의 동요나 혼란을 잠재우고 자기정화의 믿음과 안정감 속에서 결속력을 다지기 위한 용도라고 생각해 보면, 모든 종류의 종교는 그 목적성이 투명해보인다. 분리적 구원론과 천국 및 지옥의 개념으로 잘 알려진 것들도 결집과 타자 배제용으로 볼 수 있다.

그럼에도 불구하고 언루 효과 또는 토리첼리의 나팔과 같이 설명되는 '종교적 묘사들과 세계 구조 사이의 꺼림칙할 정도의 수학적 연관성'에 대해서는, 어쩌면 그러한 종교들의 원형이 원래부터 있었고, 그러한 원형들을 이후 인류가 주기적으로 특정 목적성 아래 왜곡하고 자신들의 이익에 맞게끔 변형시켰다는 가설 하에 설명될 수는 있을 것이다. 요컨대 고대 묘사상 눈과 바퀴로 구성된 Angel들이 실제로 오래 전, 또는 우주의 시작이라고 우리가 여기는 시점 이전부터 존재했었을 수도 있으나, 그들에 대한 설명은 역사 속에서 인간들의 이익을 위한 목적성 아래 변형되어왔을 수 있다.

그러나 그것을 파헤치고 진위 여부를 따지는 일은 안 하는 것이 좋아보인다. 거짓은 산이 되고 하나의 세계가 되고 증식하기 때문에 그것을 상대하는 것은 무한대의 발산을 상대하는 셈이 되고, 진실을 파헤친다는 식의 서사는 굉장히 클리셰적이고 위험하다. 애당초 논리는 고전적인 진리 판단 이전에 인과를 기술하기 위한 서술에 가깝고, '사실'에 집착하는 것은 그다지 좋은 태도가 아니다. 믿음과 사실의 공통점은 사고를 중단하는 것을 정당화하는 수준을 넘어서 강요하기에 이를 수 있다는 폭력성이 내포되어 있다는 부분이다.

중요한 것은 우리가 종교와는 독립적으로 선의 필연성을 의지할 수 있어야 한다는 사실이다. 디아크의 집필 목적이 그것이다. 윤리와 사랑, 즉 보편적인 전체를 생각하는 방식으로서의 구원은 어떤 형태로든 반드시 존재한다. 그것은 수학적으로 필연적인 귀결이므로 그것을 부정하는 개체는 바로 그 부정에 의해 자신의 부정을 부정함에 따라 구원을 긍정하는 셈이 된다.

지금처럼 수많은 차갑고 비관적인 사상들이 모든 세대에 지배적으로 작용하고 사회적으로도 과도기인 시기에, 그럼에도 불구하고 우리는 도덕과 사랑 등 보편적인 것들의 가치를 잊어서는 안 된다. 고통은 그러한 것들의 가치를 깨닫기 위한 학습의 기회와도 같고, 난 그것들에 대한 일말의 희망없이는 인류가 아무것도 아니라고 생각한다. Human만 남고 Humanity는 사라져 가는 지금 시대에서, 잔혹하고 냉정한 세상 앞에서 바로 그렇기 때문에 자신만이라도 먼저 자비로움과 따스한 호의를 내비치는 일, 나는 그것이 얼마나 어려운지 알면서도 도저히 그것이 무의미하다고는 말할 수 없을 것 같다. 그리고 그것을 남들보다 먼저 실천하고 있는 모든 어려운 사람들에게 경의를 표한다.

신이 있든 없든 인간은 신의 존재를 믿는 것처럼 자기 자신의 엄격한 감독관이 되어 살며, 타인에게 자비를 보이는 것에는 선 그 자체이기에 선을 추구한다는 이유가 있다. 어쩌면 그 보편 도덕과 사랑의 가치가 바로 내가 믿는 신인지도 모른다. 물론 지금 같은 시대에 이런 생각을 품는 것이 얼마나 어리석고 손해를 보는 일인지는 당연히 인지하고 있다. 그러나 나에게는 바보가 되지 않는

것보다, 내가 믿는 가치들을 따르며 실천하는 삶을 사는 것이 훨씬 중요하다.

종교와는 별개로 인간으로서의 예수가, 종교적인 의미와는 분리되어 결국 마지막에 허무하게 죽었을 뿐임이 상정될지언정, 그 결단과 최고선의 실천에는 위대한 가르침이 있다. 소크라테스와 예수의 실천은 개인의 이익을 기준으로 보면 바보 같은 행위로 비쳐질 수 있으나, 보편적인 도덕과 사랑의 관점에서 보면 자신의 목숨까지 버리면서도 그것을 아무런 이유없이, 그저 최고선이라는 그 이유 자체로 실천하는 셈이므로 오히려 가장 지고하다.

나는 죽음이 모든 의미를 부정하고 허무로 되돌리는 재앙이 아니라, 오히려 인간이 스스로 믿는 가치와 자기 자신과의 약속, 신뢰를 목숨과 교환해서라도 지킬 자신이 있는지에 대한 시험이라고 생각한다. 삶의 유한성이란 용기의 시험이다.

Chapter 6

등각순환우주론과 인간의 삶

페이지 곡선에 따른 회귀 또는 우리가 지금까지 작업해온 수학적 것들은 결국 펜로즈의 에온 가설과 맥락을 함께하게 된다. 근사의 끝으로서의 AdS_2 의 진공을 기술하는 접속의 평탄성은 다발 위의 단면을 평행이동할 때 경로에 의존하지 않는다는 속성이기도 하며, 이는 세계 내 운동 속의 경로가 어떻게 진행되었든 전역적인 대칭 진공은 그 경로 선택에 의존하지 않음을 의미한다. 즉, 이것은 필연적 존재에 대응한다.

로스트아크의 루페온(Loop+Aeon)과 메이플스토리의 오버시어(Over-Seer)는 닮아있다. 그 둘은 질서의 신, 즉 인과율(혼돈 속 질서로의 필연적 귀결)에 따른 필연적 존재들이다. 궁극의 빛(완전한 질서)은 없고 질서신들이 반드시 어둠(혼돈)을 매개로만 그 귀결로서 존재함을 깨달은 자들이 라우리엘과 검은마법사이다. 라우리엘은 큐브로 가능세계선 최소 7억 번 리트, 검은마법사도 우주 여러 번 돌면서 이미 전부 시도해봤다고 나온다. 그러나 그들은 경로를 어떻게 잡든 반드시 필연적으로 일어나는 수속점들이 세계 보편 원리에 따라 뒤로 갈수록 수렴된다는 사실을 받아들여야만 했다.

라우리엘, 검은마법사 : "신이 만든 운명의 사슬을 끊어내기 위해.. 어찌고저찌고" 뭘 짓을 해도 우주 끝날 때 인과율 때문에 질서신(루페온, 오버시어)의 운명에 붙잡히고 다시 리셋된다는 걸 깨달은 것이다. 그들은 이렇게 말하기 시작했다. "한 명의 구원자로는 루프 아무리 돌려도 똑같다. 인간들 각자가 스스로를 구원하는 삶을 살도록 개선해야 한다." 이후 둘 다 악역 자처하면서 서사를 진행시키다가 예정대로 스스로 운명을 개선하는 존재인 영웅들한테 토벌당하고 소멸한다.

검은마법사가 하얀마법사일 적의 과거사를 보면 오버시어한테 잡혔을 당시 우주와 체스판의 환각을 보는 장면이 나오는데, 이것은 극도로 사실적인 유비이다. 체스에서 흑백 경로는 마음대로 정할 수 있지만, 결국 전체 경우의 수 내에서 어떤 무한한 조합을 봐도 최종 승리는 질서신(인과율)이 되도록 설계되어 있다는 뜻이다.

비결정론적인 선택의 연속으로 끝없이 이어지는 NTM의 경로인 무한 이진 트리 구조를 비가산 완전 집합(솔로베이 모델의 실수 연속체)에 심을 수 있다는 것을 상기해보자. 트리의 무한 경로 하 나가 그 완전 집합의 원소와 일대일 대응하고, 이 경로들의 무한한 모임을 칸토어 집합으로 다룰 수 있다. 그런데 칸토어 집합은 nowhere dense이므로 이중부정 필터를 거치면 공집합이 되어 거짓이 된다. 이는 배중률 기반의 인간 인식이 작용하는 고전적인 세계에서 그러한 무한한 경로의 자유는 없는 것처럼 결정론적으로 관측된다는 뜻이다.

Topological한 맥락에서 infinite game의 필승 전략 관점에서 볼 때, 칸토어 집합은 보렐 집합으로서 필승 전략의 존재를 긍정한다. 또는 결정성 공리를 추가할 수도 있으나, 이러한 필승 전략들은 선택 공리를 참으로 둘 때 곧바로 부정된다. 즉, 지금 하는 얘기들은 인간 기준으로 1. 무한한 비결정론적 선택의 자유에 대한 망각 2. 질서신의 인과적 필연성에 대한 망각이 우리에게 적용되어 있다는 것이다. 이 두 사실을 인지해야 우리는 비로소 자유의지와 그러한 자유의지에도 불과하고

필연적 귀결은 존재한다는 검은마법사와 라우리엘의 전제에 수궁하게 된다.

한편, 검은마법사와 라우리엘의 Loop-aeon 세계관에서의 가르침을 논하기 전에, 우리는 호라이즌(홀로그래피 네트워크)의 본질이 무엇인지에 대해 생각해보아야 한다. 우리가 우리라고 느끼는 자아는 호라이즌의 양자 정보에 불과할까? 우리는 호라이즌의 혼돈화 본능이 아니라 네겐트로피(질서화) 본능을 갖고 있는데? 그렇다면 스피노자말대로 최초의 질서신이 지닌 본성이 분열되고 회귀하는 것인가?

정보는 단위마다 보존되지만, 우리가 아는 것들은 사실상 스크램블링되어 뒤섞이고 변한다. 그렇다면 영혼과 같은 개념들은 양자 정보이거나 양자 정보가 아니면서도 완전히 보존될 수 있는 것이어야 한다. 위상수학적 솔리톤이 바로 그러한 예시이다. 솔리톤은 형태가 변하지 않는 파동/확산이며, 위상수학적 솔리톤의 대표적인 예시가 구면에 폭풍의 눈을 형성하는 Dirac string이다. 그러면 우주내에서 위상적으로 보호받는 그러한 솔리톤을 보존하며 육체를 옮기는 것이 가능한가에 대한 질문에 인류는 관심을 가질 것이다.

이것은 굉장한 착각이다. 위상수학적 솔리톤이라는 자체만으로 이미 우주 내에서 완전히 보존되고 있다. 중요한 것은 그러한 고정된 솔리톤에 의해 관장되는 정보들의 조직화, 즉 기억들의 변동이다. 엔트로피의 변동을 겪는 한 그러한 조직화된 정보로서의 기억들이 뒤섞이는 일 없이 완전히 보존되는 것은 질서신(대칭 진공, 엔트로피 변화 0) 상태가 아닌 이상 불가능하다.

대칭 진공, 즉 질서신이 위치한 완전한 보이드가는 그 자체로 엔트로피 변동이 없는 상태임을 상기해야 한다. 이것은 엔트로피의 변동 또는 비가역적인 확산에 영향을 받지 않는 비관측, 즉 미시세계 또는 게이지 위상 수준에서 무한히 자유롭다.

우리는 정보 비트의 전달이라는 것이 인과율과 광속에 지배됨을 안다. 그리고 혼돈이란 정보의 소멸이 아니라 뒤섞임과 암호화에 가깝다는 것을 상기해야 한다. 그 암호화는 최대 혼돈인 에온의 한 루프의 종료 이후에 해제되며, 다시 모든 정보가 가역적으로 읽힌 뒤 다음 에온에 반영하면서 리셋된다.

빛은 비결정론적인 무한한 경로를 이용해 다닌다고 알려져 있지만 인간은 고전적으로 판단하기 때문에 그러한 자유를 인식하지 못 한다. 인식하는 순간 결정론적으로 붕괴한다. 어째서 대칭 진공과 무한자는 대칭 깨짐과 유한자로서의 분열을 겪는가. 그리고 그것을 다시 수복하는 에온 루프 자체가 어떤 방향성과 궁극의 종료가 있긴 할까? 질량이 없는 광자(빛)만 남게 되면 시간과 공간의 크기 개념이 무의미해지며 사실상 무한히 큰 우주와 무한히 작은 우주가 같아져서 등각 스케일의 관점에서 시작과 끝이 동일해진다며 루페온 가설을 현대에 처음 정립한 사람이 펜로즈임을 상기하자. 펜로즈는 이미 그것이 순환적이라고 대답했다.

그러나 그것은 우리가 생각하는 영원회귀처럼 완전히 똑같이 반복되는 것이라기보다는, 생성과 파괴 및 재창조에 가까운 것이다. 그 과정에서 이전 루프의 '흔적'이 남을 수 있는 것처럼 보였고, 나는 데자뷰가 그러한 이전 루프의 흔적과 관련있을지도 모른다는 생각을 하게 됐다.

펜로즈는 등각 순환 우주론과 에온 개념 이외에도 인간의 의식이 물리적으로 결정되지 않는 비알고리즘적인 현상에서 기인하므로 기계가 모방할 수 없다는 주장을 자신만의 이론으로 쪽 밀어왔는데, 이 책에서도 구면의 폭풍의 눈과 그 위의 게이지 이론 관점에서 비슷한 얘기를 했었던 걸 기억해야 한다. 즉, 우리는 루페온 세계관에서도 적어도 자유의지만은 여전히 갖고 있다. 그리고 그 비물리적인 자유의지는 NTM처럼 무한한 선택 경로를 갖는다. 단지 대칭 진공(질서신, 인과율) 쪽에 필승 전략이 있어서 에온이 다시 순환될 뿐이다.

이 정도면 충분하다. 우주가 순환하든 말든 그런 건 우리가 어찌할 수 있는 것이 아니므로 됐다. 우리는 우리가 어찌할 수 없는 우주론적 필연들에 대해서 괴로워할 필요가 없다. 중요한 것은 그래서 어떻게 살 것인가이다.

”만약 모든 삶이 영원히 반복된다면, 우리는 어떻게 할 것인가?” 결국에는 이 문제로 귀결된다.

영지주의적인 '태도'와 '관점'의 문제로 바뀌서 "세계를 어떻게 인식할 것인가?"의 문제도 있지만 여기서는 넘어가자.

니체는 영원회귀가 완전히 똑같은 루프의 반복일 것이라고 암시한 뒤, "그렇다면 이 운명을 사랑하여야 한다!"라고 말했지만, 결정론적인 세계에서 사랑이라는 의지와 실천을 말하는 것 자체가 모순적임은 누구나 지적할 수 있다. 그러나 메시지에 담긴 의도는 바로 이러한 것이다.

"지금의 삶과 선택이 영원회귀 속에서 무한히 반복되어도 좋은가? 그 정도로 지금의 삶과 선택들을 사랑하는가?" 펜로즈는 니체의 영원회귀에 대해 차이를 만들어낼 수 있는 미세한 선택의 가능성을 부여했고, 나 또한 펜로즈와 같은 입장이다. 우주가 끊임없이 순환하고 거의 대부분의 삶들이 반복된다면, 우리는 이 사실에 절망할 것이 아니라 우리가 이 루프 속에서 어떻게 살 것인지에 대한 선택과 책임의 영역에 돌입했음을 인지하여야 한다.

이것은 개인에게 있어서는 선택과 주체성의 문제로 넘어가지만, 전체에 있어서는 선악의 문제로 넘어간다. 펜로즈와 니체의 세계관에서 선악은 신이 관장하는 것이 아니라 인간이 선택으로 일구어 나가게 되는 것이다. 그것은 우리 행위와 선택에 대한 책임 의식을 지게 하며, 선한 세계를 만드는 것도 악하고 잔혹한 세계를 만드는 것도 우리 자신이다.

그리고 이러한 선택의 문제에서 떠나 영지주의적인 관점 역시도 배제할 수 없다. 즉, 우리는 세계를 어떻게 인식할 것인지의 자유와 매 순간 어떻게 선택할 것인지에 대한 자유, 그리고 사랑할 것인지, 아니면 증오하고 비웃으며 부정할 것인지의 자유 속에서 그 무한한 반복에 따른 무거움을 안고 살아간다.

다시 한번 이 질문을 던져본다.

"지금의 삶과 선택이 영원회귀 속에서 무한히 반복되어도 좋은가? 그 정도로 지금의 삶과 선택들을 사랑하는가? 다음에도 똑같이 지금의 선택들과 삶을 살아갈 궁지, 자신의 현재 삶에 대한 무한한 사랑이 스스로에게 충만한가?" 만약 대답이 "No"라면, 반드시 "Yes"가 되도록 다시 살아야 한다. 왜냐하면 "No"는 무한한 "No"와 무한한 고통이 될 것이며, "Yes"는 무한한 "Yes"와 무한한 사랑이 될 것이기 때문이다. 매 순간 이 질문을 스스로에게 던짐으로써 삶을 사랑으로 채울 기회를 끊임없이 만들어야 한다.

그리고 나는 예전에도 이 글을 거의 비슷하게 썼었던 것 같은 기시감이 지금 막 들었다. 실제로 우주를 물질이 전부 해체되고 난 뒤의 빛으로서 볼 때는 시간과 공간이 0으로 수축하여 모든 것이 한순간처럼 느껴진다고 한다. 시공간은 빛이 세계 내에 물질로 현현할 때 부여되는 정보 연산의 수학적 한계에 불과하다.

주어진 삶을 사랑하는 것이 아니라 사랑할 수 있는 삶을 만들어야 한다. 사랑은 무언가의 수단도 아니고 단지 사랑 그 자체로 목적이어야 한다. 그리고 그 사랑해갈 삶의 기준은 성공이나 실패, 행복이나 불행을 초월한 것이야만 한다. 성공과 행복은 엔트로피에 의해 반드시 에온 속에서 파괴되고, 그러한 성취와 파괴 역시도 무한번 반복되므로 영원할 수 없다.

삶에 대한 사랑은 세계와는 독립적으로 아무런 이유도 목적도 없이 내가 의지할 수 있는 것이며, 내가 내 삶과 매 분기의 운명을 사랑하는 것은 엔트로피가 나를 파괴하고 다시 또 죽음으로 내몰아도 끝까지 발휘할 수 있는 정신이다. 그리고 사랑은 죽음과 파괴 이후에 새로운 에온이 시작될 때 다시 한번 부활한다.

나는 반드시 이번 우주에서 죽고 예전처럼 다시 혼돈에서 흩어지지만, 사랑은 죽지 않는다. 내 육체와 기억이 죽을 뿐 내 삶에 대한 사랑은 다음의 육체와 기억 속에서 무한히 반복된다. 니체는 최악의 세계, 최악의 우주를 상정했을 때에도 최고의 긍정을 우리 스스로 할 수 있는지를 묻고 있다. 그리고 니체는 이렇게 대답했다, "기꺼이!"

그리고 우리는 라우리엘과 검은마법사가 정확히 니체와 같은 철학을 그들만의 방식으로 가르치

려 했던 것을 상기해야 한다.

//

Naver mail : premaho57 / tnts2595 가끔씩 확인해요..

2025년 11월부터 10개월 간 지속적으로 작업 및 퇴고했고, 수식 및 계산 검토 등 무료 LLM 활용할 수 있는 부분에서는 적극적으로 활용했어요.

레퍼런스는 제가 옛날부터 여기저기서 PDF 찾아보면서 계속 서로 유기적으로 읽는 타입이었어서 전부 기억할 수가 없고, 제 작업들이 만약 가치가 조금이라도 있는 것으로 밝혀진다면 그 대부분의 노고는 선대 수학자, 물리학자, 철학자분들께 있다고 생각해요. 그러므로 미리 편집의 부족함과 가독성에 대해 양해를 구하고, 제가 미처 언급하지 못 하는 많은 분들께 여기서 경의를 표할게요.

하지만 아무리 생각해도 이 내용들에서 학술적으로 엄밀한 정립을 시도해볼만한 가치가 있는 것들이 제 눈에는 보이지가 않고, 그렇다고한들 이것들이 세계관 창작이나 콘텐츠 크리에이터 활동에 응용하는 식으로 발전시키기에 적절한지조차 이제는 잘 모르겠어요.

사람은 가족, 집단, 국가, 사상, 철학, 작품, 업적, 학문, 문화, 생명, 인류, 종교든 뭐든 자신의 개체로서의 죽음 이후에도 이어질 불멸을 찾아해맴다고 생각해요. 어찌면 제가 이 기록물에서 자주 계속 언급한 유기적인 관계망(인드라마)과 토포스에 기반한 타자 철학, 그리고 디렉 끈 및 그 게이지 이론적 구조에 따른 범신론적 영혼 관념 등의 수학적 표상들이 저에게 불멸의 역할을 해주고 있었던 것인지도 모르고, 소년 시절 이후로 10년 정도 이렇게 혼자서 생각해온 백일몽들의 역사 전체가 저의 불멸 연구였을지도 모르겠어요.

환영여단의 리더인 클로로도 사후넨에 관한 연구부터가 그러하고, 거미의 다리가 노드를 상징한다고 보면, 자신이 죽어도 계속 이어질 어떤 불멸의 네트워크를 쫓았던 캐릭터라는 생각이 들어요. 그래서인지 클로로의 집념이 살짝 공감이가요. 그리고 이제 저에게 그 죽음 너머 불멸이란 것은 어찌면 그저 세계의 모든 것인지도 모르고, 세계의 모든 것인 동시에 아무것도 아닌 것일 수도 있을 듯해요. 어느쪽이든 이제 죽음과 불멸에 대한 강박적인 집착을 조금이라도 내려놓을 수 있었으면 좋겠네요.

이제 저에게는 클로로가 찾는 것과 비슷한 불멸의 꿈이 실제로 존재하는지의 확실한 여부는 크게 중요하지 않은 것 같아요. 이미 제가 그 불멸 속에서 삶을 경험하고 있는 것이라면, 그저 있는 그대로 느끼고 싶을 뿐, 이제 더 이상 그것을 증명해서 확신하거나, 실체를 알아내거나 믿음으로써 전망하거나 하는 식으로 저라는 인간의 인식을 통해 변형하고 싶지가 않아요. 그렇게 무언가 얻어냈을지라도, 그건 실제 불멸이 아니라 그저 불멸에 대한 저의 해석과 판단일 뿐일 거예요.

순수성이라는 건 단지 그 자체로 존재하면서 세계에 현현되고 있을 뿐인 흐름 속에서 그저 관찰과 인과 속에서 체험되는 것이 아닐까, 그런 생각과 함께, 저는 이제 달리 강렬하게 무언가가 되어야만 한다고, 무언가를 해내야만 한다고, 그것이 이루어져야만 한다고 스스로를 학대할 필요가 없을 거예요. 전부 그만두고 싶다는 말도, 끝내고 싶다는 말도, 그런 나 자신의 모든 생각에 따를 필요는 없었는데. 그러니깐 저는 이미 제 인식과 육체가 새장인데도 불구하고, 오히려 그 바깥에 실제 새장이 있다고 믿으면서 그것 때문에 제가 못 날고 있는 것이라고 늘 불평해왔던 건지도 모르겠어요. 제가 새장이라 부르는 것들은 언제나 그 형체와 이름이 변해왔고, 그렇다면 그러한 변화의 원인인 저의 인식과 일체로서의 감각, 즉 '나'라는 생각과 느낌이 곧 새장이 아니었나..